

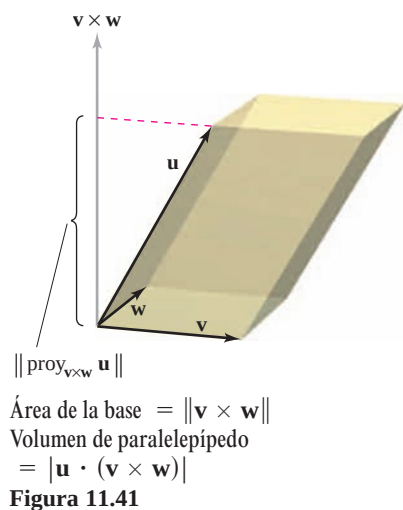


Figura 11.41

Si los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ no están en el mismo plano, el triple producto escalar $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ puede usarse para determinar el volumen del paralelepípedo (un poliedro, en el que todas sus caras son paralelogramos) con $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ como aristas adyacentes, como se muestra en la figura 11.41. Esto se establece en el teorema siguiente.

TEOREMA 11.10 INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA DEL TRIPLE PRODUCTO ESCALAR

El volumen V de un paralelepípedo con vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ como aristas adyacentes está dado por

$$V = |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|.$$

DEMOSTRACIÓN En la figura 11.41 se observa que

$$\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| = \text{área de la base}$$

y

$$\|\text{proy}_{\mathbf{v} \times \mathbf{w}} \mathbf{u}\| = \text{altura de paralelepípedo}.$$

Por consiguiente, el volumen es

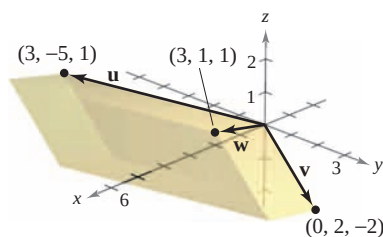
$$\begin{aligned}
 V &= (\text{altura})(\text{área de la base}) = \|\text{proy}_{\mathbf{v} \times \mathbf{w}} \mathbf{u}\| \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| \\
 &= \left| \frac{\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})}{\|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\|} \right| \|\mathbf{v} \times \mathbf{w}\| \\
 &= |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|.
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Cálculo de un volumen por medio del triple producto escalar

Calcular el volumen del paralelepípedo mostrado en la figura 11.42 que tiene $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} - 5\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ como aristas adyacentes.

Solución Por el teorema 11.10, se tiene

$$\begin{aligned}
 V &= |\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})| && \text{Triple producto escalar.} \\
 &= \begin{vmatrix} 3 & -5 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 3 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - (-5) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (1) \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= 3(4) + 5(6) + 1(-6) \\
 &= 36.
 \end{aligned}$$



El paralelepípedo tiene un volumen de 36
Figura 11.42

Una consecuencia natural del teorema 11.10 es que el volumen del paralelepípedo es 0 si y sólo si los tres vectores son coplanares. Es decir, si los vectores $\mathbf{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle w_1, w_2, w_3 \rangle$ tienen el mismo punto inicial, se encuentran en el mismo plano si y sólo si

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = 0.$$

11.4 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, calcular el producto vectorial de los vectores unitarios y dibujar su resultado.

1. $\mathbf{j} \times \mathbf{i}$
2. $\mathbf{i} \times \mathbf{j}$
3. $\mathbf{j} \times \mathbf{k}$
4. $\mathbf{k} \times \mathbf{j}$
5. $\mathbf{i} \times \mathbf{k}$
6. $\mathbf{k} \times \mathbf{i}$

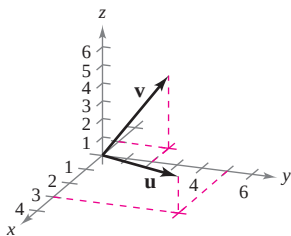
En los ejercicios 7 a 10, calcular a) $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$, b) $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$ y c) $\mathbf{v} \times \mathbf{v}$.

7. $\mathbf{u} = -2\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$
 $\mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$
8. $\mathbf{u} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
9. $\mathbf{u} = \langle 7, 3, 2 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 1, -1, 5 \rangle$
10. $\mathbf{u} = \langle 3, -2, -2 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 1, 5, 1 \rangle$

En los ejercicios 11 a 16, calcular $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y probar que es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

11. $\mathbf{u} = \langle 12, -3, 0 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle -2, 5, 0 \rangle$
12. $\mathbf{u} = \langle -1, 1, 2 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 0, 1, 0 \rangle$
13. $\mathbf{u} = \langle 2, -3, 1 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 1, -2, 1 \rangle$
14. $\mathbf{u} = \langle -10, 0, 6 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 5, -3, 0 \rangle$
15. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}$
16. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + 6\mathbf{j}$
 $\mathbf{v} = -2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

Para pensar En los ejercicios 17 a 20, usar los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ mostrados en la figura para dibujar en un sistema dextrógiro un vector en la dirección del producto vectorial indicado.



17. $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$
18. $\mathbf{v} \times \mathbf{u}$
19. $(-\mathbf{v}) \times \mathbf{u}$
20. $\mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$

CAS En los ejercicios 21 a 24, usar un sistema algebraico por computadora para encontrar $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y un vector unitario ortogonal a $\mathbf{u}$ y a $\mathbf{v}$.

21. $\mathbf{u} = \langle 4, -3.5, 7 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 2.5, 9, 3 \rangle$
22. $\mathbf{u} = \langle -8, -6, 4 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 10, -12, -2 \rangle$
23. $\mathbf{u} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 5\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 0.4\mathbf{i} - 0.8\mathbf{j} + 0.2\mathbf{k}$
24. $\mathbf{u} = 0.7\mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = 1.5\mathbf{i} + 6.2\mathbf{k}$

25. Programación Dadas las componentes de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, escribir un programa para herramienta de graficación que calcule $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$.

26. Programación Usar el programa escrito en el ejercicio 25 para encontrar $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ y $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ para $\mathbf{u} = \langle -2, 6, 10 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle 3, 8, 5 \rangle$.

Área En los ejercicios 27 a 30, calcular el área del paralelogramo que tiene los vectores dados como lados adyacentes. Usar un sistema algebraico por computadora o una herramienta de graficación para verificar el resultado.

27. $\mathbf{u} = \mathbf{j}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$
28. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
 $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$
29. $\mathbf{u} = \langle 3, 2, -1 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle 1, 2, 3 \rangle$
30. $\mathbf{u} = \langle 2, -1, 0 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle -1, 2, 0 \rangle$

Área En los ejercicios 31 y 32, verificar que los puntos son los vértices de un paralelogramo, y calcular su área.

31. $A(0, 3, 2)$, $B(1, 5, 5)$, $C(6, 9, 5)$, $D(5, 7, 2)$
32. $A(2, -3, 1)$, $B(6, 5, -1)$, $C(7, 2, 2)$, $D(3, -6, 4)$

Área En los ejercicios 33 a 36, calcular el área del triángulo con los vértices dados. (Sugerencia: $\frac{1}{2}\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ es el área del triángulo que tiene $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ como lados adyacentes.)

33. $A(0, 0, 0)$, $B(1, 0, 3)$, $C(-3, 2, 0)$
34. $A(2, -3, 4)$, $B(0, 1, 2)$, $C(-1, 2, 0)$
35. $A(2, -7, 3)$, $B(-1, 5, 8)$, $C(4, 6, -1)$
36. $A(1, 2, 0)$, $B(-2, 1, 0)$, $C(0, 0, 0)$

37. Momento Un niño frena en una bicicleta aplicando una fuerza dirigida hacia abajo de 20 libras sobre el pedal cuando la manivela forma un ángulo de 40° con la horizontal (ver la figura). La manivela tiene 6 pulgadas de longitud. Calcular el momento respecto a P .

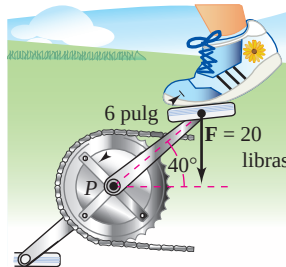


Figura para 37

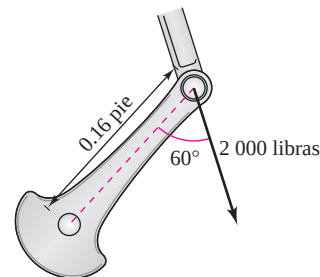


Figura para 38

38. Momento La magnitud y la dirección de la fuerza sobre un cigüeñal cambian cuando éste gira. Calcular el momento sobre el cigüeñal usando la posición y los datos mostrados en la figura.



39. Optimización Una fuerza de 56 libras actúa sobre la llave inglesa mostrada en la figura que se encuentra en la página siguiente.

- a) Calcular la magnitud del momento respecto a O evaluando $\|\vec{OA} \times \mathbf{F}\|$. Usar una herramienta de graficación para representar la función de θ que se obtiene.
- b) Usar el resultado del inciso a) para determinar la magnitud del momento cuando $\theta = 45^\circ$.
- c) Usar el resultado del inciso a) para determinar el ángulo θ cuando la magnitud del momento es máxima. ¿Es la respuesta lo que se esperaba? ¿Por qué sí o por qué no?

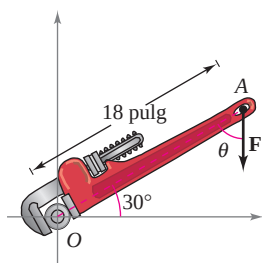


Figura para 39

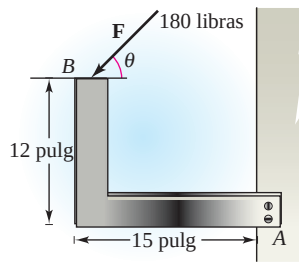


Figura para 40

40. Optimización Una fuerza de 180 libras actúa sobre el soporte mostrado en la figura.

- Determinar el vector $\overrightarrow{AB}$ y el vector $\mathbf{F}$ que representa la fuerza. ($\mathbf{F}$ estará en términos de θ .)
- Calcular la magnitud del momento respecto a A evaluando $\|\overrightarrow{AB} \times \mathbf{F}\|$.
- Usar el resultado del inciso b) para determinar la magnitud del momento cuando $\theta = 30^\circ$.
- Usar el resultado del inciso b) para determinar el ángulo θ cuando la magnitud del momento es máxima. A ese ángulo, ¿cuál es la relación entre los vectores $\mathbf{F}$ y $\overrightarrow{AB}$? ¿Es lo que se esperaba? ¿Por qué sí o por qué no?



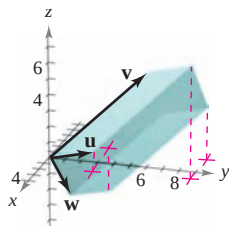
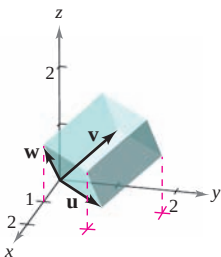
- Usar una herramienta de graficación para representar la función de la magnitud del momento respecto a A para $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$. Hallar el cero de la función en el dominio dado. Interpretar el significado del cero en el contexto del problema.

En los ejercicios 41 a 44, calcular $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$.

- | | |
|--|--|
| 41. $\mathbf{u} = \mathbf{i}$ | 42. $\mathbf{u} = \langle 1, 1, 1 \rangle$ |
| $\mathbf{v} = \mathbf{j}$ | $\mathbf{v} = \langle 2, 1, 0 \rangle$ |
| $\mathbf{w} = \mathbf{k}$ | $\mathbf{w} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ |
| 43. $\mathbf{u} = \langle 2, 0, 1 \rangle$ | 44. $\mathbf{u} = \langle 2, 0, 0 \rangle$ |
| $\mathbf{v} = \langle 0, 3, 0 \rangle$ | $\mathbf{v} = \langle 1, 1, 1 \rangle$ |
| $\mathbf{w} = \langle 0, 0, 1 \rangle$ | $\mathbf{w} = \langle 0, 2, 2 \rangle$ |

Volumen En los ejercicios 45 y 46, usar el triple producto escalar para encontrar el volumen del paralelepípedo que tiene como aristas adyacentes $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

- | | |
|--|--|
| 45. $\mathbf{u} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ | 46. $\mathbf{u} = \langle 1, 3, 1 \rangle$ |
| $\mathbf{v} = \mathbf{j} + \mathbf{k}$ | $\mathbf{v} = \langle 0, 6, 6 \rangle$ |
| $\mathbf{w} = \mathbf{i} + \mathbf{k}$ | $\mathbf{w} = \langle -4, 0, -4 \rangle$ |



Volumen En los ejercicios 47 y 48, encontrar el volumen del paralelepípedo que tiene vértices dados (ver las figuras).

- $(0, 0, 0), (3, 0, 0), (0, 5, 1), (2, 0, 5)$
 $(3, 5, 1), (5, 0, 5), (2, 5, 6), (5, 5, 6)$
- $(0, 0, 0), (0, 4, 0), (-3, 0, 0), (-1, 1, 5)$
 $(-3, 4, 0), (-1, 5, 5), (-4, 1, 5), (-4, 5, 5)$
- Si $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ y $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$, ¿qué se puede concluir acerca de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$?
- Identificar los productos vectoriales que son iguales. Explicar el razonamiento. (Suponer que $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ son vectores distintos de cero.)

- | | |
|---|---|
| a) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})$ | b) $(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) \cdot \mathbf{u}$ |
| c) $(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ | d) $(\mathbf{u} \times -\mathbf{w}) \cdot \mathbf{v}$ |
| e) $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{v})$ | f) $\mathbf{w} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ |
| g) $(-\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$ | h) $(\mathbf{w} \times \mathbf{u}) \cdot \mathbf{v}$ |

Desarrollo de conceptos

- Definir el producto vectorial de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
- Dar las propiedades geométricas del producto vectorial.
- Si las magnitudes de dos vectores se duplican, ¿cómo se modificará la magnitud del producto vectorial de los vectores? Explicar.

Para discusión

- Los vértices de un triángulo en el espacio son (x_1, y_1, z_1) , (x_2, y_2, z_2) y (x_3, y_3, z_3) . Explicar cómo encontrar un vector perpendicular al triángulo.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 55 a 58, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que demuestre que es falsa.

- Es posible encontrar el producto vectorial de dos vectores en un sistema de coordenadas bidimensional.
- Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son vectores en el espacio que son distintos de cero y no paralelos, entonces $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{v} \times \mathbf{u}$.
- Si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.
- Si $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$ y $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times \mathbf{w}$, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{w}$.

En los ejercicios 59 a 66, demostrar la propiedad del producto vectorial.

- $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$
- $c(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = (c\mathbf{u}) \times \mathbf{v} = \mathbf{u} \times (c\mathbf{v})$
- $\mathbf{u} \times \mathbf{u} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w}$
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v}$ es ortogonal tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.
- $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = \mathbf{0}$ si y sólo si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son múltiplos escalares uno del otro.
- Demostrar que $\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\| = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales.
- Demostrar que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w})\mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{w}$.
- Demostrar el teorema 11.9.

11.5 Rectas y planos en el espacio

- Dar un conjunto de ecuaciones paramétricas para una recta en el espacio.
- Dar una ecuación lineal para representar un plano en el espacio.
- Dibujar el plano dado por una ecuación lineal.
- Hallar las distancias entre puntos, planos y rectas en el espacio.

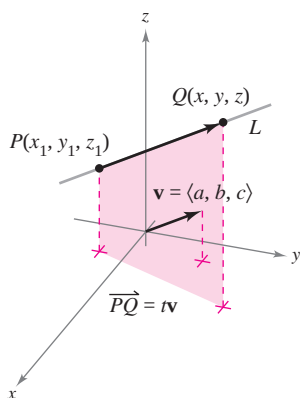
Rectas en el espacio

En el plano se usa la *pendiente* para determinar una ecuación de una recta. En el espacio es más conveniente usar *vectores* para determinar la ecuación de una recta.

En la figura 11.43 se considera la recta L a través del punto $P(x_1, y_1, z_1)$ y paralela al vector $\mathbf{v} = \langle a, b, c \rangle$. El vector $\mathbf{v}$ es un **vector de dirección** o director de la recta L , y a , b y c son los **números de dirección** (o directores). Una manera de describir la recta L es decir que consta de todos los puntos $Q(x, y, z)$ para los que el vector $\overrightarrow{PQ}$ es paralelo a $\mathbf{v}$. Esto significa que $\overrightarrow{PQ}$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{v}$, y se puede escribir a $\overrightarrow{PQ} = t\mathbf{v}$, donde t es un escalar (un número real).

$$\overrightarrow{PQ} = \langle x - x_1, y - y_1, z - z_1 \rangle = \langle at, bt, ct \rangle = t\mathbf{v}$$

Igualando los componentes correspondientes, se obtienen las **ecuaciones paramétricas** de una recta en el espacio.



La recta L y su vector de dirección $\mathbf{v}$
Figura 11.43

TEOREMA 11.11 ECUACIONES PARAMÉTRICAS DE UNA RECTA EN EL ESPACIO

Una recta L paralela al vector $\mathbf{v} = \langle a, b, c \rangle$ y que pasa por el punto $P(x_1, y_1, z_1)$ se representa por medio de las **ecuaciones paramétricas**

$$x = x_1 + at, \quad y = y_1 + bt, \quad z = z_1 + ct.$$

Si todos los números directores a , b y c son distintos de cero, se puede eliminar el parámetro t para obtener las **ecuaciones simétricas** (o cartesianas) de la recta.

$$\frac{x - x_1}{a} = \frac{y - y_1}{b} = \frac{z - z_1}{c}$$

Ecuaciones simétricas.

EJEMPLO 1 Hallar las ecuaciones paramétricas y simétricas

Hallar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta L que pasa por el punto $(1, -2, 4)$ y es paralela a $\mathbf{v} = \langle 2, 4, -4 \rangle$.

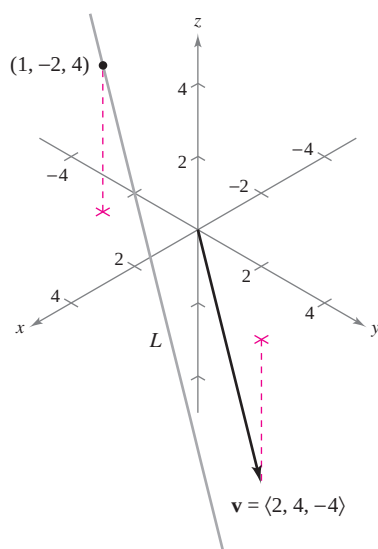
Solución Para hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta, se usan las coordenadas $x_1 = 1$, $y_1 = -2$, $z_1 = 4$, y los números de dirección $a = 2$, $b = 4$ y $c = -4$ (ver figura 11.44).

$$x = 1 + 2t, \quad y = -2 + 4t, \quad z = 4 - 4t \quad \text{Ecuaciones paramétricas.}$$

Como a , b y c son todos diferentes de cero, un conjunto de ecuaciones simétricas es

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{4} = \frac{z - 4}{-4}.$$

Ecuaciones simétricas.



El vector $\mathbf{v}$ es paralelo a la recta L
Figura 11.44

Ni las ecuaciones paramétricas ni las ecuaciones simétricas de una recta dada son únicas. Así, en el ejemplo 1, tomando $t = 1$ en las ecuaciones paramétricas se obtiene el punto $(3, 2, 0)$. Usando este punto con los números de dirección $a = 2$, $b = 4$ y $c = -4$ se obtiene un conjunto diferente de ecuaciones paramétricas

$$x = 3 + 2t, \quad y = 2 + 4t \quad y \quad z = -4t.$$

EJEMPLO 2 Ecuaciones paramétricas de una recta que pasa por dos puntos

Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por los puntos $(-2, 1, 0)$ y $(1, 3, 5)$.

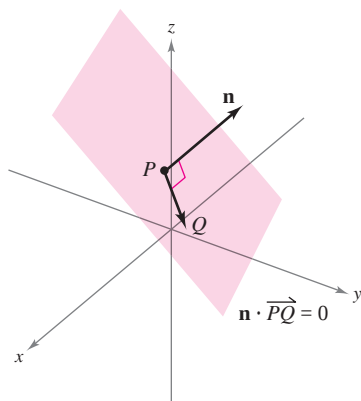
Solución Se empieza por usar los puntos $P(-2, 1, 0)$ y $Q(1, 3, 5)$ para hallar un vector de dirección de la recta que pasa por P y Q , dado por

$$\mathbf{v} = \overrightarrow{PQ} = \langle 1 - (-2), 3 - 1, 5 - 0 \rangle = \langle 3, 2, 5 \rangle = \langle a, b, c \rangle.$$

Usando los números de dirección $a = 3$, $b = 2$ y $c = 5$ junto con el punto $P(-2, 1, 0)$, se obtienen las ecuaciones paramétricas

$$x = -2 + 3t, \quad y = 1 + 2t \quad y \quad z = 5t.$$

NOTA Como t varía sobre todos los números reales, las ecuaciones paramétricas del ejemplo 2 determinan los puntos (x, y, z) sobre la recta. En particular, hay que observar que $t = 0$ y $t = 1$ dan los puntos originales $(-2, 1, 0)$ y $(1, 3, 5)$. ■



El vector normal $\mathbf{n}$ es ortogonal a todo vector $\overrightarrow{PQ}$ en el plano

Figura 11.45

Planos en el espacio

Se ha visto cómo se puede obtener una ecuación de una recta en el espacio a partir de un punto sobre la recta y un vector *paralelo* a ella. Ahora se verá que una ecuación de un plano en el espacio se puede obtener a partir de un punto en el plano y de un vector *normal* (perpendicular) al plano.

Considerar el plano que contiene el punto $P(x_1, y_1, z_1)$ y que tiene un vector normal distinto de cero $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$, como se muestra en la figura 11.45. Este plano consta de todos los puntos $Q(x, y, z)$ para los cuales el vector $\overrightarrow{PQ}$ es ortogonal a $\mathbf{n}$. Usando el producto vectorial, se puede escribir

$$\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{PQ} = 0$$

$$\langle a, b, c \rangle \cdot \langle x - x_1, y - y_1, z - z_1 \rangle = 0$$

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0$$

La tercera ecuación del plano se dice que está en **forma canónica** o **estándar**.

TEOREMA 11.12 ECUACIÓN CANÓNICA O ESTÁNDAR DE UN PLANO EN EL ESPACIO

El plano que contiene el punto (x_1, y_1, z_1) y tiene un vector normal $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$ puede representarse en **forma canónica** o **estándar**, por medio de la ecuación

$$a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) = 0.$$

Reagrupando términos, se obtiene la **forma general** de la ecuación de un plano en el espacio.

$$ax + by + cz + d = 0$$

Forma general de la ecuación de un plano en el espacio.

Dada la forma general de la ecuación de un plano, es fácil hallar un vector normal al plano. Simplemente se usan los coeficientes de x , y y z para escribir $\mathbf{n} = \langle a, b, c \rangle$.

EJEMPLO 3 Hallar una ecuación de un plano en el espacio tridimensional

Hallar la ecuación general del plano que contiene a los puntos $(2, 1, 1)$, $(0, 4, 1)$ y $(-2, 1, 4)$.

Solución Para aplicar el teorema 11.12 se necesita un punto en el plano y un vector que sea normal al plano. Hay tres opciones para el punto, pero no se da ningún vector normal. Para obtener un vector normal, se usa el producto vectorial de los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ que van del punto $(2, 1, 1)$ a los puntos $(0, 4, 1)$ y $(-2, 1, 4)$, como se muestra en la figura 11.46. Los vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ dados mediante sus componentes son

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \langle 0 - 2, 4 - 1, 1 - 1 \rangle = \langle -2, 3, 0 \rangle \\ \mathbf{v} &= \langle -2 - 2, 1 - 1, 4 - 1 \rangle = \langle -4, 0, 3 \rangle\end{aligned}$$

así que

$$\begin{aligned}\mathbf{n} &= \mathbf{u} \times \mathbf{v} \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2 & 3 & 0 \\ -4 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 9\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 12\mathbf{k} \\ &= \langle a, b, c \rangle\end{aligned}$$

es normal al plano dado. Usando los números de dirección para $\mathbf{n}$ y el punto $(x_1, y_1, z_1) = (2, 1, 1)$, se puede determinar que una ecuación del plano es

$$\begin{aligned}a(x - x_1) + b(y - y_1) + c(z - z_1) &= 0 \\ 9(x - 2) + 6(y - 1) + 12(z - 1) &= 0 && \text{Forma canónica o estándar.} \\ 9x + 6y + 12z - 36 &= 0 && \text{Forma general.} \\ 3x + 2y + 4z - 12 &= 0. && \text{Forma general simplificada.}\end{aligned}$$

NOTA En el ejemplo 3, verificar que cada uno de los tres puntos originales satisfacen la ecuación $3x + 2y + 4z - 12 = 0$.

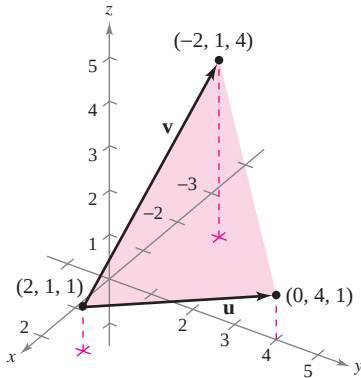
Dos planos distintos en el espacio tridimensional o son paralelos o se cortan en una recta. Si se cortan, se puede determinar el ángulo $(0 \leq \theta \leq \pi/2)$ entre ellos a partir del ángulo entre sus vectores normales, como se muestra en la figura 11.47. Específicamente, si los vectores $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son normales a dos planos que se cortan, el ángulo θ entre los vectores normales es igual al ángulo entre los dos planos y está dado por

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|}.$$

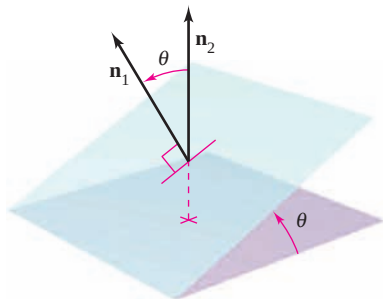
Ángulo entre dos planos.

Por consiguiente, dos planos con vectores normales $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ son

1. *perpendiculares* si $\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2 = 0$.
2. *paralelos* si $\mathbf{n}_1$ es un múltiplo escalar de $\mathbf{n}_2$.



Un plano determinado por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$
Figura 11.46



Ángulo θ entre dos planos
Figura 11.47

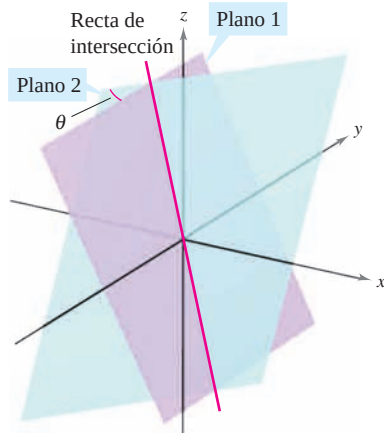
EJEMPLO 4 Hallar la recta de intersección de dos planos

Figura 11.48

Hallar el ángulo entre los dos planos dados por

$$x - 2y + z = 0$$

Ecuación de plano 1.

$$2x + 3y - 2z = 0$$

Ecuación de plano 2.

y hallar las ecuaciones paramétricas de su recta de intersección (ver figura 11.48).

Solución Los vectores normales a los planos son $\mathbf{n}_1 = \langle 1, -2, 1 \rangle$ y $\mathbf{n}_2 = \langle 2, 3, -2 \rangle$. Por consiguiente, el ángulo entre los dos planos está determinado como sigue.

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{\|\mathbf{n}_1\| \|\mathbf{n}_2\|} && \text{Coseno del ángulo entre } \mathbf{n}_1 \text{ y } \mathbf{n}_2. \\ &= \frac{|-6|}{\sqrt{6} \sqrt{17}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{102}} \\ &\approx 0.59409 \end{aligned}$$

Esto implica que el ángulo entre los dos planos es $\theta \approx 53.55^\circ$. La recta de intersección de los dos planos se puede hallar resolviendo simultáneamente las dos ecuaciones lineales que representan a los planos. Una manera de hacer esto es multiplicar la primera ecuación por -2 y sumar el resultado a la segunda ecuación.

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + z = 0 & \Rightarrow & -2x + 4y - 2z = 0 \\ 2x + 3y - 2z = 0 & & \underline{2x + 3y - 2z = 0} \\ & & 7y - 4z = 0 \Rightarrow y = \frac{4z}{7} \end{array}$$

Sustituyendo $y = 4z/7$ en una de las ecuaciones originales, se determina que $x = z/7$. Finalmente, haciendo $t = z/7$, se obtienen las ecuaciones paramétricas

$$x = t, \quad y = 4t \quad y \quad z = 7t \quad \text{Recta de intersección.}$$

lo cual indica que 1, 4 y 7 son los números de dirección de la recta de intersección.

Hay que observar que los números de dirección del ejemplo 4 se pueden obtener a partir del producto vectorial de los dos vectores normales como sigue.

$$\begin{aligned} \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 7\mathbf{k} \end{aligned}$$

Esto significa que la recta de intersección de los dos planos es paralela al producto vectorial de sus vectores normales.

Trazado de planos en el espacio

Si un plano en el espacio corta uno de los planos coordenados, a la recta de intersección se le llama la **traza** del plano dado en el plano coordenado. Para dibujar un plano en el espacio, es útil hallar sus puntos de intersección con los ejes coordenados y sus trazas en los planos coordenados. Por ejemplo, considerar el plano dado por

$$3x + 2y + 4z = 12. \quad \text{Ecuación del plano.}$$

Se puede hallar la traza xy , haciendo $z = 0$ y dibujando la recta

$$3x + 2y = 12 \quad \text{Traza } xy-$$

en el plano xy . Esta recta corta el eje x en $(4, 0, 0)$ y el eje y en $(0, 6, 0)$. En la figura 11.49 se continúa con este proceso encontrando la traza yz y la traza xz , y sombreando la región triangular que se encuentra en el primer octante.

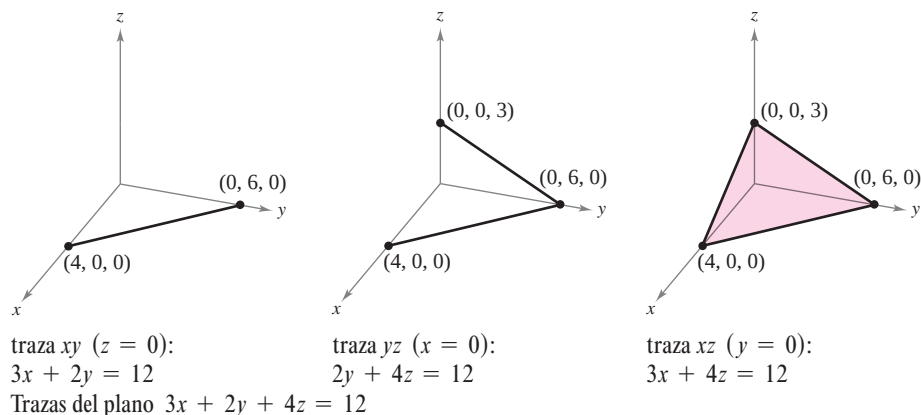
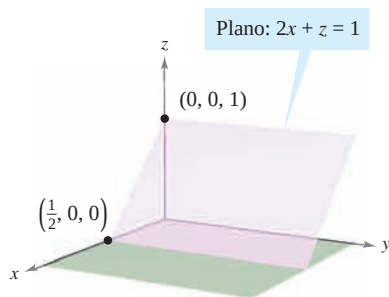
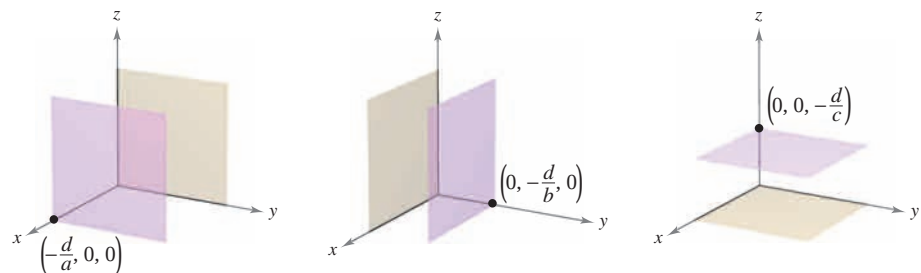


Figura 11.49



El plano $2x + z = 1$ es paralelo al eje y
 Figura 11.50

Si en una ecuación de un plano está ausente una variable, como en la ecuación $2x + z = 1$, el plano debe ser *paralelo al eje* correspondiente a la variable ausente, como se muestra en la figura 11.50. Si en la ecuación de un plano faltan dos variables, éste es *paralelo al plano coordenado* correspondiente a las variables ausentes, como se muestra en la figura 11.51.

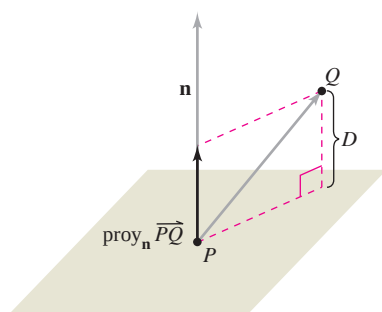


El plano $ax + d = 0$ es
 paralelo al plano yz

Figura 11.51

El plano $by + d = 0$ es
 paralelo al plano xz

El plano $cz + d = 0$ es
 paralelo al plano xy



$$D = \|\text{proy}_n \vec{PQ}\|$$

La distancia de un punto a un plano
Figura 11.52

Distancias entre puntos, planos y rectas

Esta sección concluye con el análisis de dos tipos básicos de problemas sobre distancias en el espacio.

1. Calcular la distancia de un punto a un plano.
2. Calcular la distancia de un punto a una recta.

Las soluciones de estos problemas ilustran la versatilidad y utilidad de los vectores en la geometría analítica: el primer problema usa el *producto escalar* de dos vectores, y el segundo problema usa el *producto vectorial*.

La distancia D de un punto Q a un plano es la longitud del segmento de recta más corto que une a Q con el plano, como se muestra en la figura 11.52. Si P es un punto *cualquiera* del plano, esta distancia se puede hallar proyectando el vector $\vec{PQ}$ sobre el vector normal $\mathbf{n}$. La longitud de esta proyección es la distancia buscada.

TEOREMA 11.13 DISTANCIA DE UN PUNTO A UN PLANO

La distancia de un punto a un plano $\mathcal{Q}$ (no en el plano) es

$$D = \|\text{proy}_n \vec{PQ}\| = \frac{|\vec{PQ} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|}$$

donde P es un punto en el plano y $\mathbf{n}$ es normal al plano.

Para encontrar un punto en el plano dado por $ax + by + cz + d = 0$ ($a \neq 0$), se hace $y = 0$ y $z = 0$. Entonces, de la ecuación $ax + d = 0$, se puede concluir que el punto $(-d/a, 0, 0)$ está en el plano.

EJEMPLO 5 Calcular la distancia de un punto a un plano

Calcular la distancia del punto $Q(1, 5, -4)$ al plano dado por

$$3x - y + 2z = 6.$$

Solución Se sabe que $\mathbf{n} = \langle 3, -1, 2 \rangle$ es normal al plano dado. Para hallar un punto en el plano, se hace $y = 0$ y $z = 0$, y se obtiene el punto $P(2, 0, 0)$. El vector que va de P a Q está dado por

$$\begin{aligned} \vec{PQ} &= \langle 1 - 2, 5 - 0, -4 - 0 \rangle \\ &= \langle -1, 5, -4 \rangle. \end{aligned}$$

Usando la fórmula para la distancia dada en el teorema 11.13 se tiene

$$\begin{aligned} D &= \frac{|\vec{PQ} \cdot \mathbf{n}|}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{|(-1, 5, -4) \cdot \langle 3, -1, 2 \rangle|}{\sqrt{9 + 1 + 4}} && \text{Distancia de un punto a un plano.} \\ &= \frac{|-3 - 5 - 8|}{\sqrt{14}} \\ &= \frac{16}{\sqrt{14}}. \end{aligned}$$

NOTA El punto P que se eligió en el ejemplo 5 es arbitrario. Seleccionar un punto diferente en el plano para verificar que se obtiene la misma distancia. ■

Del teorema 11.13 se puede determinar que la distancia del punto $Q(x_0, y_0, z_0)$ al plano dado por $ax + by + cz + d = 0$ es

$$D = \frac{|a(x_0 - x_1) + b(y_0 - y_1) + c(z_0 - z_1)|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

o

$$D = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

Distancia de un punto a un plano.

donde $P(x_1, y_1, z_1)$ es un punto en el plano y $d = -(ax_1 + by_1 + cz_1)$.

EJEMPLO 6 Encontrar la distancia entre dos planos paralelos

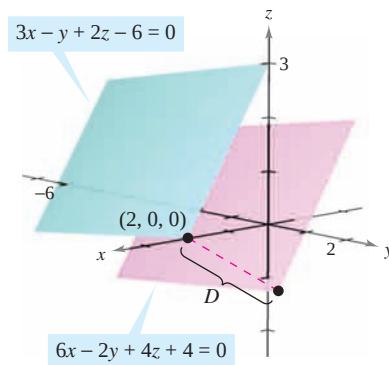
Encontrar la distancia entre los dos planos paralelos dados por

$$3x - y + 2z - 6 = 0 \quad \text{y} \quad 6x - 2y + 4z + 4 = 0.$$

Solución Los dos planos se muestran en la figura 11.53. Para hallar la distancia entre los planos, elegir un punto en el primer plano, digamos $(x_0, y_0, z_0) = (2, 0, 0)$. Después, del segundo plano, se puede determinar que $a = 6$, $b = -2$, $c = 4$ y $d = 4$, y concluir que la distancia es

$$\begin{aligned} D &= \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \\ &= \frac{|6(2) + (-2)(0) + (4)(0) + 4|}{\sqrt{6^2 + (-2)^2 + 4^2}} \\ &= \frac{16}{\sqrt{56}} = \frac{8}{\sqrt{14}} \approx 2.14. \end{aligned}$$

Distancia de un punto a un plano.



La distancia entre los planos paralelos es aproximadamente 2.14

Figura 11.53

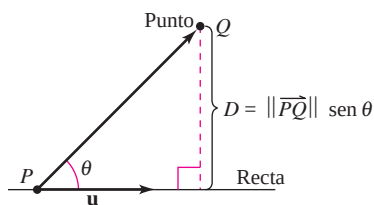
La fórmula para la distancia de un punto a una recta en el espacio se parece a la de la distancia de un punto a un plano, excepto que se reemplaza el producto vectorial por la magnitud del producto vectorial y el vector normal $\mathbf{n}$ por un vector de dirección para la recta.

TEOREMA 11.14 DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA EN EL ESPACIO

La distancia de un punto Q a una recta en el espacio está dada por

$$D = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|}$$

donde $\mathbf{u}$ es un vector de dirección para la recta y P es un punto sobre la recta.



Distancia de un punto a una recta

Figura 11.54

DEMOSTRACIÓN En la figura 11.54, sea D la distancia del punto Q a la recta dada. Entonces $D = \|\overrightarrow{PQ}\| \sin \theta$, donde θ es el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\overrightarrow{PQ}$. Por el teorema 11.8, se tiene

$$\|\mathbf{u}\| \|\overrightarrow{PQ}\| \sin \theta = \|\mathbf{u} \times \overrightarrow{PQ}\| = \|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{u}\|.$$

Por consiguiente,

$$D = \|\overrightarrow{PQ}\| \sin \theta = \frac{\|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|}.$$

EJEMPLO 7 Hallar la distancia de un punto a una recta

Hallar la distancia del punto $Q(3, -1, 4)$ a la recta dada por

$$x = -2 + 3t, \quad y = -2t \quad y \quad z = 1 + 4t.$$

Solución Usando los números de dirección 3, -2 y 4, se sabe que un vector de dirección de la recta es

$$\mathbf{u} = \langle 3, -2, 4 \rangle.$$

Vector de dirección de la recta.

Para determinar un punto en la recta, se hace $t = 0$ y se obtiene

$$P = (-2, 0, 1).$$

Punto sobre la recta.

Así,

$$\overrightarrow{PQ} = \langle 3 - (-2), -1 - 0, 4 - 1 \rangle = \langle 5, -1, 3 \rangle$$

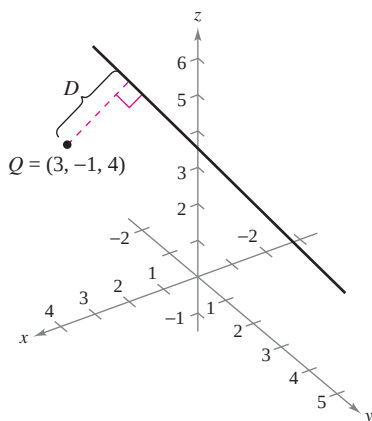
y se puede formar el producto vectorial

$$\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{u} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 5 & -1 & 3 \\ 3 & -2 & 4 \end{vmatrix} = 2\mathbf{i} - 11\mathbf{j} - 7\mathbf{k} = \langle 2, -11, -7 \rangle.$$

Por último, usando el teorema 11.14, se encuentra que la distancia es

$$\begin{aligned} D &= \frac{\|\overrightarrow{PQ} \times \mathbf{u}\|}{\|\mathbf{u}\|} \\ &= \frac{\sqrt{174}}{\sqrt{29}} \\ &= \sqrt{6} \approx 2.45. \end{aligned}$$

Ver figura 11.55.



La distancia del punto Q a la recta es $\sqrt{6} \approx 2.45$

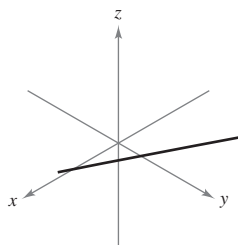
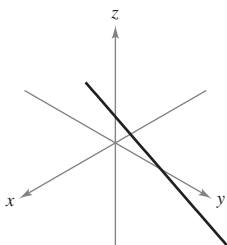
Figura 11.55

11-5 Ejercicios

En los ejercicios 1 y 2, la figura muestra la gráfica de una recta dada por las ecuaciones paramétricas. a) Dibujar una flecha sobre la recta para indicar su dirección. b) Hallar las coordenadas de dos puntos, P y Q , en la recta. Determinar el vector $\overrightarrow{PQ}$. ¿Cuál es la relación entre las componentes del vector y los coeficientes de t en las ecuaciones paramétricas? ¿Cuál es la razón de esta relación? c) Determinar las coordenadas de todos los puntos de intersección con los planos coordenados. Si la recta no corta a uno de los planos coordenados, explicar por qué.

1. $x = 1 + 3t$
 $y = 2 - t$
 $z = 2 + 5t$

2. $x = 2 - 3t$
 $y = 2$
 $z = 1 - t$



En los ejercicios 3 y 4, determinar si cada punto yace sobre la recta.

3. $x = -2 + t, y = 3t, z = 4 + t$
a) $(0, 6, 6)$ b) $(2, 3, 5)$

4. $\frac{x-3}{2} = \frac{y-7}{8} = z+2$
a) $(7, 23, 0)$ b) $(1, -1, -3)$

En los ejercicios 5 a 10, hallar conjuntos de a) ecuaciones paramétricas y b) ecuaciones simétricas de la recta por el punto paralela al vector o recta dado (si es posible). (Para cada recta, escribir los números de dirección como enteros.)

Punto	Paralela a
5. $(0, 0, 0)$	$\mathbf{v} = \langle 3, 1, 5 \rangle$
6. $(0, 0, 0)$	$\mathbf{v} = \langle -2, \frac{5}{2}, 1 \rangle$
7. $(-2, 0, 3)$	$\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$
8. $(-3, 0, 2)$	$\mathbf{v} = 6\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$
9. $(1, 0, 1)$	$x = 3 + 3t, y = 5 - 2t, z = -7 + t$
10. $(-3, 5, 4)$	$\frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{-2} = z-3$

En los ejercicios 11 a 14, hallar conjuntos de a) ecuaciones paramétricas y b) ecuaciones simétricas de la recta que pasa por los dos puntos (si es posible). (Para cada recta, escribir los números de dirección como enteros.)

11. $(5, -3, -2), (-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1)$ 12. $(0, 4, 3), (-1, 2, 5)$
 13. $(7, -2, 6), (-3, 0, 6)$ 14. $(0, 0, 25), (10, 10, 0)$

En los ejercicios 15 a 22, hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta.

15. La recta pasa por el punto $(2, 3, 4)$ y es paralela al plano xz y al plano yz .
 16. La recta pasa por el punto $(-4, 5, 2)$ y es paralela al plano xy y al plano yz .
 17. La recta pasa por el punto $(2, 3, 4)$ y es perpendicular al plano dado por $3x + 2y - z = 6$.
 18. La recta pasa por el punto $(-4, 5, 2)$ y es perpendicular al plano dado por $-x + 2y + z = 5$.
 19. La recta pasa por el punto $(5, -3, -4)$ y es paralela a $\mathbf{v} = \langle 2, -1, 3 \rangle$.
 20. La recta pasa por el punto $(-1, 4, -3)$ y es paralela a $\mathbf{v} = 5\mathbf{i} - \mathbf{j}$.
 21. La recta pasa por el punto $(2, 1, 2)$ y es paralela a la recta $x = -t, y = 1 + t, z = -2 + t$.
 22. La recta pasa por el punto $(-6, 0, 8)$ y es paralela a la recta $x = 5 - 2t, y = -4 + 2t, z = 0$.

En los ejercicios 23 a 26, hallar las coordenadas de un punto P sobre la recta y un vector $\mathbf{v}$ paralelo a la recta.

23. $x = 3 - t, y = -1 + 2t, z = -2$
 24. $x = 4t, y = 5 - t, z = 4 + 3t$
 25. $\frac{x-7}{4} = \frac{y+6}{2} = z + 2$ 26. $\frac{x+3}{5} = \frac{y}{8} = \frac{z-3}{6}$

En los ejercicios 27 a 30, determinar si algunas de las rectas son paralelas o idénticas.

27. $L_1: x = 6 - 3t, y = -2 + 2t, z = 5 + 4t$
 $L_2: x = 6t, y = 2 - 4t, z = 13 - 8t$
 $L_3: x = 10 - 6t, y = 3 + 4t, z = 7 + 8t$
 $L_4: x = -4 + 6t, y = 3 + 4t, z = 5 - 6t$
 28. $L_1: x = 3 + 2t, y = -6t, z = 1 - 2t$
 $L_2: x = 1 + 2t, y = -1 - t, z = 3t$
 $L_3: x = -1 + 2t, y = 3 - 10t, z = 1 - 4t$
 $L_4: x = 5 + 2t, y = 1 - t, z = 8 + 3t$
 29. $L_1: \frac{x-8}{4} = \frac{y+5}{-2} = \frac{z+9}{3}$
 $L_2: \frac{x+7}{2} = \frac{y-4}{1} = \frac{z+6}{5}$
 $L_3: \frac{x+4}{-8} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+18}{-6}$
 $L_4: \frac{x-2}{-2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-4}{1.5}$

30. $L_1: \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{2}$
 $L_2: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{4}$
 $L_3: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{0.5} = \frac{z-3}{1}$
 $L_4: \frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-2}{-1}$

En los ejercicios 31 a 34, determinar si las rectas se cortan, y si es así, hallar el punto de intersección y el coseno del ángulo de intersección.

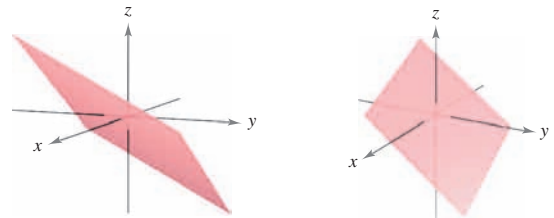
31. $x = 4t + 2, y = 3, z = -t + 1$
 $x = 2s + 2, y = 2s + 3, z = s + 1$
 32. $x = -3t + 1, y = 4t + 1, z = 2t + 4$
 $x = 3s + 1, y = 2s + 4, z = -s + 1$
 33. $\frac{x}{3} = \frac{y-2}{-1} = z + 1, \frac{x-1}{4} = y + 2 = \frac{z+3}{-3}$
 34. $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-2}{6} = z - 3, \frac{x-3}{2} = y + 5 = \frac{z+2}{4}$

CAS En los ejercicios 35 y 36, usar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente el par de rectas que se cortan y hallar el punto de intersección.

35. $x = 2t + 3, y = 5t - 2, z = -t + 1$
 $x = -2s + 7, y = s + 8, z = 2s - 1$
 36. $x = 2t - 1, y = -4t + 10, z = t$
 $x = -5s - 12, y = 3s + 11, z = -2s - 4$

Producto vectorial En los ejercicios 37 y 38, a) hallar las coordenadas de tres puntos P, Q y R en el plano, y determinar los vectores $\overrightarrow{PQ}$ y $\overrightarrow{PR}$. b) Hallar $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$. ¿Cuál es la relación entre las componentes del producto vectorial y los coeficientes de la ecuación del plano? ¿Cuál es la razón?

37. $4x - 3y - 6z = 6$ 38. $2x + 3y + 4z = 4$



En los ejercicios 39 y 40, determinar si el plano pasa por cada punto.

39. $x + 2y - 4z - 1 = 0$
 a) $(-7, 2, -1)$ b) $(5, 2, 2)$
 40. $2x + y + 3z - 6 = 0$
 a) $(3, 6, -2)$ b) $(-1, 5, -1)$

En los ejercicios 41 a 46, hallar una ecuación del plano que pasa por el punto y es perpendicular al vector o recta dado.

Punto	Perpendicular a
41. (1, 3, -7)	$\mathbf{n} = \mathbf{j}$
42. (0, -1, 4)	$\mathbf{n} = \mathbf{k}$
43. (3, 2, 2)	$\mathbf{n} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - \mathbf{k}$
44. (0, 0, 0)	$\mathbf{n} = -3\mathbf{i} + 2\mathbf{k}$
45. (-1, 4, 0)	$x = -1 + 2t, y = 5 - t, z = 3 - 2t$
46. (3, 2, 2)	$\frac{x-1}{4} = y + 2 = \frac{z+3}{-3}$

En los ejercicios 47 a 58, hallar una ecuación del plano.

47. El plano que pasa por (0, 0, 0), (2, 0, 3) y (-3, -1, 5).
 48. El plano que pasa por (3, -1, 2), (2, 1, 5) y (1, -2, -2).
 49. El plano que pasa por (1, 2, 3), (3, 2, 1) y (-1, -2, 2).
 50. El plano que pasa por el punto (1, 2, 3) y es paralelo al plano yz .
 51. El plano que pasa por el punto (1, 2, 3) y es paralelo al plano xy .
 52. El plano contiene el eje y y forma un ángulo de $\pi/6$ con el eje x positivo.
 53. El plano contiene las rectas dadas por

$$\frac{x-1}{-2} = y - 4 = z \quad y \quad \frac{x-2}{-3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z-2}{-1}.$$

54. El plano pasa por el punto (2, 2, 1) y contiene la recta dada por

$$\frac{x}{2} = \frac{y-4}{-1} = z.$$

55. El plano pasa por los puntos (2, 2, 1) y (-1, 1, -1) y es perpendicular al plano $2x - 3y + z = 3$.
 56. El plano pasa por los puntos (3, 2, 1) y (3, 1, -5) y es perpendicular al plano $6x + 7y + 2z = 10$.
 57. El plano pasa por los puntos (1, -2, -1) y (2, 5, 6) y es paralelo al eje x .
 58. El plano pasa por los puntos (4, 2, 1) y (-3, 5, 7) y es paralelo al eje z .

En los ejercicios 59 y 60, representar gráficamente la recta y hallar los puntos de intersección (si los hay) de la recta con los planos xy , xz y yz .

59. $x = 1 - 2t, y = -2 + 3t, z = -4 + t$

60. $\frac{x-2}{3} = y + 1 = \frac{z-3}{2}$

En los ejercicios 61 a 64, hallar una ecuación del plano que contiene todos los puntos equidistantes de los puntos dados

61. (2, 2, 0), (0, 2, 2) 62. (1, 0, 2), (2, 0, 1)
 63. (-3, 1, 2), (6, -2, 4) 64. (-5, 1, -3), (2, -1, 6)

En los ejercicios 65 a 70, determinar si los planos son paralelos, ortogonales, o ninguna de las dos cosas. Si no son ni paralelos ni ortogonales, hallar el ángulo de intersección.

65. $5x - 3y + z = 4$ 66. $3x + y - 4z = 3$
 $x + 4y + 7z = 1$ $-9x - 3y + 12z = 4$
 67. $x - 3y + 6z = 4$ 68. $3x + 2y - z = 7$
 $5x + y - z = 4$ $x - 4y + 2z = 0$
 69. $x - 5y - z = 1$ 70. $2x - z = 1$
 $5x - 25y - 5z = -3$ $4x + y + 8z = 10$

En los ejercicios 71 a 78, marcar toda intersección y dibujar la gráfica del plano.

71. $4x + 2y + 6z = 12$ 72. $3x + 6y + 2z = 6$
 73. $2x - y + 3z = 4$ 74. $2x - y + z = 4$
 75. $x + z = 6$ 76. $2x + y = 8$
 77. $x = 5$ 78. $z = 8$

CAS En los ejercicios 79 a 82, usar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente el plano.

79. $2x + y - z = 6$ 80. $x - 3z = 3$
 81. $-5x + 4y - 6z = -8$ 82. $2.1x - 4.7y - z = -3$

En los ejercicios 83 a 86, determinar si algunos de los planos son paralelos o idénticos.

83. $P_1: 15x - 6y + 24z = 17$ 84. $P_1: 2x - y + 3z = 8$
 $P_2: -5x + 2y - 8z = 6$ $P_2: 3x - 5y - 2z = 6$
 $P_3: 6x - 4y + 4z = 9$ $P_3: 8x - 4y + 12z = 5$
 $P_4: 3x - 2y - 2z = 4$ $P_4: -4x - 2y + 6z = 11$
 85. $P_1: 3x - 2y + 5z = 10$
 $P_2: -6x + 4y - 10z = 5$
 $P_3: -3x + 2y + 5z = 8$
 $P_4: 75x - 50y + 125z = 250$
 86. $P_1: -60x + 90y + 30z = 27$
 $P_2: 6x - 9y - 3z = 2$
 $P_3: -20x + 30y + 10z = 9$
 $P_4: 12x - 18y + 6z = 5$

En los ejercicios 87 a 90, describir a la familia de planos representada por la ecuación, donde c es cualquier número real.

87. $x + y + z = c$ 88. $x + y = c$
 89. $cy + z = 0$ 90. $x + cz = 0$

En los ejercicios 91 y 92, a) encontrar el ángulo entre los dos planos y b) hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta de intersección de los planos.

91. $3x + 2y - z = 7$ 92. $6x - 3y + z = 5$
 $x - 4y + 2z = 0$ $-x + y + 5z = 5$

En los ejercicios 93 a 96, hallar el o los puntos de intersección (si los hay) del plano y la recta. Investigar además si la recta se halla en el plano.

93. $2x - 2y + z = 12, \quad x - \frac{1}{2} = \frac{y + (3/2)}{-1} = \frac{z + 1}{2}$

94. $2x + 3y = -5, \quad \frac{x - 1}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z - 3}{6}$

95. $2x + 3y = 10, \quad \frac{x - 1}{3} = \frac{y + 1}{-2} = z - 3$

96. $5x + 3y = 17, \quad \frac{x - 4}{2} = \frac{y + 1}{-3} = \frac{z + 2}{5}$

En los ejercicios 97 a 100, hallar la distancia del punto al plano.

97. $(0, 0, 0)$

98. $(0, 0, 0)$

$2x + 3y + z = 12$

$5x + y - z = 9$

99. $(2, 8, 4)$

100. $(1, 3, -1)$

$2x + y + z = 5$

$3x - 4y + 5z = 6$

En los ejercicios 101 a 104, verificar que los dos planos son paralelos, y hallar la distancia entre ellos.

101. $x - 3y + 4z = 10$

102. $4x - 4y + 9z = 7$

$x - 3y + 4z = 6$

$4x - 4y + 9z = 18$

103. $-3x + 6y + 7z = 1$

104. $2x - 4z = 4$

$6x - 12y - 14z = 25$

$2x - 4z = 10$

En los ejercicios 105 a 108, hallar la distancia del punto a la recta dada por medio del conjunto de ecuaciones paramétricas.

105. $(1, 5, -2); \quad x = 4t - 2, \quad y = 3, \quad z = -t + 1$

106. $(1, -2, 4); \quad x = 2t, \quad y = t - 3, \quad z = 2t + 2$

107. $(-2, 1, 3); \quad x = 1 - t, \quad y = 2 + t, \quad z = -2t$

108. $(4, -1, 5); \quad x = 3, \quad y = 1 + 3t, \quad z = 1 + t$

En los ejercicios 109 y 110, verificar que las rectas son paralelas y hallar la distancia entre ellas.

109. $L_1: x = 2 - t, \quad y = 3 + 2t, \quad z = 4 + t$

$L_2: x = 3t, \quad y = 1 - 6t, \quad z = 4 - 3t$

110. $L_1: x = 3 + 6t, \quad y = -2 + 9t, \quad z = 1 - 12t$

$L_2: x = -1 + 4t, \quad y = 3 + 6t, \quad z = -8t$

Desarrollo de conceptos

111. Dar las ecuaciones paramétricas y las ecuaciones simétricas de una recta en el espacio. Describir qué se requiere para hallar estas ecuaciones.

112. Dar la ecuación estándar de un plano en el espacio. Describir qué se requiere para hallar esta ecuación.

113. Describir un método de hallar la recta de intersección entre dos planos.

114. Describir toda superficie dada por las ecuaciones $x = a$, $y = b$ y $z = c$.

Desarrollo de conceptos (continuación)

115. Describir un método para determinar cuándo dos planos

$$a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \text{ y } a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$$

son a) paralelos y b) perpendiculares. Explicar el razonamiento.

116. Sean L_1 y L_2 rectas no paralelas que no se cortan. ¿Es posible hallar un vector $\mathbf{v}$ distinto de cero tal que $\mathbf{v}$ sea perpendicular a ambos L_1 y L_2 ? Explicar el razonamiento.

117. Hallar una ecuación del plano con intersección en x $(a, 0, 0)$, intersección en y $(0, b, 0)$ e intersección en z $(0, 0, c)$. (Suponer que a , b y c son distintos de cero.)

Para discusión

118. Encontrar la correspondencia entre la ecuación o conjunto de ecuaciones que cumple con la descripción indicada.

a) Conjunto de ecuaciones paramétricas de una recta

b) Conjunto de ecuaciones simétricas de una recta

c) Ecuación estándar de un plano en el espacio

d) Forma general de la ecuación de un plano en el espacio

i) $(x - 6)/2 = (y + 1)/-3 = z/1$

ii) $2x - 7y + 5z + 10 = 0$

iii) $x = 4 + 7t, y = 3 + t, z = 3 - 3t$

iv) $2(x - 1) + (y + 3) - 4(z - 5) = 0$

119. Describir y hallar una ecuación para la superficie generada por todos los puntos (x, y, z) que están a cuatro unidades del punto $(3, -2, 5)$.

120. Describir y hallar una ecuación para la superficie generada por todos los puntos (x, y, z) que están a cuatro unidades del plano $4x - 3y + z = 10$.

121. **Modelado matemático** Los consumos per cápita (en galones) de diferentes tipos de leche en Estados Unidos desde 1999 hasta 2005 se muestran en la tabla. El consumo de leche descremada y semidescremada, leche reducida en grasas y la leche entera se representa por las variables x , y y z , respectivamente. (Fuente: U.S. Department of Agriculture)

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
x	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
y	7.3	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
z	6.2	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.6

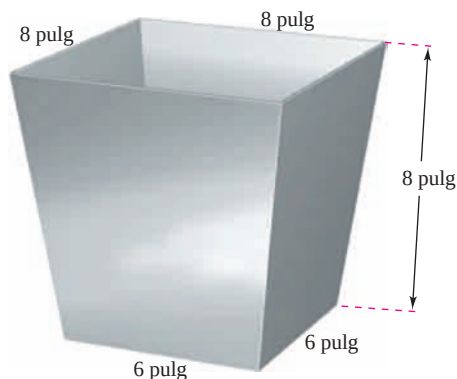
Un modelo para los datos está dado por

$$0.92x - 1.03y + z = 0.02.$$

a) Hacer un cuarto renglón de la tabla usando el modelo para aproximar z con los valores dados de x y y . Comparar las aproximaciones con los valores reales de z .

b) Según este modelo, cualquier incremento en el consumo de dos tipos de leche tendrá ¿qué efecto en el consumo del tercer tipo?

122. **Diseño industrial** Un colector en la parte superior de un montacargas de grano canaliza el grano a un contenedor. Hallar el ángulo entre dos lados adyacentes.



123. **Distancia** Dos insectos se arrastran a lo largo de rectas diferentes en el espacio. En el instante t (en minutos), el primer insecto está en el punto (x, y, z) sobre la recta $x = 6 + t$, $y = 8 - t$, $z = 3 + t$. También, en el instante t , el segundo insecto está en el punto (x, y, z) sobre la recta $x = 1 + t$, $y = 2 + t$, $z = 2t$.

Suponer que las distancias se dan en pulgadas.

- a) Hallar la distancia entre los dos insectos en el instante $t = 0$.



- b) Usar una herramienta de graficación para representar la distancia entre los insectos desde $t = 0$ hasta $t = 10$.
c) Usando la gráfica del inciso b), ¿qué se puede concluir acerca de la distancia entre los insectos?
d) ¿Qué tanto se acercan los insectos?

PROYECTO DE TRABAJO

Distancias en el espacio

En esta sección se han visto dos fórmulas para distancia, la distancia de un punto a un plano, y la distancia de un punto a una recta. En este proyecto se estudiará un tercer problema de distancias, la distancia de dos rectas que se cruzan. Dos rectas en el espacio *son oblicuas* si no son paralelas ni se cortan (ver la figura).

- a) Considerar las siguientes dos rectas en el espacio.

$$L_1: x = 4 + 5t, y = 5 + 5t, z = 1 - 4t$$

$$L_2: x = 4 + s, y = -6 + 8s, z = 7 - 3s$$

- Mostrar que estas rectas no son paralelas.
- Mostrar que estas rectas no se cortan, y por consiguiente las rectas se cruzan.
- Mostrar que las dos rectas están en planos paralelos.
- Hallar la distancia entre los planos paralelos del inciso iii). Ésta es la distancia entre las rectas que se cruzan originales.

- b) Usar el procedimiento del inciso a) para encontrar la distancia entre las rectas.

$$L_1: x = 2t, y = 4t, z = 6t$$

$$L_2: x = 1 - s, y = 4 + s, z = -1 + s$$

124. Hallar la ecuación estándar de la esfera con el centro en $(-3, 2, 4)$ que es tangente al plano dado por $2x + 4y - 3z = 8$.
125. Hallar el punto de intersección del plano $3x - y + 4z = 7$ con la recta que pasa por $(5, 4, -3)$ y que es perpendicular a este plano.
126. Mostrar que el plano $2x - y - 3z = 4$ es paralelo a la recta $x = -2 + 2t$, $y = -1 + 4t$, $z = 4$, y hallar la distancia entre ambos.
127. Hallar el punto de intersección de la recta que pasa por $(1, -3, 1)$ y $(3, -4, 2)$, y el plano dado por $x - y + z = 2$.
128. Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto $(1, 0, 2)$ y es paralela al plano dado por $x + y + z = 5$, y perpendicular a la recta $x = t$, $y = 1 + t$, $z = 1 + t$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 129 a 134, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que pruebe que es falsa.

129. Si $\mathbf{v} = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ es cualquier vector en el plano dado por $a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$, entonces $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$.
130. Todo par de rectas en el espacio o se cortan o son paralelas.
131. Dos planos en el espacio o se cortan o son paralelos.
132. Si dos rectas L_1 y L_2 son paralelas a un plano P , entonces L_1 y L_2 son paralelas.
133. Dos planos perpendiculares a un tercer plano en el espacio son paralelos.
134. Un plano y una recta en el espacio se intersecan o son paralelos.

- c) Usar el procedimiento del inciso a) para encontrar la distancia entre las rectas.

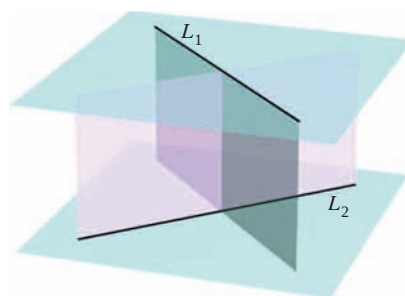
$$L_1: x = 3t, y = 2 - t, z = -1 + t$$

$$L_2: x = 1 + 4s, y = -2 + s, z = -3 - 3s$$

- d) Desarrollar una fórmula para encontrar la distancia de las rectas oblicuas.

$$L_1: x = x_1 + a_1t, y = y_1 + b_1t, z = z_1 + c_1t$$

$$L_2: x = x_2 + a_2s, y = y_2 + b_2s, z = z_2 + c_2s$$



11.6 Superficies en el espacio

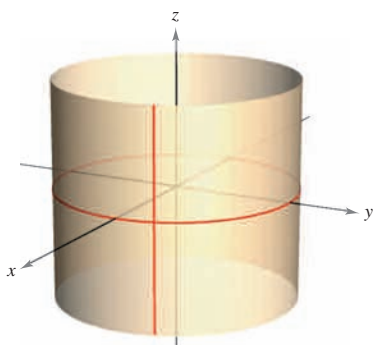
- Reconocer y dar las ecuaciones de superficies cilíndricas.
- Reconocer y dar las ecuaciones de superficies cuádricas.
- Reconocer y dar las ecuaciones de superficies de revolución.

Superficies cilíndricas

Las primeras cinco secciones de este capítulo contienen la parte vectorial de los conocimientos preliminares necesarios para el estudio del cálculo vectorial y del cálculo en el espacio. En ésta y en la próxima sección, se estudian superficies en el espacio y sistemas alternativos de coordenadas para el espacio. Ya se han estudiado dos tipos especiales de superficies.

1. Esferas: $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2$ Sección 11.2.
2. Planos: $ax + by + cz + d = 0$ Sección 11.5.

Un tercer tipo de superficie en el espacio son las llamadas **superficies cilíndricas**, o simplemente **cilindros**. Para definir un cilindro, considerar el familiar cilindro circular recto mostrado en la figura 11.56. Se puede imaginar que este cilindro es generado por una recta vertical que se mueve alrededor del círculo $x^2 + y^2 = a^2$ que se encuentra en el plano xy . A este círculo se le llama **curva directriz** (o **curva generadora**).



Cilindro circular recto:
 $x^2 + y^2 = a^2$

Las rectas generatrices son paralelas al eje z
Figura 11.56

DEFINICIÓN DE UN CILINDRO

Sea C una curva en un plano y sea L una recta no paralela a ese plano. Al conjunto de todas las rectas paralelas a L que cortan a C se le llama un **cilindro**. A C se le llama la **curva generadora** (o la **directriz**) del cilindro y a las rectas paralelas se les llama **rectas generatrices**.

NOTA Sin pérdida de generalidad, se puede suponer que C se encuentra en uno de los tres planos coordenados. En este texto se restringe la discusión a cilindros *rectos*, es decir, a cilindros cuyas (rectas) generatrices son perpendiculares al plano coordenado que contiene a C , como se muestra en la figura 11.57. ■

La ecuación de la (curva) directriz del cilindro circular recto mostrado en la figura 11.56 es

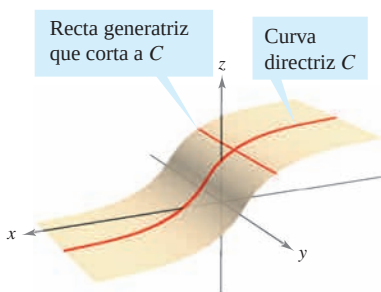
$$x^2 + y^2 = a^2. \quad \text{Ecuación de la curva directriz en el plano } xy.$$

Para encontrar una ecuación del cilindro, hay que observar que se puede generar cualquiera de las (rectas) generatrices fijando los valores de x y y y dejando que z tome todos los valores reales. En este caso, el valor de z es arbitrario y, por consiguiente, no está incluido en la ecuación. En otras palabras, la ecuación de este cilindro simplemente es la ecuación de su curva generadora o directriz.

$$x^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Ecuación de un cilindro en el espacio.}$$

ECUACIÓN DE UN CILINDRO

La ecuación de un cilindro cuyas rectas generatrices son paralelas a uno de los ejes coordenados contiene sólo las variables correspondientes a los otros dos ejes.



Cilindro: las rectas generatrices cortan a C y son paralelas a la recta dada
Figura 11.57

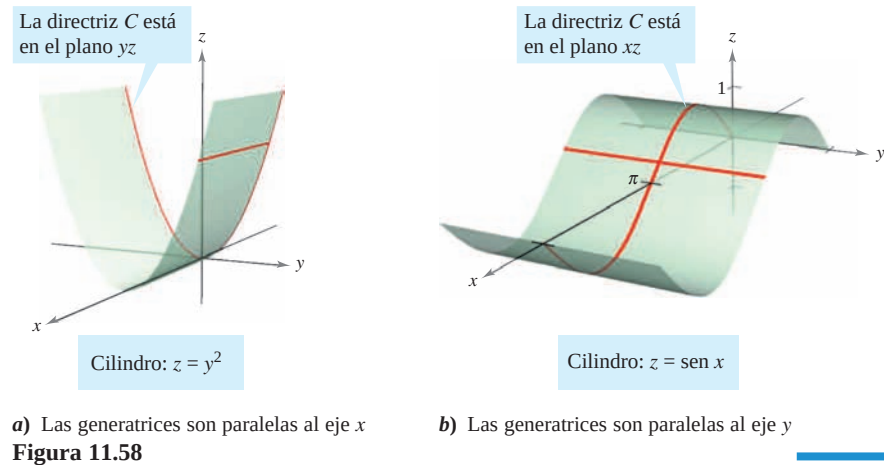
EJEMPLO 1 Trazado de cilindros

Trazar la superficie representada por cada una de las ecuaciones.

a) $z = y^2$ b) $z = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

Solución

- a) La gráfica es un cilindro cuya directriz, $z = y^2$, es una parábola en el plano yz . Las generatrices del cilindro son paralelas al eje x , como se muestra en la figura 11.58a.
- b) La gráfica es un cilindro generado por la curva del seno en el plano xz . Las generatrices son paralelas al eje y , como se muestra en la figura 11.58b.

**Superficies cuádricas**

AYUDA DE ESTUDIO En la tabla de las páginas 814 y 815 se muestra sólo una de las varias orientaciones posibles de cada superficie cuádrica. Si la superficie está orientada a lo largo de un eje diferente, su ecuación estándar cambiará consecuentemente, como se ilustra en los ejemplos 2 y 3. El hecho de que los dos tipos de paraboloides tengan una variable elevada a la primera potencia puede ser útil al clasificar las superficies cuádricas. Los otros cuatro tipos de superficies cuádricas básicas tienen ecuaciones que son de *segundo grado* en las tres variables.

El cuarto tipo básico de superficies en el espacio son las **superficies cuádricas**. Éstas son los análogos tridimensionales de las secciones cónicas.

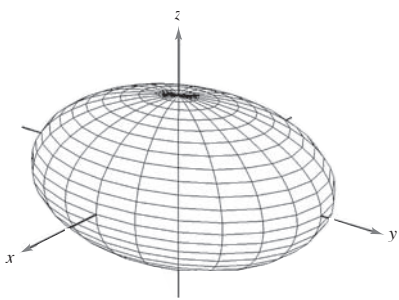
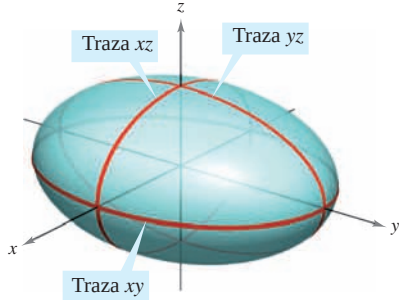
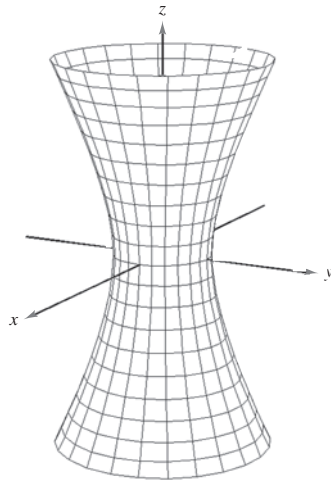
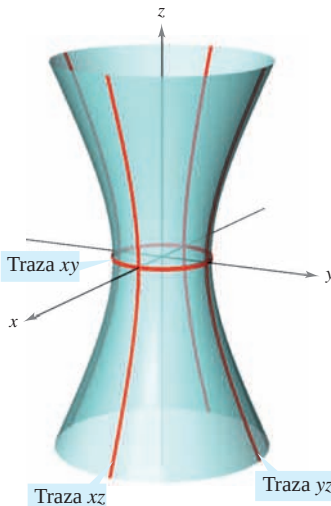
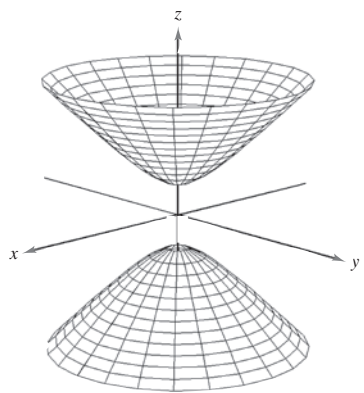
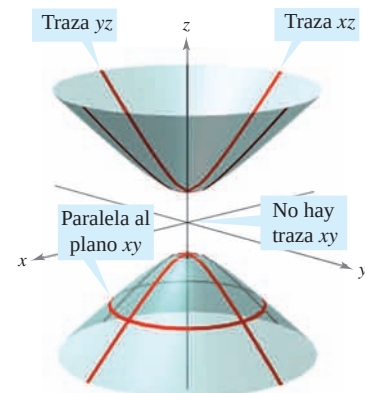
SUPERFICIES CUÁDRICAS

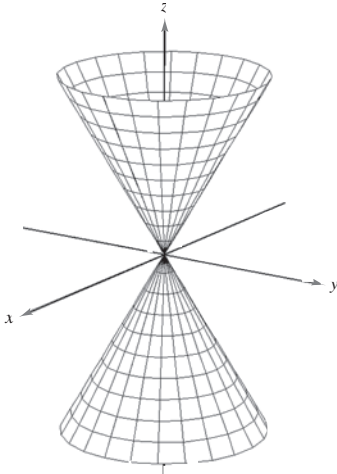
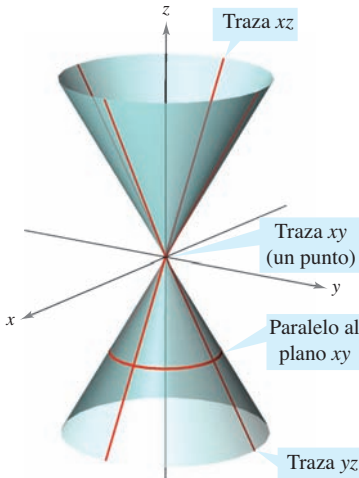
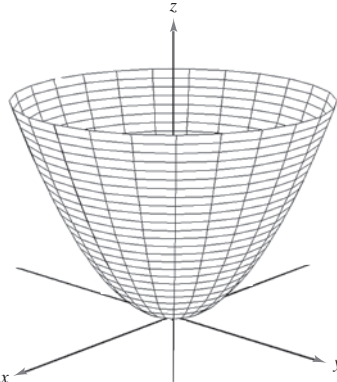
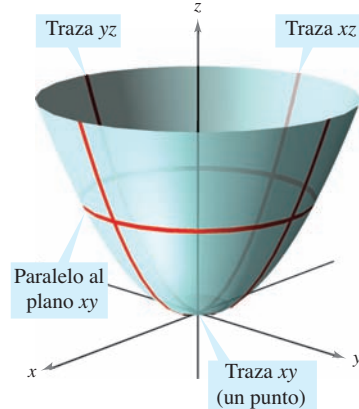
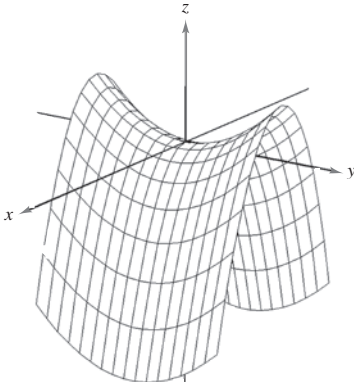
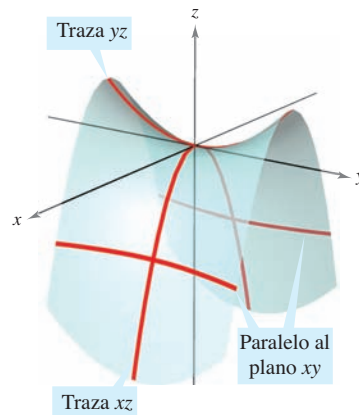
La ecuación de una **superficie cuádrica** en el espacio es una ecuación de segundo grado en tres variables. La **forma general** de la ecuación es

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0.$$

Hay seis tipos básicos de superficies cuádricas: **elipsoide**, **hiperboloide de una hoja**, **hiperboloide de dos hojas**, **cono elíptico**, **paraboloide elíptico** y **paraboloide hiperbólico**.

A la intersección de una superficie con un plano se le llama la **traza de la superficie** en el plano. Para visualizar una superficie en el espacio, es útil determinar sus trazas en algunos planos elegidos inteligentemente. Las trazas de las superficies cuádricas son cónicas. Estas trazas, junto con la **forma canónica o estándar** de la ecuación de cada superficie cuádrica, se muestran en la tabla de las páginas 814 y 815.

	Elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ <table><tr><th>Traza</th><th>Plano</th></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano xy</td></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano xz</td></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano yz</td></tr></table> La superficie es una esfera si $a = b = c \neq 0$.	Traza	Plano	Elipse	Paralelo al plano xy	Elipse	Paralelo al plano xz	Elipse	Paralelo al plano yz	
Traza	Plano									
Elipse	Paralelo al plano xy									
Elipse	Paralelo al plano xz									
Elipse	Paralelo al plano yz									
	Hiperboloide de una hoja $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ <table><tr><th>Traza</th><th>Plano</th></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano xy</td></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano xz</td></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano yz</td></tr></table> El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo.	Traza	Plano	Elipse	Paralelo al plano xy	Hipérbola	Paralelo al plano xz	Hipérbola	Paralelo al plano yz	
Traza	Plano									
Elipse	Paralelo al plano xy									
Hipérbola	Paralelo al plano xz									
Hipérbola	Paralelo al plano yz									
	Hiperboloide de dos hojas $\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ <table><tr><th>Traza</th><th>Plano</th></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano xy</td></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano xz</td></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano yz</td></tr></table> El eje del hiperboloide corresponde a la variable cuyo coeficiente es positivo. No hay traza en el plano coordenado perpendicular a este eje.	Traza	Plano	Elipse	Paralelo al plano xy	Hipérbola	Paralelo al plano xz	Hipérbola	Paralelo al plano yz	
Traza	Plano									
Elipse	Paralelo al plano xy									
Hipérbola	Paralelo al plano xz									
Hipérbola	Paralelo al plano yz									

	Cono elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ <table><tr><th>Traza</th><th>Plano</th></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano xy</td></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano xz</td></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano yz</td></tr></table> El eje del cono corresponde a la variable cuyo coeficiente es negativo. Las trazas en los planos coordenados paralelos a este eje son rectas que se cortan.	Traza	Plano	Elipse	Paralelo al plano xy	Hipérbola	Paralelo al plano xz	Hipérbola	Paralelo al plano yz	
Traza	Plano									
Elipse	Paralelo al plano xy									
Hipérbola	Paralelo al plano xz									
Hipérbola	Paralelo al plano yz									
	Paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ <table><tr><th>Traza</th><th>Plano</th></tr><tr><td>Elipse</td><td>Paralelo al plano xy</td></tr><tr><td>Parábola</td><td>Paralelo al plano xz</td></tr><tr><td>Parábola</td><td>Paralelo al plano yz</td></tr></table> El eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia.	Traza	Plano	Elipse	Paralelo al plano xy	Parábola	Paralelo al plano xz	Parábola	Paralelo al plano yz	
Traza	Plano									
Elipse	Paralelo al plano xy									
Parábola	Paralelo al plano xz									
Parábola	Paralelo al plano yz									
	Paraboloide hiperbólica $z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$ <table><tr><th>Traza</th><th>Plano</th></tr><tr><td>Hipérbola</td><td>Paralelo al plano xy</td></tr><tr><td>Parábola</td><td>Paralelo al plano xz</td></tr><tr><td>Parábola</td><td>Paralelo al plano yz</td></tr></table> El eje del paraboloide corresponde a la variable elevada a la primera potencia.	Traza	Plano	Hipérbola	Paralelo al plano xy	Parábola	Paralelo al plano xz	Parábola	Paralelo al plano yz	
Traza	Plano									
Hipérbola	Paralelo al plano xy									
Parábola	Paralelo al plano xz									
Parábola	Paralelo al plano yz									

Para clasificar una superficie cuádrica, se empieza por escribir la superficie en la forma canónica o estándar. Después, se determinan varias trazas en los planos coordenados o en planos paralelos a los planos coordenados.

EJEMPLO 2 Trazado de una superficie cuádrica

Clasificar y dibujar la superficie dada por $4x^2 - 3y^2 + 12z^2 + 12 = 0$.

Solución Se empieza por escribir la ecuación en forma canónica o estándar.

$$4x^2 - 3y^2 + 12z^2 + 12 = 0$$

Escribir la ecuación original.

$$\frac{x^2}{-3} + \frac{y^2}{4} - z^2 - 1 = 0$$

Dividir entre -12 .

$$\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{3} - \frac{z^2}{1} = 1$$

Forma canónica o estándar.

De la tabla en las páginas 814 y 815 se puede concluir que la superficie es un hiperboloide de dos hojas con el eje y como su eje. Para esbozar la gráfica de esta superficie, conviene hallar las trazas en los planos coordenados.

$$\text{Traza } xy \ (z = 0): \quad \frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{3} = 1$$

Hipérbola.

$$\text{Traza } xz \ (y = 0): \quad \frac{x^2}{3} + \frac{z^2}{1} = -1$$

No hay traza.

$$\text{Traza } yx \ (x = 0): \quad \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{1} = 1$$

Hipérbola.

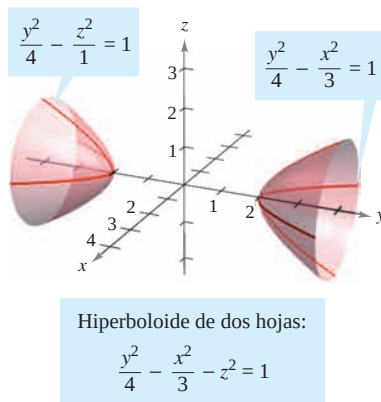


Figura 11.59

La gráfica se muestra en la figura 11.59.

EJEMPLO 3 Trazado de una superficie cuádrica

Clasificar y dibujar la superficie dada por $x - y^2 - 4z^2 = 0$.

Solución Como x está elevada sólo a la primera potencia, la superficie es un paraboloide. El eje del paraboloide es el eje x . En la forma canónica o estándar, la ecuación es

$$x = y^2 + 4z^2.$$

Forma canónica o estándar.

Algunas trazas útiles son las siguientes.

$$\text{Traza } xy \ (z = 0): \quad x = y^2$$

Parábola.

$$\text{Traza } xz \ (y = 0): \quad x = 4z^2$$

Parábola.

$$\text{Paralelo al plano } yz \ (x = 4): \quad \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$$

Elipse.

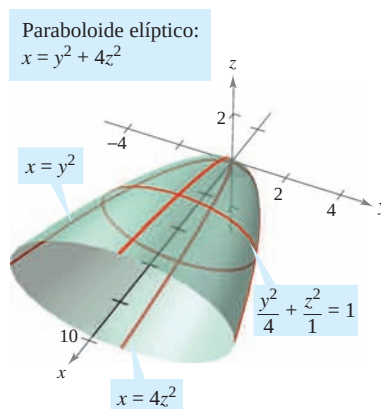


Figura 11.60

La superficie es un paraboloide *elíptico*, como se muestra en la figura 11.60.

Algunas ecuaciones de segundo grado en x , y y z no representan ninguno de los tipos básicos de superficies cuádricas. He aquí dos ejemplos.

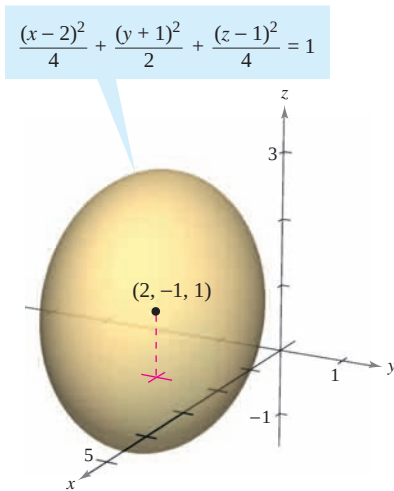
$$x^2 + y^2 + z^2 = 0$$

Un único punto.

$$x^2 + y^2 = 1$$

Cilindro recto circular.

En el caso de una superficie cuádrica no centrada en el origen, se puede formar la ecuación estándar completando cuadrados, como se muestra en el ejemplo 4.



Un elipsoide centrado en $(2, -1, 1)$
Figura 11.61

EJEMPLO 4 Una superficie cuádrica no centrada en el origen

Clasificar y dibujar la superficie dada por

$$x^2 + 2y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z + 3 = 0.$$

Solución Al completar el cuadrado de cada variable se obtiene:

$$(x^2 - 4x + \quad) + 2(y^2 + 2y + \quad) + (z^2 - 2z + \quad) = -3$$

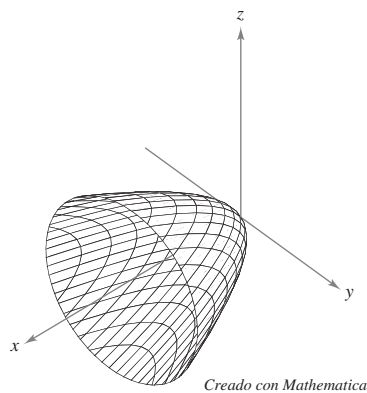
$$(x^2 - 4x + 4) + 2(y^2 + 2y + 1) + (z^2 - 2z + 1) = -3 + 4 + 2 + 1$$

$$(x - 2)^2 + 2(y + 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$$

$$\frac{(x - 2)^2}{4} + \frac{(y + 1)^2}{2} + \frac{(z - 1)^2}{4} = 1$$

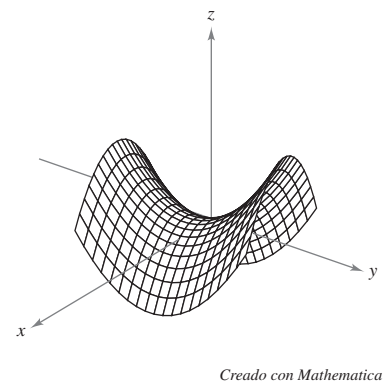
En esta ecuación se puede ver que la superficie cuádrica es un elipsoide centrado en el punto $(2, -1, 1)$. Su gráfica se muestra en la figura 11.61.

TECNOLOGÍA Un sistema algebraico por computadora puede ayudar a visualizar una superficie en el espacio.* La mayoría de estos sistemas algebraicos por computadora crean ilusiones tridimensionales dibujando varias trazas de la superficie y aplicando una rutina de “línea oculta” que borra las porciones de la superficie situadas detrás de otras. Abajo se muestran dos ejemplos de figuras que se generaron con *Mathematica*.



Paraboloide elíptico

$$x = \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{2}$$



Paraboloide hiperbólico

$$z = \frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{16}$$

Usar una herramienta de graficación para representar una superficie en el espacio requiere práctica. En primer lugar, se debe saber lo suficiente sobre la superficie en cuestión para poder especificar que dé una vista representativa de la superficie. También, a menudo se puede mejorar la vista de una superficie girando los ejes. Por ejemplo, se observa que el paraboloide elíptico de la figura se ve desde un punto más “alto” que el utilizado para ver el paraboloide hiperbólico.

* Algunas graficadoras 3-D requieren que se den las superficies mediante ecuaciones paramétricas. Para un análisis de esta técnica, ver la sección 15.5.

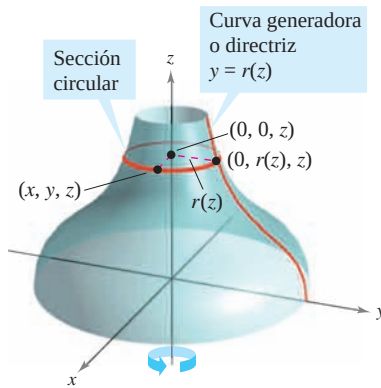


Figura 11.62

Superficies de revolución

El quinto tipo especial de superficie que se estudiará se llama **superficie de revolución**. En la sección 7.4 se estudió un método para encontrar el *área* de tales superficies. Ahora se verá un procedimiento para hallar su *ecuación*. Considerar la gráfica de la **función radio**

$$y = r(z)$$

Curva generadora o directriz.

en el plano yz . Si esta gráfica se gira sobre el eje z , forma una superficie de revolución, como se muestra en la figura 11.62. La traza de la superficie en el plano $z = z_0$ es un círculo cuyo radio es $r(z_0)$ y cuya ecuación es

$$x^2 + y^2 = [r(z_0)]^2.$$

Traza circular en el plano: $z = z_0$.

Sustituyendo z_0 por z se obtiene una ecuación que es válida para todos los valores de z . De manera similar, se pueden obtener ecuaciones de superficies de revolución para los otros dos ejes, y los resultados se resumen como sigue.

SUPERFICIE DE REVOLUCIÓN

Si la gráfica de una función radio r se gira sobre uno de los ejes coordenados, la ecuación de la superficie de revolución resultante tiene una de las formas siguientes.

1. Girada sobre el eje x : $y^2 + z^2 = [r(x)]^2$
2. Girada sobre el eje y : $x^2 + z^2 = [r(y)]^2$
3. Girada sobre el eje z : $x^2 + y^2 = [r(z)]^2$

EJEMPLO 5 Hallar una ecuación para una superficie de revolución

a) Una ecuación para la superficie de revolución generada al girar la gráfica de

$$y = \frac{1}{z}$$

Función radio.

en torno al eje z es

$$x^2 + y^2 = [r(z)]^2$$

Girada en torno al eje z .

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{1}{z}\right)^2.$$

Sustituir $r(z)$ para $1/z$.

b) Para encontrar una ecuación para la superficie generada al girar la gráfica de $9x^2 = y^3$ en torno al eje y , se despeja x en términos de y . Así se obtiene

$$x = \frac{1}{3}y^{3/2} = r(y).$$

Función radio.

Por tanto, la ecuación para esta superficie es

$$x^2 + z^2 = [r(y)]^2$$

Girada en torno al eje y .

$$x^2 + z^2 = \left(\frac{1}{3}y^{3/2}\right)^2$$

Sustituir $\frac{1}{3}y^{3/2}$ para $r(y)$.

$$x^2 + z^2 = \frac{1}{9}y^3.$$

Ecuación de la superficie.

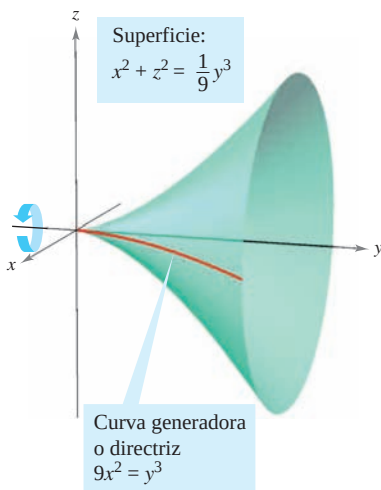


Figura 11.63

La gráfica se muestra en la figura 11.63.

La curva generadora o directriz de una superficie de revolución no es única. Por ejemplo, la superficie

$$x^2 + z^2 = e^{-2y}$$

puede generarse al girar la gráfica de $x = e^{-y}$ en torno al eje y o la gráfica de $z = e^{-y}$ sobre el eje y , como se muestra en la figura 11.64.

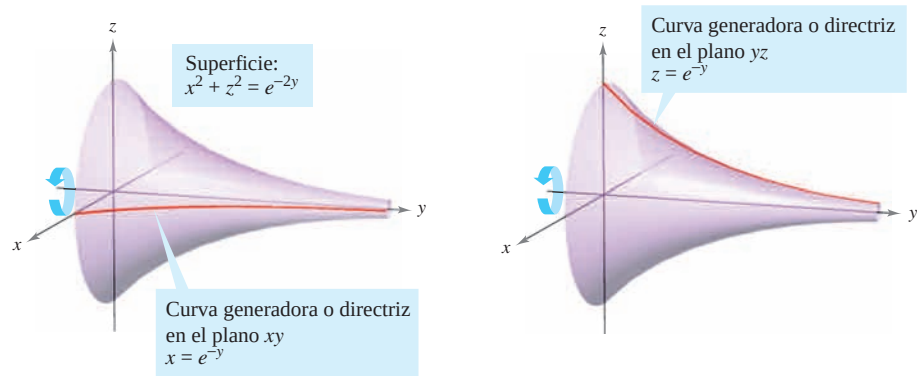


Figura 11.64

EJEMPLO 6 Hallar una directriz para una superficie de revolución

Hallar una directriz y el eje de revolución de la superficie dada por

$$x^2 + 3y^2 + z^2 = 9.$$

Solución Se sabe ahora que la ecuación tiene una de las formas siguientes.

$$x^2 + y^2 = [r(z)]^2 \quad \text{Girada en torno al eje } z.$$

$$y^2 + z^2 = [r(x)]^2 \quad \text{Girada en torno al eje } x.$$

$$x^2 + z^2 = [r(y)]^2 \quad \text{Girada en torno al eje } y.$$

Como los coeficientes de x^2 y z^2 son iguales, se debe elegir la tercera forma y escribir

$$x^2 + z^2 = 9 - 3y^2.$$

El eje y es el eje de revolución. Se puede elegir una directriz de las trazas siguientes.

$$x^2 = 9 - 3y^2 \quad \text{Traza en el plano } xy.$$

$$z^2 = 9 - 3y^2 \quad \text{Traza en el plano } yz.$$

Por ejemplo, usando la primera traza, la directriz es la semielipse dada por

$$x = \sqrt{9 - 3y^2}. \quad \text{Directriz.}$$

La gráfica de esta superficie se muestra en la figura 11.65.

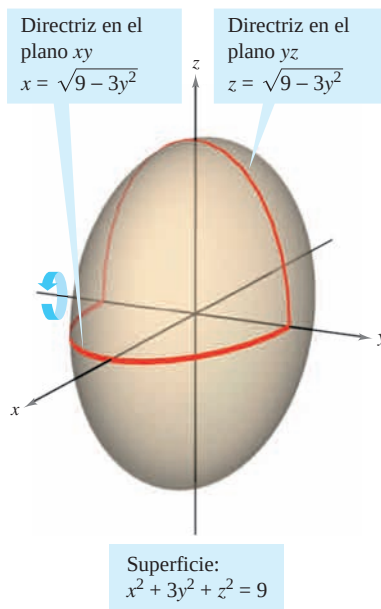
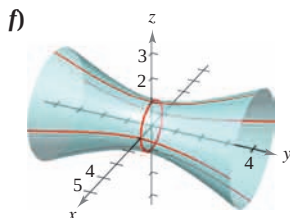
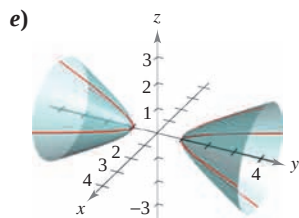
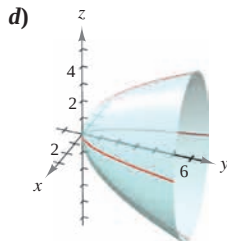
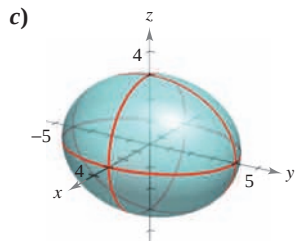
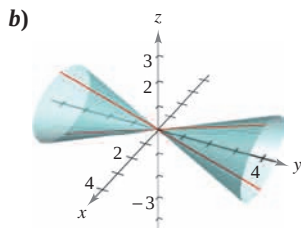
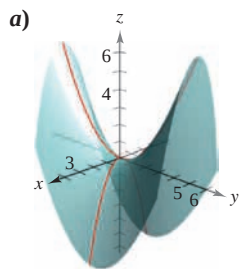


Figura 11.65

11.6 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, asociar la ecuación con su gráfica. [Las gráficas están marcadas a), b), c), d), e) y f).]



1. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{z^2}{9} = 1$

2. $15x^2 - 4y^2 + 15z^2 = -4$

3. $4x^2 - y^2 + 4z^2 = 4$

4. $y^2 = 4x^2 + 9z^2$

5. $4x^2 - 4y + z^2 = 0$

6. $4x^2 - y^2 + 4z = 0$

En los ejercicios 7 a 16, describir y dibujar la superficie.

7. $y = 5$

8. $z = 2$

9. $y^2 + z^2 = 9$

10. $x^2 + z^2 = 25$

11. $x^2 - y = 0$

12. $y^2 + z = 6$

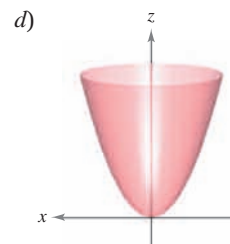
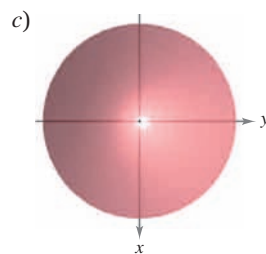
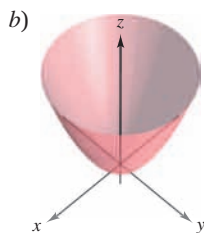
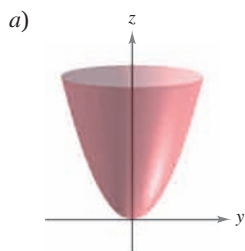
13. $4x^2 + y^2 = 4$

14. $y^2 - z^2 = 16$

15. $z - \sin y = 0$

16. $z - e^y = 0$

17. **Para pensar** Las cuatro figuras son gráficas de la superficie cuádrica $z = x^2 + y^2$. Asociar cada una de las cuatro gráficas con el punto en el espacio desde el cual se ve el paraboloide. Los cuatro puntos son $(0, 0, 20)$, $(0, 20, 0)$, $(20, 0, 0)$ y $(10, 10, 20)$.



Figuras para 17

CAS 18. Usar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente el cilindro $y^2 + z^2 = 4$ desde cada punto.

a) $(10, 0, 0)$

b) $(0, 10, 0)$

c) $(10, 10, 10)$

En los ejercicios 19 a 32, identificar y dibujar la superficie cuádrica. Usar un sistema algebraico por computadora para confirmar su dibujo.

19. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$

20. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} + \frac{z^2}{25} = 1$

21. $16x^2 - y^2 + 16z^2 = 4$

22. $-8x^2 + 18y^2 + 18z^2 = 2$

23. $4x^2 - y^2 - z^2 = 1$

24. $z^2 - x^2 - \frac{y^2}{4} = 1$

25. $x^2 - y + z^2 = 0$

26. $z = x^2 + 4y^2$

27. $x^2 - y^2 + z = 0$

28. $3z = -y^2 + x^2$

29. $z^2 = x^2 + \frac{y^2}{9}$

30. $x^2 = 2y^2 + 2z^2$

31. $16x^2 + 9y^2 + 16z^2 - 32x - 36y + 36 = 0$

32. $9x^2 + y^2 - 9z^2 - 54x - 4y - 54z + 4 = 0$

CAS En los ejercicios 33 a 42, usar un sistema algebraico por computadora para representar gráficamente la superficie. (Sugerencia: Puede ser necesario despejar z y considerar dos ecuaciones al representar gráficamente la superficie.)

33. $z = 2 \cos x$

34. $z = x^2 + 0.5y^2$

35. $z^2 = x^2 + 7.5y^2$

36. $3.25y = x^2 + z^2$

37. $x^2 + y^2 = \left(\frac{2}{z}\right)^2$

38. $x^2 + y^2 = e^{-z}$

39. $z = 10 - \sqrt{|xy|}$

40. $z = \frac{-x}{8 + x^2 + y^2}$

41. $6x^2 - 4y^2 + 6z^2 = -36$

42. $9x^2 + 4y^2 - 8z^2 = 72$

En los ejercicios 43 a 46, dibujar la región limitada por las gráficas de las ecuaciones.

43. $z = 2\sqrt{x^2 + y^2}$, $z = 2$

44. $z = \sqrt{4 - x^2}$, $y = \sqrt{4 - x^2}$, $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$

45. $x^2 + y^2 = 1$, $x + z = 2$, $z = 0$

46. $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $y = 2z$, $z = 0$

En los ejercicios 47 a 52, hallar una ecuación para la superficie de revolución generada al girar la curva en el plano coordenado indicado sobre el eje dado.

Ecuación de la curva	Plano coordenado	Eje de revolución
47. $z^2 = 4y$	Plano yz	Eje y
48. $z = 3y$	Plano yz	Eje y
49. $z = 2y$	Plano yz	Eje z
50. $2z = \sqrt{4 - x^2}$	Plano xz	Eje x
51. $xy = 2$	Plano xy	Eje x
52. $z = \ln y$	Plano yz	Eje z

En los ejercicios 53 y 54, hallar una ecuación de una directriz dada la ecuación de su superficie de revolución.

53. $x^2 + y^2 - 2z = 0$ 54. $x^2 + z^2 = \cos^2 y$

Desarrollo de conceptos

55. Dar la definición de un cilindro.
56. ¿Qué es la traza de una superficie? ¿Cómo encuentra una traza?
57. Identificar las seis superficies cuádricas y dar la forma estándar de cada una.

Para discusión

58. ¿Qué representa la ecuación $z = x^2$ en el plano xz ? ¿Qué representa en el espacio?

En los ejercicios 59 y 60, usar el método de las capas para encontrar el volumen del sólido que se encuentra debajo de la superficie de revolución y sobre el plano xy .

59. La curva $z = 4x - x^2$ en el plano xz se gira en torno al eje z .
60. La curva $z = \sin y$ ($0 \leq y \leq \pi$) en el plano yz se gira en torno al eje z .

En los ejercicios 61 y 62, analizar la traza cuando la superficie

$$z = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4}y^2$$

se corta con los planos indicados.

61. Hallar las longitudes de los ejes mayor y menor y las coordenadas del foco de la elipse generada cuando la superficie es cortada por los planos dados por
 - a) $z = 2$ y b) $z = 8$.
62. Hallar las coordenadas del foco de la parábola formada cuando la superficie se corta con los planos dados por
 - a) $y = 4$ y b) $x = 2$.

En los ejercicios 63 y 64, hallar una ecuación de la superficie que satisface las condiciones e identificar la superficie.

63. El conjunto de todos los puntos equidistantes del punto $(0, 2, 0)$ y del plano $y = -2$.

64. El conjunto de todos los puntos equidistantes del punto $(0, 0, 4)$ y del plano xy .

65. **Geografía** Debido a las fuerzas causadas por su rotación, la Tierra es un elipsoide oblongo y no una esfera. El radio ecuatorial es de 3 963 millas y el radio polar es de 3 950 millas. Hallar una ecuación del elipsoide. (Suponer que el centro de la Tierra está en el origen y que la traza formada por el plano $z = 0$ corresponde al ecuador.)

66. **Diseño de máquinas** La parte superior de un buje de caucho, diseñado para absorber las vibraciones en un automóvil, es la superficie de revolución generada al girar la curva $z = \frac{1}{2}y^2 + 1$ ($0 \leq y \leq 2$) en el plano yz en torno al eje z .

- a) Hallar una ecuación de la superficie de revolución.
- b) Todas las medidas están en centímetros y el buje es fijo en el plano xy . Usar el método de capas para encontrar su volumen.
- c) El buje tiene un orificio de 1 centímetro de diámetro que pasa por su centro y en paralelo al eje de revolución. Hallar el volumen del buje de caucho.

67. Determinar la intersección del paraboloide hiperbólico $z = y^2/b^2 - x^2/a^2$ con el plano $bx + ay - z = 0$. (Suponer $a, b > 0$.)

68. Explicar por qué la curva de intersección de las superficies $x^2 + 3y^2 - 2z^2 + 2y = 4$ y $2x^2 + 6y^2 - 4z^2 - 3x = 2$ se encuentra en un plano.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 69 a 72, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que pruebe su falsedad.

69. Una esfera es un elipsoide.
70. La directriz de una superficie de revolución es única.
71. Todas las trazas de un elipsoide son elipses.
72. Todas las trazas de un hiperboloide de una hoja son hiperboloides.
73. **Para pensar** Abajo se muestran tres tipos de superficies “topológicas” clásicas. La esfera y el toro tienen “interior” y “exterior”. ¿Tiene la botella de Klein interior y exterior? Explicar.



Esfera



Toro



Botella de Klein



Botella de Klein

11.7 Coordenadas cilíndricas y esféricas

- Usar coordenadas cilíndricas para representar superficies en el espacio.
- Usar coordenadas esféricas para representar superficies en el espacio.

Coordenadas cilíndricas

Ya se ha visto que algunas gráficas bidimensionales son más fáciles de representar en coordenadas polares que en coordenadas rectangulares. Algo semejante ocurre con las superficies en el espacio. En esta sección se estudiarán dos sistemas alternativos de coordenadas espaciales. El primero, el **sistema de coordenadas cilíndricas**, es una extensión de las coordenadas polares del plano al espacio tridimensional.

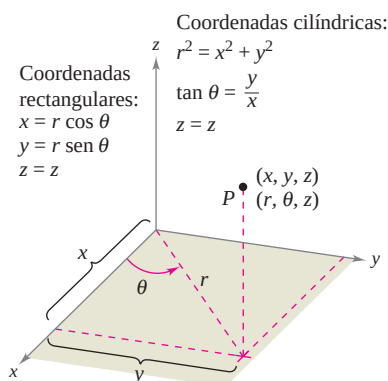


Figura 11.66

EL SISTEMA DE COORDENADAS CILÍNDRICAS

En un **sistema de coordenadas cilíndricas**, un punto P en el espacio se representa por medio de una terna ordenada (r, θ, z) .

1. (r, θ) es una representación polar de la proyección de P en el plano xy .
2. z es la distancia dirigida de (r, θ) a P .

Para convertir coordenadas rectangulares en coordenadas cilíndricas (o viceversa), hay que usar las siguientes fórmulas, basadas en las coordenadas polares, como se ilustra en la figura 11.66.

Cilíndricas a rectangulares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

Rectangulares a cilíndricas:

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad z = z$$

Al punto $(0, 0, 0)$ se le llama el **polo**. Como la representación de un punto en el sistema de coordenadas polares no es única, la representación en el sistema de las coordenadas cilíndricas tampoco es única.

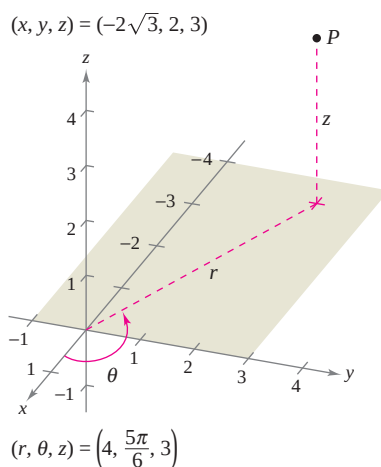


Figura 11.67

EJEMPLO 1 Conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares

Convertir el punto $(r, \theta, z) = (4, \frac{5\pi}{6}, 3)$ a coordenadas rectangulares.

Solución Usando las ecuaciones de conversión de cilíndricas a rectangulares se obtiene

$$x = 4 \cos \frac{5\pi}{6} = 4 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -2\sqrt{3}$$

$$y = 4 \sin \frac{5\pi}{6} = 4 \left(\frac{1}{2} \right) = 2$$

$$z = 3.$$

Por tanto, en coordenadas rectangulares, el punto es $(x, y, z) = (-2\sqrt{3}, 2, 3)$, como se muestra en la figura 11.67.

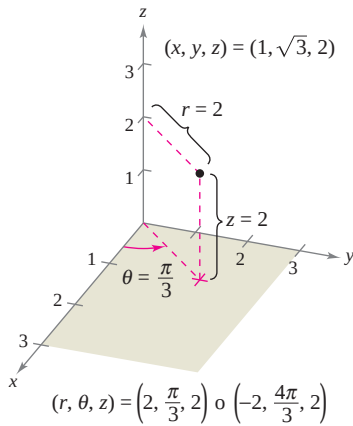


Figura 11.68

EJEMPLO 2 Conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas

Convertir el punto $(x, y, z) = (1, \sqrt{3}, 2)$ a coordenadas cilíndricas.

Solución Usar las ecuaciones de conversión de rectangulares a cilíndricas.

$$r = \pm \sqrt{1 + 3} = \pm 2$$

$$\tan \theta = \sqrt{3} \quad \Rightarrow \quad \theta = \arctan(\sqrt{3}) + n\pi = \frac{\pi}{3} + n\pi$$

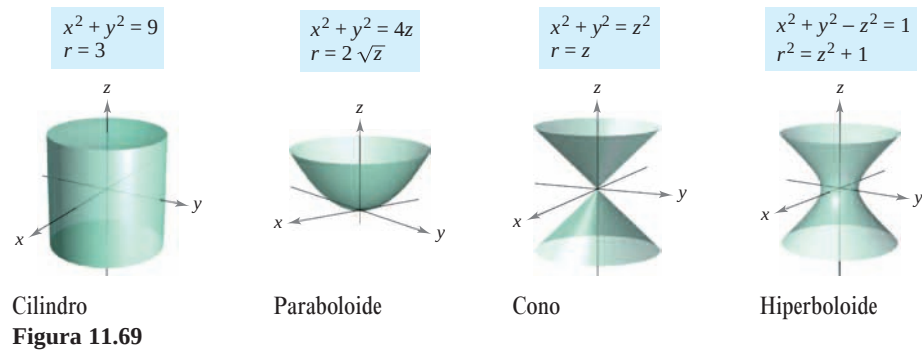
$$z = 2$$

Hay dos posibilidades para r y una cantidad infinita de posibilidades para θ . Como se muestra en la figura 11.68, dos representaciones adecuadas del punto son

$$\left(2, \frac{\pi}{3}, 2\right) \quad r > 0 \text{ y } \theta \text{ en el cuadrante I.}$$

$$\left(-2, \frac{4\pi}{3}, 2\right) \quad r < 0 \text{ y } \theta \text{ en el cuadrante III.}$$

Las coordenadas cilíndricas son especialmente adecuadas para representar superficies cilíndricas y superficies de revolución en las que el eje z sea el eje de simetría, como se muestra en la figura 11.69.



Los planos verticales que contienen el eje z y los planos horizontales también tienen ecuaciones simples de coordenadas cilíndricas, como se muestra en la figura 11.70.

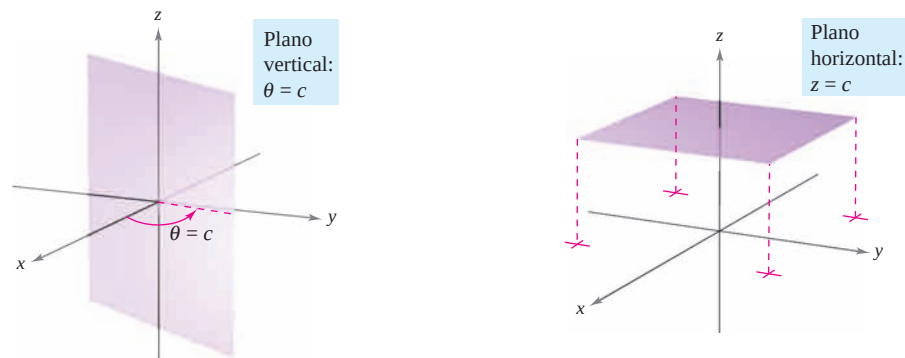


Figura 11.70

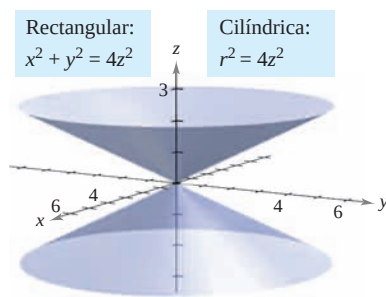


Figura 11.71

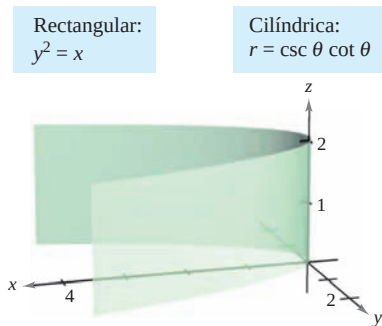


Figura 11.72

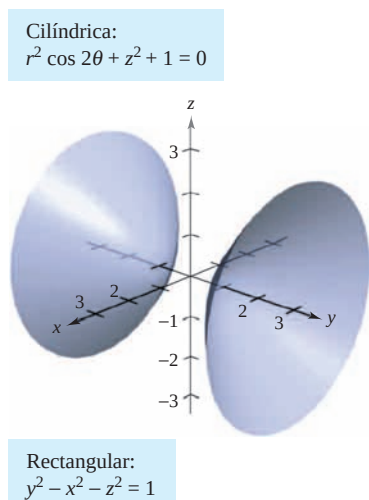


Figura 11.73

EJEMPLO 3 Conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas

Hallar una ecuación en coordenadas cilíndricas para la superficie representada por cada ecuación rectangular.

a) $x^2 + y^2 = 4z^2$

b) $y^2 = x$

Solución

a) Según la sección anterior, se sabe que la gráfica de $x^2 + y^2 = 4z^2$ es un cono “de dos hojas” con su eje a lo largo del eje z , como se muestra en la figura 11.71. Si se sustituye $x^2 + y^2$ por r^2 , la ecuación en coordenadas cilíndricas es

$$x^2 + y^2 = 4z^2$$

Ecuación rectangular.

$$r^2 = 4z^2.$$

Ecuación cilíndrica.

b) La gráfica de la superficie $y^2 = x$ es un cilindro parabólico con rectas generatrices paralelas al eje z , como se muestra en la figura 11.72. Sustituyendo y^2 por $r^2 \sin^2 \theta$ y x por $r \cos \theta$, se obtiene la ecuación siguiente en coordenadas cilíndricas.

$$y^2 = x$$

Ecuación rectangular.

$$r^2 \sin^2 \theta = r \cos \theta$$

Sustituir y por $r \sin \theta$ y x por $r \cos \theta$.

$$r(r \sin^2 \theta - \cos \theta) = 0$$

Agrupar términos y factorizar.

$$r \sin^2 \theta - \cos \theta = 0$$

Dividir cada lado entre r .

$$r = \frac{\cos \theta}{\sin^2 \theta}$$

Despejar r .

$$r = \csc \theta \cot \theta$$

Ecuación cilíndrica.

Hay que observar que esta ecuación comprende un punto en el que $r = 0$, por lo cual nada se pierde al dividir cada lado entre el factor r .

La conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas es más sencilla que la conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares, como se muestra en el ejemplo 4.

EJEMPLO 4 Conversión de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares

Hallar una ecuación en coordenadas rectangulares de la superficie representada por la ecuación cilíndrica

$$r^2 \cos 2\theta + z^2 + 1 = 0.$$

Solución

$$r^2 \cos 2\theta + z^2 + 1 = 0$$

Ecuación cilíndrica.

$$r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) + z^2 + 1 = 0$$

Identidad trigonométrica.

$$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta + z^2 = -1$$

$$x^2 - y^2 + z^2 = -1$$

Sustituya $r \cos \theta$ por x y $r \sin \theta$ por y .

$$y^2 - x^2 - z^2 = 1$$

Ecuación rectangular.

Es un hiperboloide de dos hojas cuyo eje se encuentra a lo largo del eje y , como se muestra en la figura 11.73.

Coordenadas esféricas

En el **sistema de coordenadas esféricas**, cada punto se representa por una terna ordenada: la primera coordenada es una distancia, la segunda y la tercera coordenadas son ángulos. Este sistema es similar al sistema de latitud-longitud que se usa para identificar puntos en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, en la figura 11.74 se muestra el punto en la superficie de la Tierra cuya latitud es 40° Norte (respecto al ecuador) y cuya longitud es 80° Oeste (respecto al meridiano cero). Si se supone que la Tierra es esférica y tiene un radio de 4 000 millas, este punto sería

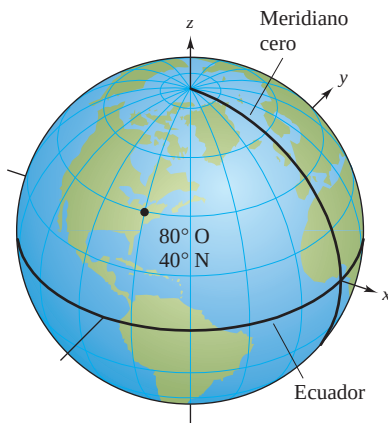


Figura 11.74

$(4\,000, -80^\circ, 50^\circ)$.

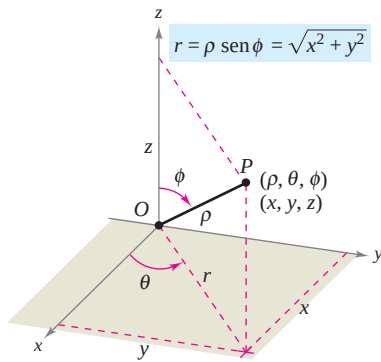
Radio $\rightarrow$ 80° en el sentido de las manecillas del reloj, desde el meridiano cero $\rightarrow$ 50° hacia abajo del Polo Norte

EL SISTEMA DE COORDENADAS ESFÉRICAS

En un **sistema de coordenadas esféricas**, un punto P en el espacio se representa por medio de una terna ordenada (ρ, θ, ϕ) .

1. ρ es la distancia entre P y el origen, $\rho \geq 0$.
2. θ es el mismo ángulo utilizado en coordenadas cilíndricas para $r \geq 0$.
3. ϕ es el ángulo *entre* el eje z positivo y el segmento de recta $\overrightarrow{OP}$, $0 \leq \phi \leq \pi$.

Hay que observar que la primera y tercera coordenadas, ρ y ϕ , son no negativas. ρ es la letra minúscula *ro*, y ϕ es la letra griega minúscula *fi*.



Coordenadas esféricas
Figura 11.75

La relación entre coordenadas rectangulares y esféricas se ilustra en la figura 11.75. Para convertir de un sistema al otro, usar lo siguiente.

Esféricas a rectangulares:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

Rectangulares a esféricas:

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad \phi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right)$$

Para cambiar entre los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas, usar lo siguiente.

Esféricas a cilíndricas ($r \geq 0$):

$$r^2 = \rho^2 \sin^2 \phi, \quad \theta = \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

Cilíndricas a esféricas ($r \geq 0$):

$$\rho = \sqrt{r^2 + z^2}, \quad \theta = \theta, \quad \phi = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{r^2 + z^2}}\right)$$

El sistema de coordenadas esféricas es útil principalmente para superficies en el espacio que tiene un *punto* o *centro* de simetría. Por ejemplo, la figura 11.76 muestra tres superficies con ecuaciones esféricas sencillas.

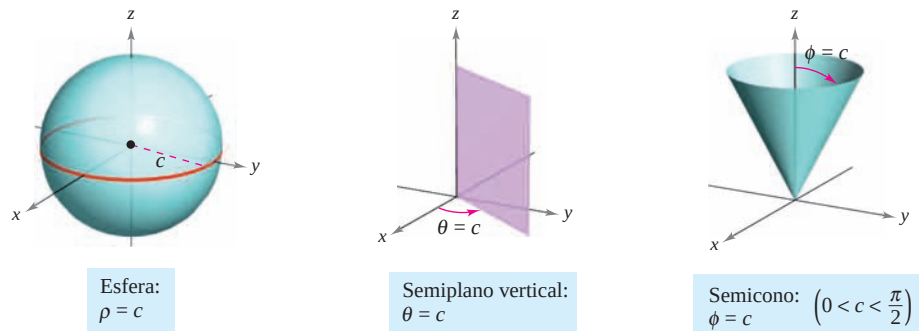


Figura 11.76

EJEMPLO 5 Conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas

Hallar una ecuación en coordenadas esféricas para la superficie representada por cada una de las ecuaciones rectangulares.

- a) Cono: $x^2 + y^2 = z^2$
 b) Esfera: $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$

Solución

- a) Haciendo las sustituciones apropiadas de x , y y z en la ecuación dada se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned}
 x^2 + y^2 &= z^2 \\
 \rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta &= \rho^2 \cos^2 \phi \\
 \rho^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) &= \rho^2 \cos^2 \phi \\
 \rho^2 \sin^2 \phi &= \rho^2 \cos^2 \phi \\
 \frac{\sin^2 \phi}{\cos^2 \phi} &= 1 & \rho \geq 0. \\
 \tan^2 \phi &= 1 & \phi = \pi/4 \text{ o } \phi = 3\pi/4.
 \end{aligned}$$

La ecuación $\phi = \pi/4$ representa el semicono *superior*, y la ecuación $\phi = 3\pi/4$ representa el semicono *inferior*.

- b) Como $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$ y $z = \rho \cos \phi$, la ecuación dada tiene la forma esférica siguiente.

$$\rho^2 - 4\rho \cos \phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \rho(\rho - 4 \cos \phi) = 0$$

Descartando por el momento la posibilidad de que $\rho = 0$, se obtiene la ecuación esférica

$$\rho - 4 \cos \phi = 0 \quad \text{o} \quad \rho = 4 \cos \phi.$$

Hay que observar que el conjunto solución de esta ecuación comprende un punto en el cual $\rho = 0$, de manera que no se pierde nada al eliminar el factor ρ . La esfera representada por la ecuación $\rho = 4 \cos \phi$ se muestra en la figura 11.77.

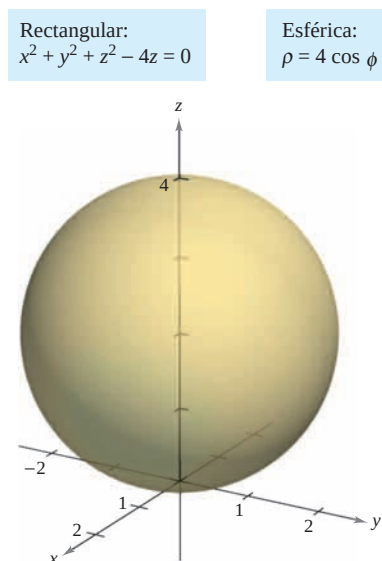


Figura 11.77

11.7 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 6, convertir las coordenadas cilíndricas del punto en coordenadas rectangulares.

1. $(-7, 0, 5)$
2. $(2, -\pi, -4)$
3. $(3, \pi/4, 1)$
4. $(6, -\pi/4, 2)$
5. $(4, 7\pi/6, 3)$
6. $(-0.5, 4\pi/3, 8)$

En los ejercicios 7 a 12, convertir las coordenadas rectangulares del punto en coordenadas cilíndricas.

7. $(0, 5, 1)$
8. $(2\sqrt{2}, -2\sqrt{2}, 4)$
9. $(2, -2, -4)$
10. $(3, -3, 7)$
11. $(1, \sqrt{3}, 4)$
12. $(2\sqrt{3}, -2, 6)$

En los ejercicios 13 a 20, hallar una ecuación en coordenadas cilíndricas de la ecuación dada en coordenadas rectangulares.

13. $z = 4$
14. $x = 9$
15. $x^2 + y^2 + z^2 = 17$
16. $z = x^2 + y^2 - 11$
17. $y = x^2$
18. $x^2 + y^2 = 8x$
19. $y^2 = 10 - z^2$
20. $x^2 + y^2 + z^2 - 3z = 0$

En los ejercicios 21 a 28, hallar una ecuación en coordenadas rectangulares de la ecuación dada en coordenadas cilíndricas y dibujar su gráfica.

21. $r = 3$
22. $z = 2$
23. $\theta = \pi/6$
24. $r = \frac{1}{2}z$
25. $r^2 + z^2 = 5$
26. $z = r^2 \cos^2 \theta$
27. $r = 2 \sin \theta$
28. $r = 2 \cos \theta$

En los ejercicios 29 a 34, convertir las coordenadas rectangulares del punto en coordenadas esféricas.

29. $(4, 0, 0)$
30. $(-4, 0, 0)$
31. $(-2, 2\sqrt{3}, 4)$
32. $(2, 2, 4\sqrt{2})$
33. $(\sqrt{3}, 1, 2\sqrt{3})$
34. $(-1, 2, 1)$

En los ejercicios 35 a 40, convertir las coordenadas esféricas del punto en coordenadas rectangulares.

35. $(4, \pi/6, \pi/4)$
36. $(12, 3\pi/4, \pi/9)$
37. $(12, -\pi/4, 0)$
38. $(9, \pi/4, \pi)$
39. $(5, \pi/4, 3\pi/4)$
40. $(6, \pi, \pi/2)$

En los ejercicios 41 a 48, hallar una ecuación en coordenadas esféricas de la ecuación dada en coordenadas rectangulares.

41. $y = 2$
42. $z = 6$
43. $x^2 + y^2 + z^2 = 49$
44. $x^2 + y^2 - 3z^2 = 0$
45. $x^2 + y^2 = 16$
46. $x = 13$
47. $x^2 + y^2 = 2z^2$
48. $x^2 + y^2 + z^2 - 9z = 0$

En los ejercicios 49 a 56, encontrar una ecuación en coordenadas rectangulares de la ecuación dada en coordenadas esféricas y dibujar su gráfica.

49. $\rho = 5$
50. $\theta = \frac{3\pi}{4}$
51. $\phi = \frac{\pi}{6}$
52. $\phi = \frac{\pi}{2}$
53. $\rho = 4 \cos \phi$
54. $\rho = 2 \sec \phi$
55. $\rho = \csc \phi$
56. $\rho = 4 \csc \phi \sec \theta$

En los ejercicios 57 a 64, convertir las coordenadas cilíndricas del punto en coordenadas esféricas.

57. $(4, \pi/4, 0)$
58. $(3, -\pi/4, 0)$
59. $(4, \pi/2, 4)$
60. $(2, 2\pi/3, -2)$
61. $(4, -\pi/6, 6)$
62. $(-4, \pi/3, 4)$
63. $(12, \pi, 5)$
64. $(4, \pi/2, 3)$

En los ejercicios 65 a 72, convertir las coordenadas esféricas del punto en coordenadas cilíndricas.

65. $(10, \pi/6, \pi/2)$
66. $(4, \pi/18, \pi/2)$
67. $(36, \pi, \pi/2)$
68. $(18, \pi/3, \pi/3)$
69. $(6, -\pi/6, \pi/3)$
70. $(5, -5\pi/6, \pi)$
71. $(8, 7\pi/6, \pi/6)$
72. $(7, \pi/4, 3\pi/4)$

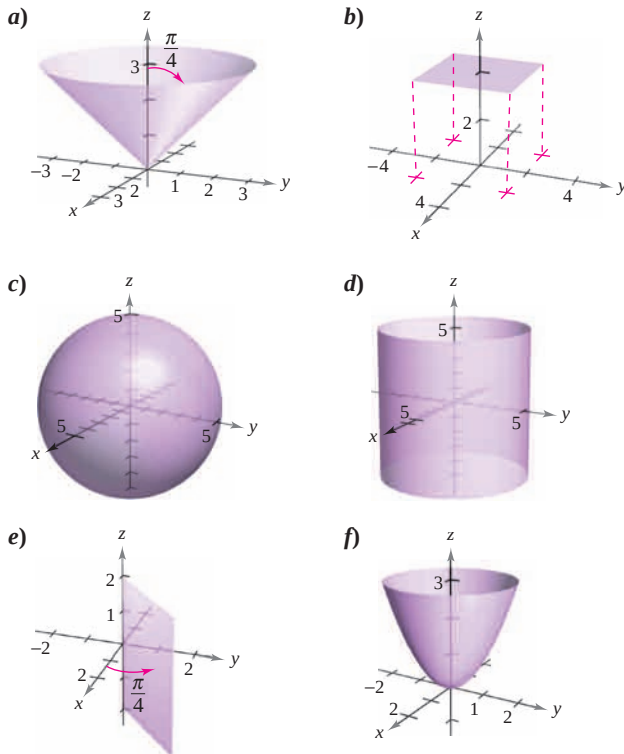
CAS



En los ejercicios 73 a 88, usar un sistema algebraico por computadora o una herramienta de graficación para convertir las coordenadas del punto de un sistema a otro, entre los sistemas de coordenadas rectangulares, cilíndricas y esféricas.

Rectangulares	Cilíndricas	Esféricas
73. $(4, 6, 3)$		
74. $(6, -2, -3)$		
75.	$(5, \pi/9, 8)$	
76.	$(10, -0.75, 6)$	
77.		$(20, 2\pi/3, \pi/4)$
78.		$(7.5, 0.25, 1)$
79. $(3, -2, 2)$		
80. $(3\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, -3)$		
81. $(5/2, 4/3, -3/2)$		
82. $(0, -5, 4)$		
83.	$(5, 3\pi/4, -5)$	
84.	$(-2, 11\pi/6, 3)$	
85.	$(-3.5, 2.5, 6)$	
86.	$(8.25, 1.3, -4)$	
87.		$(3, 3\pi/4, \pi/3)$
88.		$(8, -\pi/6, \pi)$

En los ejercicios 89 a 94, asociar la ecuación (dada en términos de coordenadas cilíndricas o esféricas) con su gráfica. [Los gráficos se marcan a), b), c), d), e) y f).]



89. $r = 5$

90. $\theta = \frac{\pi}{4}$

91. $\rho = 5$

92. $\phi = \frac{\pi}{4}$

93. $r^2 = z$

94. $\rho = 4 \sec \phi$

Desarrollo de conceptos

95. Dar las ecuaciones para la conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas y viceversa.
96. Explicar por qué en las coordenadas esféricas la gráfica de $\theta = c$ es un semiplano y no un plano entero.
97. Dar las ecuaciones para la conversión de coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas y viceversa.

Para discusión

98. a) Dadas las constantes a , b y c , describir las gráficas de las ecuaciones $r = a$, $\theta = b$ y $z = c$ en coordenadas cilíndricas.
b) Dadas las constantes a , b y c , describir las gráficas de las ecuaciones $\rho = a$, $\theta = b$ y $\phi = c$ en coordenadas esféricas.

En los ejercicios 99 a 106, convertir la ecuación rectangular a una ecuación a) en coordenadas cilíndricas y b) en coordenadas esféricas.

99. $x^2 + y^2 + z^2 = 25$

100. $4(x^2 + y^2) = z^2$

101. $x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0$

102. $x^2 + y^2 = z$

103. $x^2 + y^2 = 4y$

104. $x^2 + y^2 = 36$

105. $x^2 - y^2 = 9$

106. $y = 4$

En los ejercicios 107 a 110, dibujar el sólido que tiene la descripción dada en coordenadas cilíndricas.

107. $0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq z \leq 4$

108. $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq r \leq 3, 0 \leq z \leq r \cos \theta$

109. $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq a, r \leq z \leq a$

110. $0 \leq \theta \leq 2\pi, 2 \leq r \leq 4, z^2 \leq -r^2 + 6r - 8$

En los ejercicios 111 a 114, dibujar el sólido que tiene la descripción dada en coordenadas esféricas.

111. $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi/6, 0 \leq \rho \leq a \sec \phi$

112. $0 \leq \theta \leq 2\pi, \pi/4 \leq \phi \leq \pi/2, 0 \leq \rho \leq 1$

113. $0 \leq \theta \leq \pi/2, 0 \leq \phi \leq \pi/2, 0 \leq \rho \leq 2$

114. $0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \phi \leq \pi/2, 1 \leq \rho \leq 3$

Para pensar En los ejercicios 115 a 120, hallar las desigualdades que describen al sólido, y especificar el sistema de coordenadas utilizado. Posicionar al sólido en el sistema de coordenadas en el que las desigualdades sean tan sencillas como sea posible.

115. Un cubo con cada arista de 10 centímetros de largo.
116. Una capa cilíndrica de 8 metros de longitud, 0.75 metros de diámetro interior y un diámetro exterior de 1.25 metros.
117. Una capa esférica con radios interior y exterior de 4 pulgadas y 6 pulgadas, respectivamente.
118. El sólido que queda después de perforar un orificio de 1 pulgada de diámetro a través del centro de una esfera de 6 pulgadas de diámetro.
119. El sólido dentro tanto de $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ como de $(x - \frac{3}{2})^2 + y^2 = \frac{9}{4}$.
120. El sólido entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, y dentro del cono $z^2 = x^2 + y^2$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 121 a 124, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que pruebe que es falsa.

121. En coordenadas cilíndricas, la ecuación $r = z$ es un cilindro.
122. Las ecuaciones $\rho = 2$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ representan la misma superficie.
123. Las coordenadas cilíndricas de un punto (x, y, z) son únicas.
124. Las coordenadas esféricas de un punto (x, y, z) son únicas.
125. Identificar la curva de intersección de las superficies (en coordenadas cilíndricas) $z = \sin \theta$ y $r = 1$.
126. Identificar la curva de intersección de las superficies (en coordenadas esféricas) $\rho = 2 \sec \phi$ y $\rho = 4$.

11 Ejercicios de repaso

En los ejercicios 1 y 2, sean $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$ y $\mathbf{v} = \overrightarrow{PR}$, a) escribir $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en la forma de componentes, b) escribir $\mathbf{u}$ como combinación lineal de vectores $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ unitarios estándar, c) encontrar la magnitud de $\mathbf{v}$ y d) encontrar $2\mathbf{u} + \mathbf{v}$.

1. $P = (1, 2)$, $Q = (4, 1)$, $R = (5, 4)$
2. $P = (-2, -1)$, $Q = (5, -1)$, $R = (2, 4)$

En los ejercicios 3 y 4, encontrar las componentes del vector $\mathbf{v}$ dada su magnitud y el ángulo que forma con el eje x positivo.

3. $\|\mathbf{v}\| = 8$, $\theta = 60^\circ$
4. $\|\mathbf{v}\| = \frac{1}{2}$, $\theta = 225^\circ$
5. Hallar las coordenadas del punto en el plano xy cuatro unidades a la derecha del plano xz y cinco unidades detrás del plano yz .
6. Hallar las coordenadas del punto localizado en el eje y y siete unidades a la izquierda del plano xz .

En los ejercicios 7 y 8, determinar la localización de un punto (x, y, z) que satisface la condición.

7. $yz > 0$
8. $xy < 0$

En los ejercicios 9 y 10, hallar la ecuación estándar de la esfera.

9. Centro: $(3, -2, 6)$; diámetro: 15
10. Puntos terminales de un diámetro: $(0, 0, 4)$, $(4, 6, 0)$

En los ejercicios 11 y 12, completar el cuadrado para dar la ecuación de la esfera en forma canónica o estándar. Hallar el centro y el radio.

11. $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y + 4 = 0$
12. $x^2 + y^2 + z^2 - 10x + 6y - 4z + 34 = 0$

En los ejercicios 13 y 14 se dan los puntos inicial y final de un vector, a) dibujar el segmento de recta dirigido, b) encontrar la forma componente del vector, c) escribir el vector usando notación vectorial unitaria estándar y d) dibujar el vector con su punto inicial en el origen.

13. Punto inicial: $(2, -1, 3)$ 14. Punto inicial: $(6, 2, 0)$
Punto terminal: $(4, 4, -7)$ Punto terminal: $(3, -3, 8)$

En los ejercicios 15 y 16, utilizar vectores para determinar si los puntos son colineales.

15. $(3, 4, -1)$, $(-1, 6, 9)$, $(5, 3, -6)$
16. $(5, -4, 7)$, $(8, -5, 5)$, $(11, 6, 3)$
17. Hallar un vector unitario en la dirección de $\mathbf{u} = \langle 2, 3, 5 \rangle$.
18. Hallar el vector $\mathbf{v}$ de magnitud 8 en la dirección $\langle 6, -3, 2 \rangle$.

En los ejercicios 19 y 20, sean $\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ}$ y $\mathbf{v} = \overrightarrow{PR}$. Hallar a) las componentes de $\mathbf{u}$ y de $\mathbf{v}$, b) $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ y c) $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}$.

19. $P = (5, 0, 0)$, $Q = (4, 4, 0)$, $R = (2, 0, 6)$
20. $P = (2, -1, 3)$, $Q = (0, 5, 1)$, $R = (5, 5, 0)$

En los ejercicios 21 y 22, determinar si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son ortogonales, paralelos, o ninguna de las dos cosas.

21. $\mathbf{u} = \langle 7, -2, 3 \rangle$ 22. $\mathbf{u} = \langle -4, 3, -6 \rangle$
 $\mathbf{v} = \langle -1, 4, 5 \rangle$ $\mathbf{v} = \langle 16, -12, 24 \rangle$

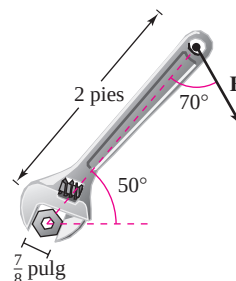
En los ejercicios 23 a 26, hallar el ángulo θ entre los vectores.

23. $\mathbf{u} = 5[\cos(3\pi/4)\mathbf{i} + \sin(3\pi/4)\mathbf{j}]$
 $\mathbf{v} = 2[\cos(2\pi/3)\mathbf{i} + \sin(2\pi/3)\mathbf{j}]$
24. $\mathbf{u} = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = -\mathbf{i} + 5\mathbf{j}$
25. $\mathbf{u} = \langle 10, -5, 15 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle -2, 1, -3 \rangle$
26. $\mathbf{u} = \langle 1, 0, -3 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 2, -2, 1 \rangle$
27. Hallar dos vectores en direcciones opuestas que sean ortogonales al vector $\mathbf{u} = \langle 5, 6, -3 \rangle$.
28. **Trabajo** Un objeto es arrastrado 8 pies por el suelo aplicando una fuerza de 75 libras. La dirección de la fuerza es de 30° sobre la horizontal. Encontrar el trabajo realizado.

En los ejercicios 29 a 38, sea $\mathbf{u} = \langle 3, -2, 1 \rangle$, $\mathbf{v} = \langle 2, -4, -3 \rangle$ y $\mathbf{w} = \langle -1, 2, 2 \rangle$.

29. Probar que $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = \|\mathbf{u}\|^2$.
30. Hallar el ángulo entre $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
31. Determinar la proyección de $\mathbf{w}$ sobre $\mathbf{u}$.
32. Calcular el trabajo realizado al mover un objeto a lo largo del vector $\mathbf{u}$ si la fuerza aplicada es $\mathbf{w}$.
33. Determinar un vector unitario perpendicular al plano que contiene a $\mathbf{v}$ y a $\mathbf{w}$.
34. Mostrar que $\mathbf{u} \times \mathbf{v} = -(\mathbf{v} \times \mathbf{u})$.
35. Calcular el volumen del sólido cuyas aristas son $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.
36. Mostrar que $\mathbf{u} \times (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) + (\mathbf{u} \times \mathbf{w})$.
37. Calcular el área del paralelogramo con lados adyacentes $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$.
38. Calcular el área del triángulo con lados adyacentes $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$.

39. **Momento** Las especificaciones para un tractor establecen que el momento en un perno con tamaño de cabeza de $\frac{7}{8}$ de pulgada no puede exceder 200 pies-libras. Determinar la fuerza máxima $\|\mathbf{F}\|$ que puede aplicarse a la llave de la figura.



- 40. Volumen** Usar el producto escalar triple para encontrar el volumen del paralelepípedo que tiene aristas adyacentes $\mathbf{u} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{v} = 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$ y $\mathbf{w} = -\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$.

En los ejercicios 41 y 42, hallar el conjunto de *a*) ecuaciones paramétricas y *b*) ecuaciones simétricas de la recta a través de los dos puntos. (Para cada recta, dar los números directores como enteros.)

41. $(3, 0, 2)$, $(9, 11, 6)$ 42. $(-1, 4, 3)$, $(8, 10, 5)$

En los ejercicios 43 a 46, *a*) hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta, *b*) encontrar un conjunto de ecuaciones simétricas para la recta y *c*) dibujar una gráfica de la recta.

43. La recta pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y es perpendicular al plano xz .
 44. La recta pasa por el punto $(1, 2, 3)$ y es paralela a la recta dada por $x = y = z$.
 45. La intersección de los planos $3x - 3y - 7z = -4$ y $x - y + 2z = 3$
 46. La recta pasa por el punto $(0, 1, 4)$ y es perpendicular a $\mathbf{u} = \langle 2, -5, 1 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle -3, 1, 4 \rangle$.

En los ejercicios 47 a 50, encontrar una ecuación del plano.

47. El plano pasa por $(-3, -4, 2)$, $(-3, 4, 1)$ y $(1, 1, -2)$.
 48. El plano pasa por el punto $(-2, 3, 1)$ y es perpendicular a $\mathbf{n} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$.
 49. El plano contiene las rectas dadas por

$$\frac{x-1}{-2} = y = z + 1$$

$$y$$

$$\frac{x+1}{-2} = y - 1 = z - 2.$$

 50. El plano pasa por los puntos $(5, 1, 3)$ y $(2, -2, 1)$ y es perpendicular al plano $2x + y - z = 4$.
 51. Hallar la distancia del punto $(1, 0, 2)$ al plano $2x - 3y + 6z = 6$.
 52. Hallar la distancia del punto $(3, -2, 4)$ al plano $2x - 5y + z = 10$.
 53. Hallar la distancia de los planos $5x - 3y + z = 2$ y $5x - 3y + z = -3$.
 54. Hallar la distancia del punto $(-5, 1, 3)$ a la recta dada por $x = 1 + t$, $y = 3 - 2t$ y $z = 5 - t$.

En los ejercicios 55 a 64, describir y dibujar la superficie.

55. $x + 2y + 3z = 6$
 56. $y = z^2$
 57. $y = \frac{1}{2}z$
 58. $y = \cos z$

59. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} + z^2 = 1$

60. $16x^2 + 16y^2 - 9z^2 = 0$

61. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} + z^2 = -1$

62. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{100} = 1$

63. $x^2 + z^2 = 4$

64. $y^2 + z^2 = 16$

65. Hallar una ecuación de una directriz de la superficie de revolución $y^2 + z^2 - 4x = 0$.
 66. Encontrar una ecuación de la curva generadora de la superficie de revolución $x^2 + 2y^2 + z^2 = 3y$.
 67. Determinar una ecuación para la superficie de revolución generada al rotar la curva $z^2 = 2y$ en el plano yz alrededor del eje y .
 68. Encontrar una ecuación para la superficie de revolución generada al rotar la curva $2x + 3z = 1$ en el plano xz alrededor del eje x .

En los ejercicios 69 y 70, convertir las coordenadas rectangulares del punto a *a*) coordenadas cilíndricas y *b*) coordenadas esféricas.

69. $(-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 2)$ 70. $\left(\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{3}{4}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

En los ejercicios 71 y 72, convertir las coordenadas cilíndricas del punto en coordenadas esféricas.

71. $\left(100, -\frac{\pi}{6}, 50\right)$ 72. $\left(81, -\frac{5\pi}{6}, 27\sqrt{3}\right)$

En los ejercicios 73 y 74, convertir las coordenadas esféricas del punto en coordenadas cilíndricas.

73. $\left(25, -\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$

74. $\left(12, -\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$

En los ejercicios 75 y 76, convertir la ecuación rectangular a una ecuación en *a*) coordenadas cilíndricas y *b*) coordenadas esféricas.

75. $x^2 - y^2 = 2z$

76. $x^2 + y^2 + z^2 = 16$

En los ejercicios 77 y 78, expresar en coordenadas rectangulares la ecuación dada en coordenadas cilíndricas y dibujar su gráfica.

77. $r = 5 \cos \theta$

78. $z = 4$

En los ejercicios 79 y 80, expresar en coordenadas rectangulares la ecuación dada en coordenadas esféricas y dibujar su gráfica.

79. $\theta = \frac{\pi}{4}$

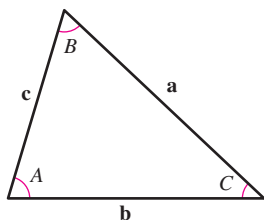
80. $\rho = 3 \cos \phi$

SP

Solución de problemas

1. Utilizando vectores, demostrar la ley de los senos: Si $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son los tres lados del triángulo de la figura, entonces

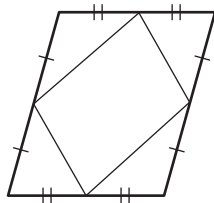
$$\frac{\text{sen } A}{\|\mathbf{a}\|} = \frac{\text{sen } B}{\|\mathbf{b}\|} = \frac{\text{sen } C}{\|\mathbf{c}\|}.$$



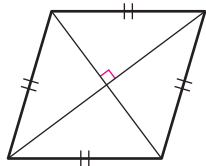
2. Considerar la función $f(x) = \int_0^x \sqrt{t^4 + 1} dt$.



- Usar una herramienta de graficación para representar la función en el intervalo $-2 \leq x \leq 2$.
 - Hallar un vector unitario paralelo a la gráfica de f en el punto $(0, 0)$.
 - Hallar un vector unitario perpendicular a la gráfica de f en el punto $(0, 0)$.
 - Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a la gráfica de f en el punto $(0, 0)$.
3. Utilizando vectores, demostrar que los segmentos de recta que unen los puntos medios de los lados de un paralelogramo forman un paralelogramo (ver la figura).

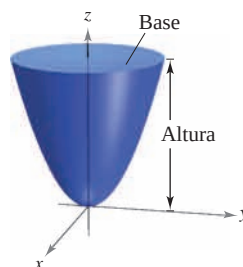


4. Utilizando vectores, demostrar que las diagonales de un rombo son perpendiculares (ver la figura).



- Hallar la distancia más corta entre el punto $Q(2, 0, 0)$ y la recta determinada por los puntos $P_1(0, 0, 1)$ y $P_2(0, 1, 2)$.
 - Hallar la distancia más corta entre el punto $Q(2, 0, 0)$ y el segmento de recta que une los puntos $P_1(0, 0, 1)$ y $P_2(0, 1, 2)$.
- Sea P_0 un punto en el plano con vector normal $\mathbf{n}$. Describir el conjunto de puntos P en el plano para los que $(\mathbf{n} + \overrightarrow{PP_0})$ es el ortogonal a $(\mathbf{n} - \overrightarrow{PP_0})$.

- Hallar el volumen del sólido limitado abajo por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y arriba por el plano $z = 1$.
 - Hallar el volumen del sólido limitado abajo por el paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ y arriba por el plano $z = k$, donde $k > 0$.
 - Mostrar que el volumen del sólido del inciso b) es igual a la mitad del producto del área de la base por la altura (ver la figura).



- Usar el método de los discos para encontrar el volumen de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$.
 - Hallar el volumen del elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- Dibujar la gráfica de cada ecuación dada en coordenadas esféricas.
 - $\rho = 2 \text{ sen } \phi$
 - $\rho = 2 \text{ cos } \phi$
- Dibujar la gráfica de cada ecuación dada en coordenadas cilíndricas.
 - $r = 2 \text{ cos } \theta$
 - $z = r^2 \text{ cos } 2\theta$
- Mostrar la propiedad siguiente del producto vectorial.

$$(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \times (\mathbf{w} \times \mathbf{z}) = (\mathbf{u} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{z})\mathbf{w} - (\mathbf{u} \times \mathbf{v} \cdot \mathbf{w})\mathbf{z}$$



12. Considerar la recta dada por las ecuaciones paramétricas

$$x = -t + 3, \quad y = \frac{1}{2}t + 1, \quad z = 2t - 1$$

y el punto $(4, 3, s)$ para todo número real s .

- Dar la distancia entre el punto y la recta como una función de s .
- Usar una herramienta de graficación para representar la función del inciso a). Usar la gráfica para encontrar un valor de s tal que la distancia entre el punto y la recta sea mínima.
- Usar el zoom de una herramienta de graficación para ampliar varias veces la gráfica del inciso b). ¿Parece que la gráfica tenga asíntotas oblicuas? Explicar. Si parece tener asíntotas oblicuas, encontrarlas.



13. Una pelota que pesa 1 libra sujeta a un poste es lanzada en dirección opuesta al poste por una fuerza horizontal $\mathbf{u}$ que hace que la cuerda forme un ángulo de θ grados con el poste (ver la figura).

- Determinar la tensión resultante en la cuerda y la magnitud de $\mathbf{u}$ cuando $\theta = 30^\circ$.
- Dar la tensión T de la cuerda y la magnitud de $\mathbf{u}$ como funciones de θ . Determinar los dominios de las funciones.
- Usar una herramienta de graficación para completar la tabla.

θ	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°
T							
$\ \mathbf{u}\ $							

- Usar una herramienta de graficación para representar las dos funciones para $0^\circ \leq \theta \leq 60^\circ$.
- Comparar T y $\|\mathbf{u}\|$ a medida que θ se aumenta.
- Hallar (si es posible) $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2^-} T$ y $\lim_{\theta \rightarrow \pi/2^-} \|\mathbf{u}\|$. ¿Son los resultados lo que se esperaba? Explicar.

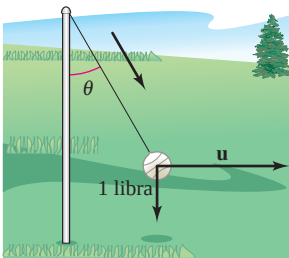


Figura para 13

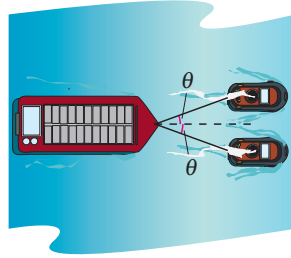


Figura para 14



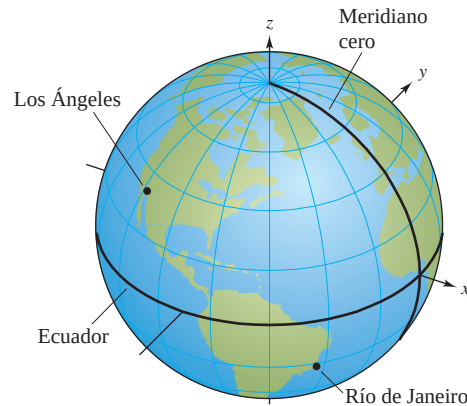
14. Una barcaza cargada es remolcada por dos lanchas remolcadoras, y la magnitud de la resultante es de 6 000 libras dirigidas a lo largo del eje de la barcaza (ver la figura). Cada cuerda de remolque forma un ángulo de θ grados con el eje de la barcaza.

- Hallar la tensión de las cuerdas del remolque si $\theta = 20^\circ$.
- Dar la tensión T en cada cuerda como una función de θ . Determinar el dominio de la función.
- Usar una herramienta de graficación para completar la tabla.

θ	10°	20°	30°	40°	50°	60°
T						

- Usar una herramienta de graficación para representar la función tensión.
 - Explicar por qué la tensión aumenta a medida que θ aumenta.
15. Considerar los vectores $\mathbf{u} = \langle \cos \alpha, \sin \alpha, 0 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle \cos \beta, \sin \beta, 0 \rangle$, donde $\alpha > \beta$. Hallar el producto vectorial de los vectores y usar el resultado para demostrar la identidad
- $$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta.$$

16. Los Ángeles se localiza a 34.05° de latitud Norte y 118.24° de longitud Oeste, y Río de Janeiro, Brasil, se localiza a 22.90° de latitud Sur y 43.23° de longitud Oeste (ver la figura). Suponer que la Tierra es esférica y tiene un radio de 4 000 millas.



- Hallar las coordenadas esféricas para la ubicación de cada ciudad.
- Hallar las coordenadas rectangulares para la ubicación de cada ciudad.
- Hallar el ángulo (en radianes) entre los vectores del centro de la Tierra a cada ciudad.
- Hallar la distancia s del círculo máximo entre las ciudades. (Sugerencia: $s = r\theta$.)
- Repetir los incisos a) a d) con las ciudades de Boston, localizada a 42.36° latitud Norte y 71.06° longitud Oeste, y Honolulu, localizada a 21.31° latitud Norte y 157.86° longitud Oeste.

17. Considerar el plano que pasa por los puntos P , R y S . Mostrar que la distancia de un punto Q a este plano es

$$\text{Distancia} = \frac{|\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{w})|}{\|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|}$$

$$\text{donde } \mathbf{u} = \overrightarrow{PR}, \mathbf{v} = \overrightarrow{PS} \text{ y } \mathbf{w} = \overrightarrow{PQ}.$$

18. Mostrar que la distancia entre los planos paralelos $ax + by + cz + d_1 = 0$ y $ax + by + cz + d_2 = 0$ es

$$\text{Distancia} = \frac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

19. Mostrar que la curva de intersección del plano $z = 2y$ y el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ es una elipse.

20. Leer el artículo "Tooth Tables: Solution of a Dental Problem by Vector Algebra" de Gary Hosler Masters en *Mathematics Magazine*.

12

Funciones vectoriales

En este capítulo se introduce el concepto de funciones vectoriales. También pueden emplearse para estudiar curvas en el plano y en el espacio. Esas funciones también pueden usarse para estudiar el movimiento de un objeto a lo largo de una curva.

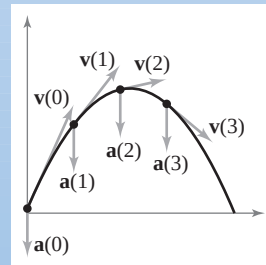
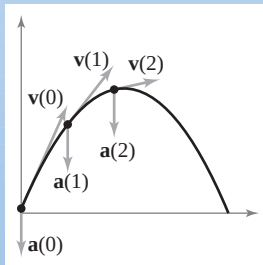
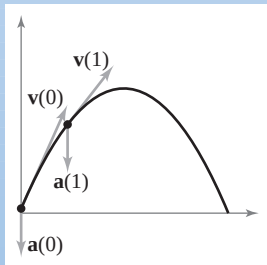
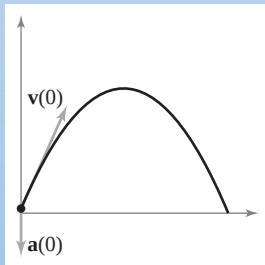
En este capítulo, se aprenderá:

- Cómo analizar y bosquejar una curva en el espacio representada por una función vectorial. Cómo aplicar los conceptos de límites y continuidad a las funciones vectoriales. (12.1)
- Cómo derivar e integrar funciones vectoriales. (12.2)
- Cómo describir la velocidad y aceleración asociada con una función vectorial y cómo usar una función vectorial para analizar el movimiento de proyectiles. (12.3)
- Cómo encontrar vectores tangentes y vectores normales. (12.4)
- Cómo encontrar la longitud de arco y la curvatura de una curva. (12.5)



Jerry Driendl/Getty Images

Una rueda de la fortuna está construida usando los principios básicos de una bicicleta. Se puede usar una función vectorial para analizar el movimiento de una rueda de la fortuna, incluidas su posición y velocidad. (Ver solución de problemas, ejercicio 14.)



Una *función vectorial* mapea números reales a vectores. Se puede usar una función vectorial para representar el movimiento de una partícula a lo largo de una curva. En la sección 12.3 se usarán la primera y segunda derivadas de un vector de posición para encontrar la velocidad y aceleración de una partícula.

12.1 Funciones vectoriales

- Analizar y dibujar una curva en el espacio dada por una función vectorial.
- Extender los conceptos de límite y continuidad a funciones vectoriales.

Curvas en el espacio y funciones vectoriales

En la sección 10.2 se definió una *curva plana* como un conjunto de pares ordenados $(f(t), g(t))$ junto con sus ecuaciones paramétricas

$$x = f(t) \quad y \quad y = g(t)$$

donde f y g son funciones continuas de t en un intervalo I . Esta definición puede extenderse de manera natural al espacio tridimensional como sigue. Una **curva en el espacio** C es un conjunto de todas las ternas ordenadas $(f(t), g(t), h(t))$ junto con sus ecuaciones paramétricas

$$x = f(t), \quad y = g(t) \quad y \quad z = h(t)$$

donde f , g y h son funciones continuas de t en un intervalo I .

Antes de ver ejemplos de curvas en el espacio, se introduce un nuevo tipo de función, llamada **función vectorial**. Este tipo de función asigna vectores a números reales.

DEFINICIÓN DE FUNCIÓN VECTORIAL

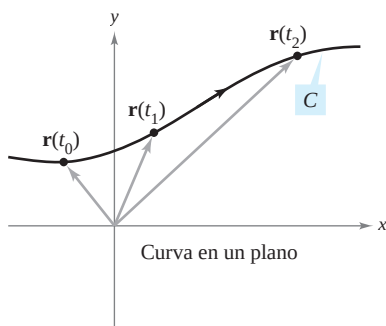
Una función de la forma

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} \quad \text{Plano.}$$

o

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k} \quad \text{Espacio.}$$

es una **función vectorial**, donde las **funciones componentes** f , g y h son funciones del parámetro t . Algunas veces, las funciones vectoriales se denotan como $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t) \rangle$ o $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$.



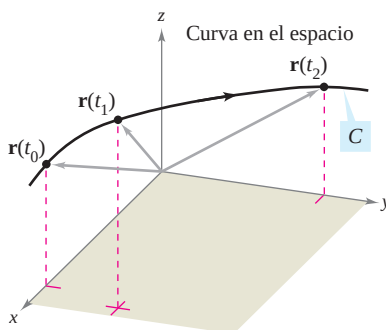
Técnicamente, una curva en el plano o en el espacio consiste en una colección de puntos y ecuaciones paramétricas que la definen. Dos curvas diferentes pueden tener la misma gráfica. Por ejemplo, cada una de las curvas dadas por

$$\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} \quad y \quad \mathbf{r}(t) = \sin t^2 \mathbf{i} + \cos t^2 \mathbf{j}$$

tiene como gráfica el círculo unidad o unitario, pero estas ecuaciones no representan la misma curva porque el círculo está trazado de diferentes maneras.

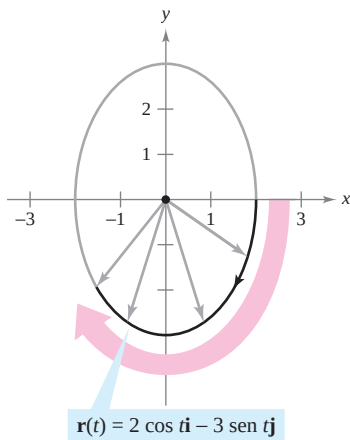
Es importante asegurarse de ver la diferencia entre la función vectorial $\mathbf{r}$ y las funciones reales f , g y h . Todas son funciones de la variable real t , pero $\mathbf{r}(t)$ es un vector, mientras que $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son números reales (para cada valor específico de t).

Las funciones vectoriales juegan un doble papel en la representación de curvas. Tomando como parámetro t , que representa el tiempo, se puede usar una función vectorial para representar el *movimiento* a lo largo de una curva. O, en el caso más general, se puede usar una función vectorial para *trazar la gráfica* de una curva. En ambos casos, el punto final del vector posición $\mathbf{r}(t)$ coincide con el punto (x, y) o (x, y, z) de la curva dada por las ecuaciones paramétricas, como se muestra en la figura 12.1. La punta de flecha en la curva indica la *orientación* de la curva apuntando en la dirección de valores crecientes de t .



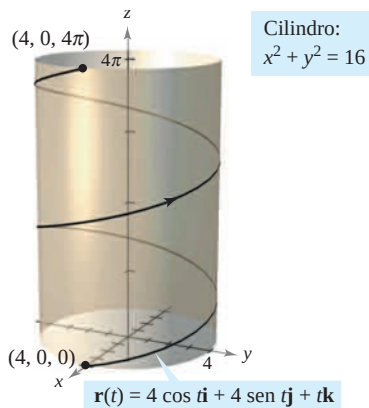
La curva C es trazada por el punto final del vector posición $\mathbf{r}(t)$

Figura 12.1



La elipse es trazada en el sentido de las manecillas del reloj a medida que t aumenta de 0 a 2π .

Figura 12.2



A medida que t crece de 0 a 4π , se describen dos espirales sobre la hélice.

Figura 12.3



En 1953 Francis Crick y James D. Watson descubrieron la estructura de doble hélice del ADN.

A menos que se especifique otra cosa, se considera que el **dominio** de una función vectorial $\mathbf{r}$ es la intersección de los dominios de las funciones componentes f , g y h . Por ejemplo, el dominio de $\mathbf{r}(t) = \ln t \mathbf{i} + \sqrt{1-t} \mathbf{j} + t \mathbf{k}$ es el intervalo $(0, 1]$.

EJEMPLO 1 Trazado de una curva plana

Dibujar la curva plana representada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} - 3 \sin t \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Función vectorial.

Solución A partir del vector de posición $\mathbf{r}(t)$, se pueden dar las ecuaciones paramétricas $x = 2 \cos t$ y $y = -3 \sin t$. Despejando $\cos t$ y $\sin t$ y utilizando la identidad $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ se obtiene la ecuación rectangular

$$\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1.$$

Ecuación rectangular.

La gráfica de esta ecuación rectangular es la elipse mostrada en la figura 12.2. La curva está orientada en el *sentido de las manecillas del reloj*. Es decir, cuando t aumenta de 0 a 2π , el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ se mueve en el sentido de las manecillas del reloj, y sus puntos finales describen la elipse.

EJEMPLO 2 Trazado de una curva en el espacio

Dibujar la curva en el espacio representada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi.$$

Función vectorial.

Solución De las dos primeras ecuaciones paramétricas $x = 4 \cos t$ y $y = 4 \sin t$, se obtiene

$$x^2 + y^2 = 16.$$

Ecuación rectangular.

Esto significa que la curva se encuentra en un cilindro circular recto de radio 4, centrado en el eje z . Para localizar en este cilindro la curva, se usa la tercera ecuación paramétrica $z = t$. En la figura 12.3, nótese que a medida que t crece de 0 a 4π , el punto (x, y, z) sube en espiral por el cilindro describiendo una **hélice**. Un ejemplo de una hélice de la vida real se muestra en el dibujo inferior de la izquierda.

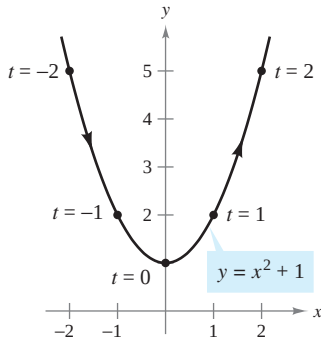
En los ejemplos 1 y 2 se dio una función vectorial y se pidió dibujar la curva correspondiente. Los dos ejemplos siguientes se refieren a la situación inversa: hallar una función vectorial para representar una gráfica dada. Claro está que si la gráfica se da en forma paramétrica, su representación por medio de una función vectorial es inmediata. Por ejemplo, para representar en el espacio la recta dada por

$$x = 2 + t, \quad y = 3t \quad \text{y} \quad z = 4 - t$$

se usa simplemente la función vectorial dada por

$$\mathbf{r}(t) = (2 + t)\mathbf{i} + 3t\mathbf{j} + (4 - t)\mathbf{k}.$$

Si no se da un conjunto de ecuaciones paramétricas para la gráfica, el problema de representar la gráfica mediante una función vectorial se reduce a hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas.



Hay muchas maneras de parametrizar esta gráfica. Una de ellas es tomar $x = t$
Figura 12.4

EJEMPLO 3 Representación de una gráfica mediante una función vectorial

Representar la parábola $y = x^2 + 1$ mediante una función vectorial.

Solución Aunque hay muchas maneras de elegir el parámetro t , una opción natural es tomar $x = t$. Entonces $y = t^2 + 1$ y se tiene

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}. \quad \text{Función vectorial.}$$

Nótese en la figura 12.4 la orientación obtenida con esta elección particular de parámetro. Si se hubiera elegido como parámetro $x = -t$, la curva hubiera estado orientada en dirección opuesta.

EJEMPLO 4 Representación de una gráfica mediante una función vectorial

Dibujar la gráfica C representada por la intersección del semielipsoide

$$\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{24} + \frac{z^2}{4} = 1, \quad z \geq 0$$

y el cilindro parabólico $y = x^2$. Después, hallar una función vectorial que represente la gráfica.

Solución En la figura 12.5 se muestra la intersección de las dos superficies. Como en el ejemplo 3, una opción natural para el parámetro es $x = t$. Con esta opción, se usa la ecuación dada $y = x^2$ para obtener $y = t^2$. Entonces

$$\frac{z^2}{4} = 1 - \frac{x^2}{12} - \frac{y^2}{24} = 1 - \frac{t^2}{12} - \frac{t^4}{24} = \frac{24 - 2t^2 - t^4}{24} = \frac{(6 + t^2)(4 - t^2)}{24}.$$

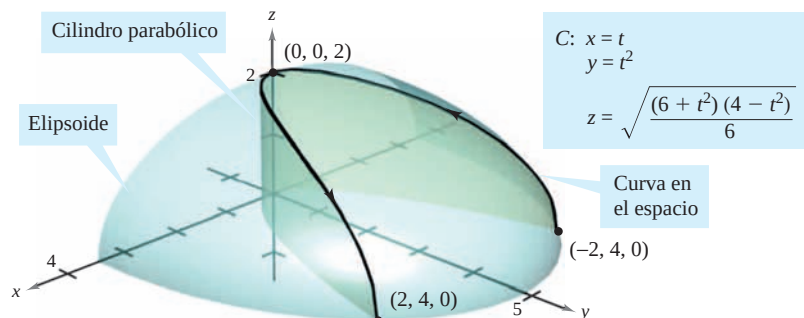
Como la curva se encuentra sobre el plano xy , hay que elegir para z la raíz cuadrada positiva. Así se obtienen las ecuaciones paramétricas siguientes.

$$x = t, \quad y = t^2 \quad \text{y} \quad z = \sqrt{\frac{(6 + t^2)(4 - t^2)}{6}}$$

La función vectorial resultante es

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \sqrt{\frac{(6 + t^2)(4 - t^2)}{6}}\mathbf{k}, \quad -2 \leq t \leq 2. \quad \text{Función vectorial.}$$

(Obsérvese que el componente $\mathbf{k}$ de $\mathbf{r}(t)$ implica $-2 \leq t \leq 2$.) De los puntos $(-2, 4, 0)$ y $(2, 4, 0)$ que se muestran en la figura 12.5, se ve que la curva es trazada a medida que t crece de -2 a 2 .



La curva C es la intersección del semielipsoide y el cilindro parabólico

Figura 12.5

NOTA Las curvas en el espacio pueden especificarse de varias maneras. Por ejemplo, la curva del ejemplo 4 se describe como la intersección de dos superficies en el espacio.

Límites y continuidad

Muchas de las técnicas y definiciones utilizadas en el cálculo de funciones reales se pueden aplicar a funciones vectoriales. Por ejemplo, las funciones vectoriales se pueden sumar y restar, multiplicar por un escalar, tomar su límite, derivarlas, y así sucesivamente. La estrategia básica consiste en aprovechar la linealidad de las operaciones vectoriales y extender las definiciones en una base, componente por componente. Por ejemplo, para sumar o restar dos funciones vectoriales (en el plano), se tiene

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1(t) + \mathbf{r}_2(t) &= [f_1(t)\mathbf{i} + g_1(t)\mathbf{j}] + [f_2(t)\mathbf{i} + g_2(t)\mathbf{j}] && \text{Suma.} \\ &= [f_1(t) + f_2(t)]\mathbf{i} + [g_1(t) + g_2(t)]\mathbf{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_1(t) - \mathbf{r}_2(t) &= [f_1(t)\mathbf{i} + g_1(t)\mathbf{j}] - [f_2(t)\mathbf{i} + g_2(t)\mathbf{j}] && \text{Resta.} \\ &= [f_1(t) - f_2(t)]\mathbf{i} + [g_1(t) - g_2(t)]\mathbf{j}.\end{aligned}$$

De manera similar, para multiplicar y dividir una función vectorial por un escalar se tiene

$$\begin{aligned}c\mathbf{r}(t) &= c[f_1(t)\mathbf{i} + g_1(t)\mathbf{j}] && \text{Multiplicación escalar.} \\ &= cf_1(t)\mathbf{i} + cg_1(t)\mathbf{j}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\mathbf{r}(t)}{c} &= \frac{[f_1(t)\mathbf{i} + g_1(t)\mathbf{j}]}{c}, \quad c \neq 0 && \text{División escalar.} \\ &= \frac{f_1(t)}{c}\mathbf{i} + \frac{g_1(t)}{c}\mathbf{j}.\end{aligned}$$

Esta extensión, componente por componente, de las operaciones con funciones reales a funciones vectoriales se ilustra más ampliamente en la definición siguiente del límite de una función vectorial.

DEFINICIÓN DEL LÍMITE DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL

1. Si $\mathbf{r}$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$, entonces

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \left[\lim_{t \rightarrow a} f(t) \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{t \rightarrow a} g(t) \right] \mathbf{j} \quad \text{Plano.}$$

siempre que existan los límites de f y g cuando $t \rightarrow a$.

2. Si $\mathbf{r}$ es una función vectorial tal que $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$, entonces

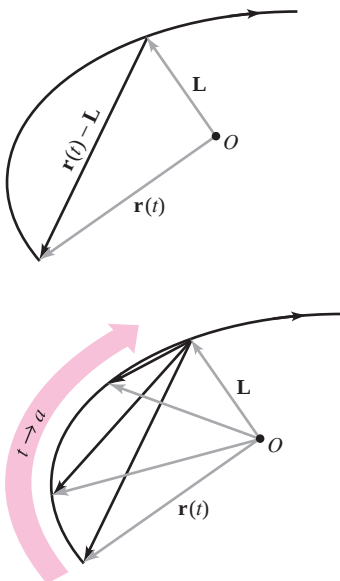
$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \left[\lim_{t \rightarrow a} f(t) \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{t \rightarrow a} g(t) \right] \mathbf{j} + \left[\lim_{t \rightarrow a} h(t) \right] \mathbf{k} \quad \text{Espacio.}$$

siempre que existan los límites de f , g y h cuando $t \rightarrow a$.

Si $\mathbf{r}(t)$ tiende al vector $\mathbf{L}$ cuando $t \rightarrow a$, la longitud del vector $\mathbf{r}(t) - \mathbf{L}$ tiende a 0. Es decir,

$$\|\mathbf{r}(t) - \mathbf{L}\| \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad t \rightarrow a.$$

Esto se ilustra de manera gráfica en la figura 12.6. Con esta definición del límite de una función vectorial, se pueden desarrollar versiones vectoriales de la mayor parte de los teoremas del límite dados en el capítulo 1. Por ejemplo, el límite de la suma de dos funciones vectoriales es la suma de sus límites individuales. También, se puede usar la orientación de la curva $\mathbf{r}(t)$ para definir límites unilaterales de funciones vectoriales. La definición siguiente extiende la noción de continuidad a funciones vectoriales.



A medida que t tiende a a , $\mathbf{r}(t)$ tiende al límite $\mathbf{L}$. Para que el límite $\mathbf{L}$ exista, no es necesario que $\mathbf{r}(a)$ esté definida o que $\mathbf{r}(a)$ sea igual a $\mathbf{L}$.

Figura 12.6

DEFINICIÓN DE CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL

Una función vectorial $\mathbf{r}$ es **continua en un punto** dado por $t = a$ si el límite de $\mathbf{r}(t)$ cuando $t \rightarrow a$ existe y

$$\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a).$$

Una función vectorial $\mathbf{r}$ es **continua en un intervalo** I si es continua en todos los puntos del intervalo.

De acuerdo con esta definición, una función vectorial es continua en $t = a$ si y sólo si cada una de sus funciones componentes es continua en $t = a$.

EJEMPLO 5 Continuidad de funciones vectoriales

Analizar la continuidad de la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + a\mathbf{j} + (a^2 - t^2)\mathbf{k} \quad a \text{ es una constante.}$$

cuando $t = 0$.

Solución Cuando t tiende a 0, el límite es

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0} \mathbf{r}(t) &= \left[\lim_{t \rightarrow 0} t \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{t \rightarrow 0} a \right] \mathbf{j} + \left[\lim_{t \rightarrow 0} (a^2 - t^2) \right] \mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} + a\mathbf{j} + a^2\mathbf{k} \\ &= a\mathbf{j} + a^2\mathbf{k}. \end{aligned}$$

Como

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (0)\mathbf{i} + (a)\mathbf{j} + (a^2)\mathbf{k} \\ &= a\mathbf{j} + a^2\mathbf{k} \end{aligned}$$

se concluye que $\mathbf{r}$ es continua en $t = 0$. Mediante un razonamiento similar, se concluye que la función vectorial $\mathbf{r}$ es continua en todo valor real de t .

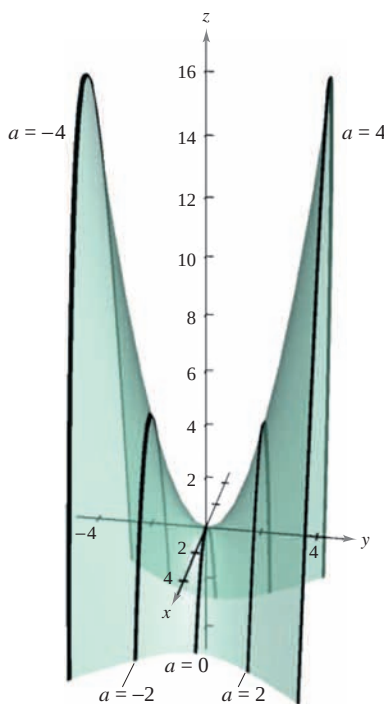
Para cada a , la curva representada por la función vectorial del ejemplo 5,

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + a\mathbf{j} + (a^2 - t^2)\mathbf{k} \quad a \text{ es una constante.}$$

es una parábola. Uno se puede imaginar cada una de estas parábolas como la intersección del plano vertical $y = a$ con el paraboloide hiperbólico

$$y^2 - x^2 = z$$

como se muestra en la figura 12.7.



Para todo a , la curva representada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + a\mathbf{j} + (a^2 - t^2)\mathbf{k}$ es una parábola

Figura 12.7

TECNOLOGÍA Casi cualquier tipo de dibujo tridimensional es difícil hacerlo a mano, pero trazar curvas en el espacio es especialmente difícil. El problema consiste en crear la impresión de tres dimensiones. Las herramientas de graficación usan diversas técnicas para dar la “impresión de tres dimensiones” en gráficas de curvas en el espacio: una manera es mostrar la curva en una superficie, como en la figura 12.7.

12.1 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, hallar el dominio de la función vectorial.

- $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{t+1}\mathbf{i} + \frac{t}{2}\mathbf{j} - 3t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \sqrt{4-t^2}\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} - 6t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \ln t\mathbf{i} - e^t\mathbf{j} - t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \sin t\mathbf{i} + 4\cos t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t)$ donde
 $\mathbf{F}(t) = \cos t\mathbf{i} - \sin t\mathbf{j} + \sqrt{t}\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$
- $\mathbf{r}(t) = \mathbf{F}(t) - \mathbf{G}(t)$ donde
 $\mathbf{F}(t) = \ln t\mathbf{i} + 5t\mathbf{j} - 3t^2\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = \mathbf{i} + 4t\mathbf{j} - 3t^2\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \mathbf{F}(t) \times \mathbf{G}(t)$ donde
 $\mathbf{F}(t) = \sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j}$, $\mathbf{G}(t) = \sin t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \mathbf{F}(t) \times \mathbf{G}(t)$ donde
 $\mathbf{F}(t) = t^3\mathbf{i} - t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = \sqrt[3]{t}\mathbf{i} + \frac{1}{t+1}\mathbf{j} + (t+2)\mathbf{k}$

En los ejercicios 9 a 12, evaluar (si es posible) la función vectorial en cada valor dado de t .

- $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2}t^2\mathbf{i} - (t-1)\mathbf{j}$
 a) $\mathbf{r}(1)$ b) $\mathbf{r}(0)$ c) $\mathbf{r}(s+1)$
 d) $\mathbf{r}(2+\Delta t) - \mathbf{r}(2)$
- $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + 2\sin t\mathbf{j}$
 a) $\mathbf{r}(0)$ b) $\mathbf{r}(\pi/4)$ c) $\mathbf{r}(\theta - \pi)$
 d) $\mathbf{r}(\pi/6 + \Delta t) - \mathbf{r}(\pi/6)$
- $\mathbf{r}(t) = \ln t\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$
 a) $\mathbf{r}(2)$ b) $\mathbf{r}(-3)$ c) $\mathbf{r}(t-4)$
 d) $\mathbf{r}(1+\Delta t) - \mathbf{r}(1)$
- $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + t^{3/2}\mathbf{j} + e^{-t/4}\mathbf{k}$
 a) $\mathbf{r}(0)$ b) $\mathbf{r}(4)$ c) $\mathbf{r}(c+2)$
 d) $\mathbf{r}(9+\Delta t) - \mathbf{r}(9)$

En los ejercicios 13 y 14, hallar $\|\mathbf{r}(t)\|$.

- $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + 3t\mathbf{j} - 4t\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \sin 3t\mathbf{i} + \cos 3t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$

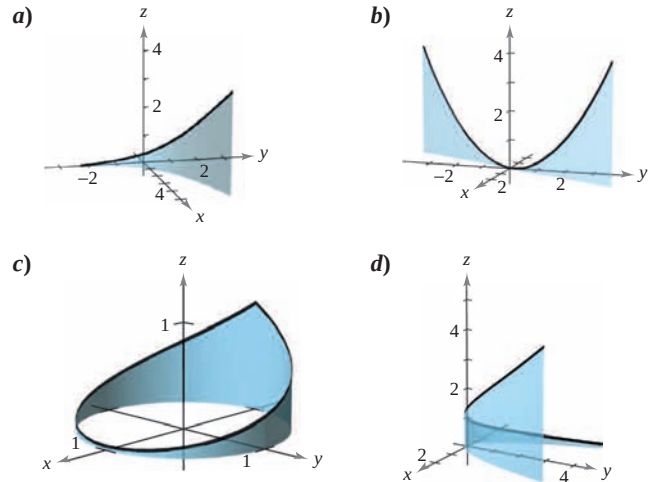
En los ejercicios 15 a 18, representar el segmento de recta desde P hasta Q mediante una función vectorial y mediante un conjunto de ecuaciones paramétricas.

- $P(0, 0, 0)$, $Q(3, 1, 2)$
- $P(0, 2, -1)$, $Q(4, 7, 2)$
- $P(-2, 5, -3)$, $Q(-1, 4, 9)$
- $P(1, -6, 8)$, $Q(-3, -2, 5)$

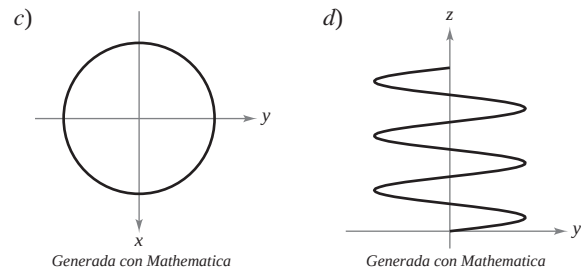
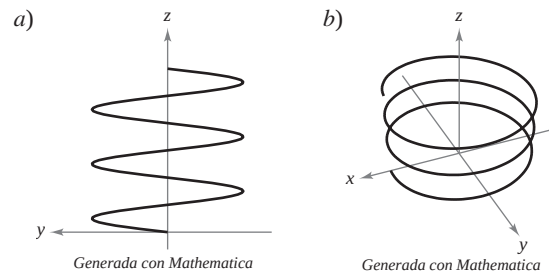
Para pensar En los ejercicios 19 y 20, hallar $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)$. ¿Es el resultado una función vectorial? Explicar.

- $\mathbf{r}(t) = (3t-1)\mathbf{i} + \frac{1}{4}t^3\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, $\mathbf{u}(t) = t^2\mathbf{i} - 8\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = \langle 3\cos t, 2\sin t, t-2 \rangle$, $\mathbf{u}(t) = \langle 4\sin t, -6\cos t, t^2 \rangle$

En los ejercicios 21 a 24, asociar cada ecuación con su gráfica. [Las gráficas están marcadas a), b), c) y d).]



- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $-2 \leq t \leq 2$
- $\mathbf{r}(t) = \cos(\pi t)\mathbf{i} + \sin(\pi t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $-1 \leq t \leq 1$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + e^{0.75t}\mathbf{k}$, $-2 \leq t \leq 2$
- $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \ln t\mathbf{j} + \frac{2t}{3}\mathbf{k}$, $0.1 \leq t \leq 5$
- Para pensar** Las cuatro figuras siguientes son gráficas de la función vectorial $\mathbf{r}(t) = 4\cos t\mathbf{i} + 4\sin t\mathbf{j} + \frac{t}{4}\mathbf{k}$. Asociar cada una de las gráficas con el punto en el espacio desde el cual se ve la hélice. Los cuatro puntos son $(0, 0, 20)$, $(20, 0, 0)$, $(-20, 0, 0)$ y $(10, 20, 10)$.



- Dibujar tres gráficas de la función vectorial $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$ vistas desde los puntos.
 a) $(0, 0, 20)$ b) $(10, 0, 0)$ c) $(5, 5, 5)$

En los ejercicios 27 a 42, dibujar la curva representada por la función vectorial y dar la orientación de la curva.

27. $\mathbf{r}(t) = \frac{t}{4}\mathbf{i} + (t-1)\mathbf{j}$ 28. $\mathbf{r}(t) = (5-t)\mathbf{i} + \sqrt{t}\mathbf{j}$
 29. $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$ 30. $\mathbf{r}(t) = (t^2+t)\mathbf{i} + (t^2-t)\mathbf{j}$
 31. $\mathbf{r}(\theta) = \cos \theta \mathbf{i} + 3 \sin \theta \mathbf{j}$ 32. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}$
 33. $\mathbf{r}(\theta) = 3 \sec \theta \mathbf{i} + 2 \tan \theta \mathbf{j}$ 34. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos^3 t \mathbf{i} + 2 \sin^3 t \mathbf{j}$
 35. $\mathbf{r}(t) = (-t+1)\mathbf{i} + (4t+2)\mathbf{j} + (2t+3)\mathbf{k}$
 36. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (2t-5)\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$
 37. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t\mathbf{k}$
 38. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 3 \cos t \mathbf{j} + 3 \sin t \mathbf{k}$
 39. $\mathbf{r}(t) = 2 \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$
 40. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + \frac{3}{2}t\mathbf{k}$
 41. $\mathbf{r}(t) = \left\langle t, t^2, \frac{2}{3}t^3 \right\rangle$
 42. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t, t \rangle$

CAS En los ejercicios 43 a 46, usar un sistema algebraico por computadora a fin de representar gráficamente la función vectorial e identificar la curva común.

43. $\mathbf{r}(t) = -\frac{1}{2}t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} - \frac{\sqrt{3}}{2}t^2\mathbf{k}$
 44. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} - \frac{\sqrt{3}}{2}t^2\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^2\mathbf{k}$
 45. $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{i} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos t - \frac{1}{2}t\right)\mathbf{j} + \left(\frac{1}{2} \cos t + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\mathbf{k}$
 46. $\mathbf{r}(t) = -\sqrt{2} \sin t \mathbf{i} + 2 \cos t \mathbf{j} + \sqrt{2} \sin t \mathbf{k}$

CAS Para pensar En los ejercicios 47 y 48, usar un sistema algebraico por computadora a fin de representar gráficamente la función vectorial $\mathbf{r}(t)$. Para cada $\mathbf{u}(t)$, conjeturar sobre la transformación (si la hay) de la gráfica de $\mathbf{r}(t)$. Usar un sistema algebraico por computadora para verificar la conjetura.

47. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + \frac{1}{2}t\mathbf{k}$
 a) $\mathbf{u}(t) = 2(\cos t - 1)\mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + \frac{1}{2}t\mathbf{k}$
 b) $\mathbf{u}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$
 c) $\mathbf{u}(t) = 2 \cos(-t)\mathbf{i} + 2 \sin(-t)\mathbf{j} + \frac{1}{2}(-t)\mathbf{k}$
 d) $\mathbf{u}(t) = \frac{1}{2}t\mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 2 \cos t \mathbf{k}$
 e) $\mathbf{u}(t) = 6 \cos t \mathbf{i} + 6 \sin t \mathbf{j} + \frac{1}{2}t\mathbf{k}$
 48. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^3\mathbf{k}$
 a) $\mathbf{u}(t) = t\mathbf{i} + (t^2-2)\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^3\mathbf{k}$
 b) $\mathbf{u}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{1}{2}t^3\mathbf{k}$
 c) $\mathbf{u}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + (\frac{1}{2}t^3 + 4)\mathbf{k}$
 d) $\mathbf{u}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{1}{8}t^3\mathbf{k}$
 e) $\mathbf{u}(t) = (-t)\mathbf{i} + (-t)^2\mathbf{j} + \frac{1}{2}(-t)^3\mathbf{k}$

En los ejercicios 49 a 56, representar la curva plana por medio de una función vectorial. (Hay muchas respuestas correctas.)

49. $y = x + 5$ 50. $2x - 3y + 5 = 0$
 51. $y = (x-2)^2$ 52. $y = 4 - x^2$

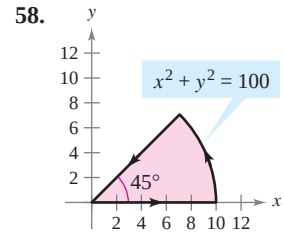
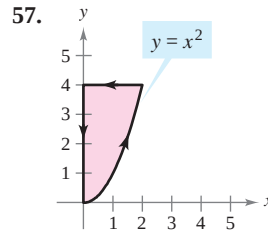
53. $x^2 + y^2 = 25$

54. $(x-2)^2 + y^2 = 4$

55. $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$

56. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$

En los ejercicios 57 y 58, hallar funciones vectoriales que describan los límites de la región en la figura. Dar el intervalo correspondiente al parámetro de cada función.



En los ejercicios 59 a 66, dibujar la curva en el espacio representada por la intersección de las superficies. Después representar la curva por medio de una función vectorial usando el parámetro dado.

Superficies	Parámetro
59. $z = x^2 + y^2, \quad x + y = 0$	$x = t$
60. $z = x^2 + y^2, \quad z = 4$	$x = 2 \cos t$
61. $x^2 + y^2 = 4, \quad z = x^2$	$x = 2 \sin t$
62. $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 16, \quad x = z^2$	$z = t$
63. $x^2 + y^2 + z^2 = 4, \quad x + z = 2$	$x = 1 + \sin t$
64. $x^2 + y^2 + z^2 = 10, \quad x + y = 4$	$x = 2 + \sin t$
65. $x^2 + z^2 = 4, \quad y^2 + z^2 = 4$	$x = t$ (primer octante)
66. $x^2 + y^2 + z^2 = 16, \quad xy = 4$	$x = t$ (primer octante)

67. Mostrar que la función vectorial
 $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 2t \cos t \mathbf{j} + 2t \sin t \mathbf{k}$
 se encuentra en el cono $4x^2 = y^2 + z^2$. Dibujar la curva.

68. Mostrar que la función vectorial
 $\mathbf{r}(t) = e^{-t} \cos t \mathbf{i} + e^{-t} \sin t \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$
 se encuentra en el cono $z^2 = x^2 + y^2$. Dibujar la curva.

En los ejercicios 69 a 74, evaluar el límite.

69. $\lim_{t \rightarrow \pi} (t\mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \sin t \mathbf{k})$
 70. $\lim_{t \rightarrow 2} \left(3t\mathbf{i} + \frac{2}{t^2-1} \mathbf{j} + \frac{1}{t} \mathbf{k} \right)$
 71. $\lim_{t \rightarrow 0} \left(t^2\mathbf{i} + 3t\mathbf{j} + \frac{1-\cos t}{t} \mathbf{k} \right)$
 72. $\lim_{t \rightarrow 1} \left(\sqrt{t} \mathbf{i} + \frac{\ln t}{t^2-1} \mathbf{j} + \frac{1}{t-1} \mathbf{k} \right)$
 73. $\lim_{t \rightarrow 0} \left(e^t \mathbf{i} + \frac{\sin t}{t} \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k} \right)$
 74. $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(e^{-t} \mathbf{i} + \frac{1}{t} \mathbf{j} + \frac{t}{t^2+1} \mathbf{k} \right)$

En los ejercicios 75 a 80, determinar el (los) intervalo(s) en que la función vectorial es continua.

75. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j}$ 76. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + \sqrt{t-1}\mathbf{j}$
 77. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + \arcsen t\mathbf{j} + (t-1)\mathbf{k}$
 78. $\mathbf{r}(t) = 2e^{-t}\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j} + \ln(t-1)\mathbf{k}$
 79. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{-t}, t^2, \tan t \rangle$ 80. $\mathbf{r}(t) = \langle 8, \sqrt{t}, \sqrt[3]{t} \rangle$

Desarrollo de conceptos

81. Considerar la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (t-3)\mathbf{j} + t\mathbf{k}.$$

Dar una función vectorial $\mathbf{s}(t)$ que sea la transformación especificada de $\mathbf{r}$.

- Una traslación vertical tres unidades hacia arriba
- Una traslación horizontal dos unidades en dirección del eje x negativo
- Una traslación horizontal cinco unidades en dirección del eje y positivo

82. Dar la definición de continuidad para una función vectorial. Dar un ejemplo de una función vectorial que esté definida pero no sea continua en $t = 2$.

CAS 83. El borde exterior de una resbaladilla tiene forma de una hélice de 1.5 metros de radio. La resbaladilla tiene una altura de 2 metros y hace una revolución completa desde arriba hacia abajo. Encontrar una función vectorial para la hélice. Usar un sistema algebraico por computadora para graficar la función. (Existen muchas respuestas correctas.)

Para discusión

84. ¿Cuál de las siguientes funciones vectoriales representa la misma gráfica?

- $\mathbf{r}(t) = (-3 \cos t + 1)\mathbf{i} + (5 \sin t + 2)\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = 4\mathbf{i} + (-3 \cos t + 1)\mathbf{j} + (5 \sin t + 2)\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t - 1)\mathbf{i} + (-5 \sin t - 2)\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
- $\mathbf{r}(t) = (-3 \cos 2t + 1)\mathbf{i} + (5 \sin 2t + 2)\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$

85. Sean $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ funciones vectoriales cuyos límites existen cuando $t \rightarrow c$. Demostrar que

$$\lim_{t \rightarrow c} [\mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}(t)] = \lim_{t \rightarrow c} \mathbf{r}(t) \times \lim_{t \rightarrow c} \mathbf{u}(t).$$

86. Sean $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ funciones vectoriales cuyos límites existen cuando $t \rightarrow c$. Demostrar que

$$\lim_{t \rightarrow c} [\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)] = \lim_{t \rightarrow c} \mathbf{r}(t) \cdot \lim_{t \rightarrow c} \mathbf{u}(t).$$

87. Demostrar que si $\mathbf{r}$ es una función vectorial continua en c , entonces $\|\mathbf{r}\|$ es continua en c .

88. Verificar que el recíproco de lo que se afirma en el ejercicio 87 no es verdad encontrando una función vectorial $\mathbf{r}$ tal que $\|\mathbf{r}\|$ sea continua en c pero $\mathbf{r}$ no sea continua en c .

En los ejercicios 89 y 90, dos partículas viajan a lo largo de las curvas de espacio $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$. Una colisión ocurrirá en el punto de intersección P si ambas partículas están en P al mismo tiempo. ¿Colisionan las partículas? ¿Se intersecan sus trayectorias?

89. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + (9t-20)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$
 $\mathbf{u}(t) = (3t+4)\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + (5t-4)\mathbf{k}$
 90. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + t^3\mathbf{k}$
 $\mathbf{u}(t) = (-2t+3)\mathbf{i} + 8t\mathbf{j} + (12t+2)\mathbf{k}$

Para pensar En los ejercicios 91 y 92, dos partículas viajan a lo largo de las curvas de espacio $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$.

91. Si $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ se intersecan, ¿colisionarán las partículas?
 92. Si las partículas colisionan, ¿se intersecan sus trayectorias $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$?

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 93 a 96, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que pruebe que es falsa.

93. Si f , g y h son funciones polinomiales de primer grado, entonces la curva dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$ y $z = h(t)$ es una recta.
 94. Si la curva dada por $x = f(t)$, $y = g(t)$ y $z = h(t)$ es una recta, entonces f , g y h son funciones polinomiales de primer grado de t .
 95. Dos partículas viajan a través de las curvas de espacio $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$. La intersección de sus trayectorias depende sólo de las curvas trazadas por $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{u}(t)$ en tanto la colisión depende de la parametrización.
 96. La función vectorial $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t \sin t \mathbf{j} + t \cos t \mathbf{k}$ se encuentra en el paraboloide $x = y^2 + z^2$.

PROYECTO DE TRABAJO

Bruja de Agnesi

En la sección 3.5 se estudió una curva famosa llamada **bruja de Agnesi**. En este proyecto se profundiza sobre esta función.

Considérese un círculo de radio a centrado en el punto $(0, a)$ del eje y . Sea A un punto en la recta horizontal $y = 2a$, O el origen y B el punto donde el segmento OA corta el círculo. Un punto P está en la bruja de Agnesi si P se encuentra en la recta horizontal a través de B y en la recta vertical a través de A .

a) Mostrar que el punto A está descrito por la función vectorial

$$\mathbf{r}_A(\theta) = 2a \cot \theta \mathbf{i} + 2a \mathbf{j}, \quad 0 < \theta < \pi$$

donde θ es el ángulo formado por OA con el eje x positivo.

b) Mostrar que el punto B está descrito por la función vectorial

$$\mathbf{r}_B(\theta) = a \sin 2\theta \mathbf{i} + a(1 - \cos 2\theta) \mathbf{j}, \quad 0 < \theta < \pi.$$

c) Combinar los resultados de los incisos a) y b) para hallar la función vectorial $\mathbf{r}(\theta)$ para la bruja de Agnesi. Usar una herramienta de graficación para representar esta curva para $a = 1$.

d) Describir los límites $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \mathbf{r}(\theta)$ y $\lim_{\theta \rightarrow \pi^-} \mathbf{r}(\theta)$.

e) Eliminar el parámetro θ y determinar la ecuación rectangular de la bruja de Agnesi. Usar una herramienta de graficación para representar esta función para $a = 1$ y comparar la gráfica con la obtenida en el inciso c).

12.2 Derivación e integración de funciones vectoriales

- Derivar una función vectorial.
- Integrar una función vectorial.

Derivación de funciones vectoriales

En las secciones 12.3 a 12.5 se estudian varias aplicaciones importantes que emplean cálculo de funciones vectoriales. Como preparación para ese estudio, esta sección está dedicada a las mecánicas de derivación e integración de funciones vectoriales.

La definición de la derivada de una función vectorial es paralela a la dada para funciones reales.

DEFINICIÓN DE LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL

La **derivada de una función vectorial** $\mathbf{r}$ se define como

$$\mathbf{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t}$$

para todo t para el cual existe el límite. Si $\mathbf{r}'(t)$ existe, entonces $\mathbf{r}$ es **derivable en t** . Si $\mathbf{r}'(t)$ existe para toda t en un intervalo abierto I , entonces $\mathbf{r}$ es **derivable en el intervalo I** . La derivabilidad de funciones vectoriales puede extenderse a intervalos cerrados considerando límites unilaterales.

NOTA Además de la notación $\mathbf{r}'(t)$, otras notaciones para la derivada de una función vectorial son

$$D_t[\mathbf{r}(t)], \quad \frac{d}{dt}[\mathbf{r}(t)] \quad \text{y} \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt}.$$

La diferenciación de funciones vectoriales puede hacerse *componente por componente*. Para ver esto, considérese la función dada por

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}.$$

Aplicando la definición de derivada se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \mathbf{r}'(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} - f(t)\mathbf{i} - g(t)\mathbf{j}}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left\{ \left[\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \right\} \\ &= \left\{ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \right\} \mathbf{i} + \left\{ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[\frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \right\} \mathbf{j} \\ &= f'(t)\mathbf{i} + g'(t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

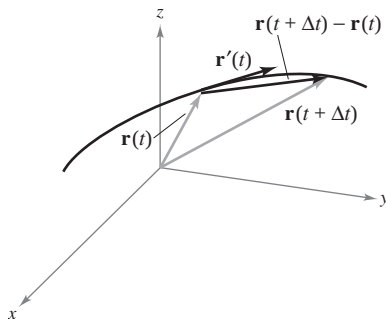


Figura 12.8

Este importante resultado se enuncia en el teorema de la página siguiente. Nótese que la derivada de la función vectorial $\mathbf{r}$ es también una función vectorial. En la figura 12.8 se ve que $\mathbf{r}'(t)$ es un vector tangente a la curva dada por $\mathbf{r}(t)$ y que apunta en la dirección de los valores crecientes de t .

TEOREMA 12.1 DERIVACIÓN DE FUNCIONES VECTORIALES

1. Si $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$, donde f y g son funciones derivables de t , entonces

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{i} + g'(t)\mathbf{j}. \quad \text{Plano.}$$

2. Si $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$, donde f , g y h son funciones derivables de t , entonces

$$\mathbf{r}'(t) = f'(t)\mathbf{i} + g'(t)\mathbf{j} + h'(t)\mathbf{k}. \quad \text{Espacio.}$$

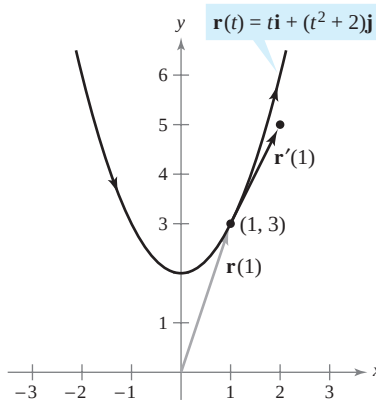


Figura 12.9

EJEMPLO 1 Derivación de funciones vectoriales

Para la función vectorial dada por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 2)\mathbf{j}$, encontrar $\mathbf{r}'(t)$. Entonces bosquejar la curva plana representada por $\mathbf{r}(t)$ y las gráficas de $\mathbf{r}(1)$ y $\mathbf{r}'(1)$.

Solución Derivar cada una de las componentes base para obtener

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} \quad \text{Derivada.}$$

Del vector de posición $\mathbf{r}(t)$, se pueden escribir las ecuaciones paramétricas $x = t$ y $y = t^2 + 2$. La ecuación rectangular correspondiente es $y = x^2 + 2$. Cuando $t = 1$, $\mathbf{r}(1) = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$ y $\mathbf{r}'(1) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$. En la figura 12.9, $\mathbf{r}(1)$ se dibuja iniciando en el origen, y $\mathbf{r}'(1)$ se dibuja en el punto final de $\mathbf{r}(1)$.

Derivadas de orden superior de funciones vectoriales se obtienen por derivación sucesiva de cada una de las funciones componentes.

EJEMPLO 2 Derivadas de orden superior

Para la función vectorial dada por $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$, hallar

- a) $\mathbf{r}'(t)$ b) $\mathbf{r}''(t)$
 c) $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)$ d) $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$

Solución

$$\text{a) } \mathbf{r}'(t) = -\sin t\mathbf{i} + \cos t\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad \text{Primera derivada.}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \mathbf{r}''(t) &= -\cos t\mathbf{i} - \sin t\mathbf{j} + 0\mathbf{k} \\ &= -\cos t\mathbf{i} - \sin t\mathbf{j} \end{aligned} \quad \text{Segunda derivada.}$$

$$\text{c) } \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t) = \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0 \quad \text{Producto escalar.}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin t & \cos t & 2 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \cos t & 2 \\ -\sin t & 0 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} -\sin t & 2 \\ -\cos t & 0 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} -\sin t & \cos t \\ -\cos t & -\sin t \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 2\sin t\mathbf{i} - 2\cos t\mathbf{j} + \mathbf{k} \end{aligned} \quad \text{Producto vectorial.}$$

En el inciso c) nótese que el producto escalar es una *función real*, no una función vectorial.

La parametrización de la curva representada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$$

es **suave en un intervalo abierto** I si f' , g' y h' son continuas en I y $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ para todo valor de t en el intervalo I .

EJEMPLO 3 Intervalos en los que una curva es suave

Hallar los intervalos en los que la epicloide C dada por

$$\mathbf{r}(t) = (5 \cos t - \cos 5t)\mathbf{i} + (5 \sin t - \sin 5t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

es suave.

Solución La derivada de $\mathbf{r}$ es

$$\mathbf{r}'(t) = (-5 \sin t + 5 \sin 5t)\mathbf{i} + (5 \cos t - 5 \cos 5t)\mathbf{j}.$$

En el intervalo $[0, 2\pi]$, los únicos valores de t para los cuales

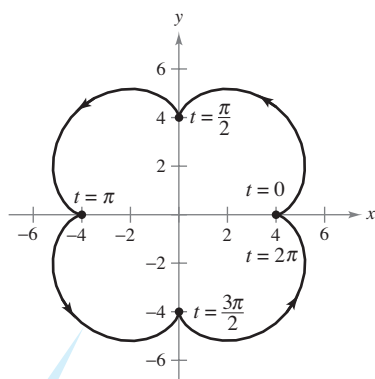
$$\mathbf{r}'(t) = 0\mathbf{i} + 0\mathbf{j}$$

son $t = 0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ y 2π . Por consiguiente, se concluye que C es suave en los intervalos

$$\left(0, \frac{\pi}{2}\right), \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right), \left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right) \text{ y } \left(\frac{3\pi}{2}, 2\pi\right)$$

como se muestra en la figura 12.10.

NOTA En la figura 12.10, nótese que la curva no es suave en los puntos en los que tiene cambios abruptos de dirección. Tales puntos se llaman **cúspides** o **nodos**.



$$\mathbf{r}(t) = (5 \cos t - \cos 5t)\mathbf{i} + (5 \sin t - \sin 5t)\mathbf{j}$$

La epicloide no es suave en los puntos en los que corta los ejes

Figura 12.10

La mayoría de las reglas de derivación del capítulo 2 tienen sus análogas para funciones vectoriales, y varias de ellas se dan en el teorema siguiente. Nótese que el teorema contiene tres versiones de “reglas del producto”. La propiedad 3 da la derivada del producto de una función real w y por una función vectorial $\mathbf{r}$, la propiedad 4 da la derivada del producto escalar de dos funciones vectoriales y la propiedad 5 da la derivada del producto vectorial de dos funciones vectoriales (en el espacio). Nótese que la propiedad 5 sólo se aplica a funciones vectoriales tridimensionales, porque el producto vectorial no está definido para vectores bidimensionales.

TEOREMA 12.2 PROPIEDADES DE LA DERIVADA

Sean $\mathbf{r}$ y $\mathbf{u}$ funciones vectoriales derivables de t , w una función real derivable de t y c un escalar.

1. $D_t[\mathbf{c}\mathbf{r}(t)] = \mathbf{c}\mathbf{r}'(t)$
2. $D_t[\mathbf{r}(t) \pm \mathbf{u}(t)] = \mathbf{r}'(t) \pm \mathbf{u}'(t)$
3. $D_t[w(t)\mathbf{r}(t)] = w(t)\mathbf{r}'(t) + w'(t)\mathbf{r}(t)$
4. $D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)] = \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}'(t) + \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{u}(t)$
5. $D_t[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}'(t) + \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{u}(t)$
6. $D_t[\mathbf{r}(w(t))] = \mathbf{r}'(w(t))w'(t)$
7. Si $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = c$, entonces $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$.

DEMOSTRACIÓN Para demostrar la propiedad 4, sea

$$\mathbf{r}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + g_1(t)\mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}(t) = f_2(t)\mathbf{i} + g_2(t)\mathbf{j}$$

donde f_1 , f_2 , g_1 y g_2 son funciones derivables de t . Entonces,

$$\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t) = f_1(t)f_2(t) + g_1(t)g_2(t)$$

y se sigue que

$$\begin{aligned} D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)] &= f_1(t)f_2'(t) + f_1'(t)f_2(t) + g_1(t)g_2'(t) + g_1'(t)g_2(t) \\ &= [f_1(t)f_2'(t) + g_1(t)g_2'(t)] + [f_1'(t)f_2(t) + g_1'(t)g_2(t)] \\ &= \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}'(t) + \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{u}(t). \end{aligned}$$

Las demostraciones de las otras propiedades se dejan como ejercicios (ver ejercicios 77 a 81 y ejercicio 84).

EXPLORACIÓN

Sea $\mathbf{r}(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j}$. Dibujar la gráfica de $\mathbf{r}(t)$. Explicar por qué la gráfica es un círculo de radio 1 centrado en el origen. Calcular $\mathbf{r}(\pi/4)$ y $\mathbf{r}'(\pi/4)$. Colocar el vector $\mathbf{r}'(\pi/4)$ de manera que su punto inicial esté en el punto final de $\mathbf{r}(\pi/4)$. ¿Qué se observa? Mostrar que $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t)$ es constante y que $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$ para todo t . ¿Qué relación tiene este ejemplo con la propiedad 7 del teorema 12.2?

EJEMPLO 4 Aplicación de las propiedades de la derivada

Para las funciones vectoriales

$$\mathbf{r}(t) = \frac{1}{t}\mathbf{i} - \mathbf{j} + \ln t\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{u}(t) = t^2\mathbf{i} - 2t\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

hallar

$$\text{a) } D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)] \quad \text{y} \quad \text{b) } D_t[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{u}'(t)].$$

Solución

a) Como $\mathbf{r}'(t) = -\frac{1}{t^2}\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{k}$ y $\mathbf{u}'(t) = 2t\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$, se tiene

$$\begin{aligned} D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)] &= \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}'(t) + \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{u}(t) \\ &= \left(\frac{1}{t}\mathbf{i} - \mathbf{j} + \ln t\mathbf{k}\right) \cdot (2t\mathbf{i} - 2\mathbf{j}) \\ &\quad + \left(-\frac{1}{t^2}\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{k}\right) \cdot (t^2\mathbf{i} - 2t\mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ &= 2 + 2 + (-1) + \frac{1}{t} \\ &= 3 + \frac{1}{t}. \end{aligned}$$

b) Como $\mathbf{u}'(t) = 2t\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$ y $\mathbf{u}''(t) = 2\mathbf{i}$, se tiene

$$\begin{aligned} D_t[\mathbf{u}(t) \times \mathbf{u}'(t)] &= [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{u}''(t)] + [\mathbf{u}'(t) \times \mathbf{u}'(t)] \\ &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ t^2 & -2t & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} + \mathbf{0} \\ &= \begin{vmatrix} -2t & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} \mathbf{i} - \begin{vmatrix} t^2 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \mathbf{j} + \begin{vmatrix} t^2 & -2t \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \mathbf{k} \\ &= 0\mathbf{i} - (-2)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}. \end{aligned}$$

NOTA Hacer de nuevo los incisos a) y b) del ejemplo 4 pero formando primero los productos escalar y vectorial y derivando después para comprobar que se obtienen los mismos resultados. ■

Integración de funciones vectoriales

La siguiente definición es una consecuencia lógica de la definición de la derivada de una función vectorial.

DEFINICIÓN DE LA INTEGRAL DE UNA FUNCIÓN VECTORIAL

1. Si $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$, donde f y g son continuas en $[a, b]$, entonces la **integral indefinida** (o **antiderivada**) de $\mathbf{r}$ es

$$\int \mathbf{r}(t) dt = \left[\int f(t) dt \right] \mathbf{i} + \left[\int g(t) dt \right] \mathbf{j} \quad \text{Plano.}$$

y su **integral definida** en el intervalo $a \leq t \leq b$ es

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left[\int_a^b f(t) dt \right] \mathbf{i} + \left[\int_a^b g(t) dt \right] \mathbf{j}.$$

2. Si $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$, donde f , g y h son continuas en $[a, b]$, entonces la **integral indefinida** (o **antiderivada**) de $\mathbf{r}$ es

$$\int \mathbf{r}(t) dt = \left[\int f(t) dt \right] \mathbf{i} + \left[\int g(t) dt \right] \mathbf{j} + \left[\int h(t) dt \right] \mathbf{k} \quad \text{Espacio.}$$

y su **integral definida** en el intervalo $a \leq t \leq b$ es

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left[\int_a^b f(t) dt \right] \mathbf{i} + \left[\int_a^b g(t) dt \right] \mathbf{j} + \left[\int_a^b h(t) dt \right] \mathbf{k}.$$

La antiderivada de una función vectorial es una familia de funciones vectoriales que difieren entre sí en un vector constante $\mathbf{C}$. Por ejemplo, si $\mathbf{r}(t)$ es una función vectorial tridimensional, entonces al hallar la integral indefinida $\int \mathbf{r}(t) dt$, se obtienen tres constantes de integración

$$\int f(t) dt = F(t) + C_1, \quad \int g(t) dt = G(t) + C_2, \quad \int h(t) dt = H(t) + C_3$$

donde $F'(t) = f(t)$, $G'(t) = g(t)$ y $H'(t) = h(t)$. Estas tres constantes *escalares* forman un *vector* como constante de integración,

$$\begin{aligned} \int \mathbf{r}(t) dt &= [F(t) + C_1]\mathbf{i} + [G(t) + C_2]\mathbf{j} + [H(t) + C_3]\mathbf{k} \\ &= [F(t)\mathbf{i} + G(t)\mathbf{j} + H(t)\mathbf{k}] + [C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}] \\ &= \mathbf{R}(t) + \mathbf{C} \end{aligned}$$

donde $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$.

EJEMPLO 5 Integración de una función vectorial

Hallar la integral indefinida

$$\int (t\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) dt.$$

Solución Integrando componente por componente se obtiene

$$\int (t\mathbf{i} + 3\mathbf{j}) dt = \frac{t^2}{2}\mathbf{i} + 3t\mathbf{j} + \mathbf{C}.$$

El ejemplo 6 muestra cómo evaluar la integral definida de una función vectorial.

EJEMPLO 6 Integral definida de una función vectorial

Evaluar la integral

$$\int_0^1 \mathbf{r}(t) dt = \int_0^1 \left(\sqrt[3]{t} \mathbf{i} + \frac{1}{t+1} \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k} \right) dt.$$

Solución

$$\begin{aligned} \int_0^1 \mathbf{r}(t) dt &= \left(\int_0^1 t^{1/3} dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^1 \frac{1}{t+1} dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_0^1 e^{-t} dt \right) \mathbf{k} \\ &= \left[\left(\frac{3}{4} \right) t^{4/3} \right]_0^1 \mathbf{i} + \left[\ln|t+1| \right]_0^1 \mathbf{j} + \left[-e^{-t} \right]_0^1 \mathbf{k} \\ &= \frac{3}{4} \mathbf{i} + (\ln 2) \mathbf{j} + \left(1 - \frac{1}{e} \right) \mathbf{k} \end{aligned}$$

Como ocurre con las funciones reales, se puede reducir la familia de primitivas de una función vectorial $\mathbf{r}'$ a una sola primitiva imponiendo una condición inicial a la función vectorial $\mathbf{r}$, como muestra el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 7 La primitiva de una función vectorial

Hallar la primitiva de

$$\mathbf{r}'(t) = \cos 2t \mathbf{i} - 2 \sin t \mathbf{j} + \frac{1}{1+t^2} \mathbf{k}$$

que satisface la condición inicial $\mathbf{r}(0) = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$.

Solución

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \int \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \left(\int \cos 2t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int -2 \sin t dt \right) \mathbf{j} + \left(\int \frac{1}{1+t^2} dt \right) \mathbf{k} \\ &= \left(\frac{1}{2} \sin 2t + C_1 \right) \mathbf{i} + (2 \cos t + C_2) \mathbf{j} + (\arctan t + C_3) \mathbf{k} \end{aligned}$$

Haciendo $t = 0$ usando el hecho que $\mathbf{r}(0) = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}$, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (0 + C_1) \mathbf{i} + (2 + C_2) \mathbf{j} + (0 + C_3) \mathbf{k} \\ &= 3\mathbf{i} + (-2)\mathbf{j} + \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Igualando los componentes correspondientes se obtiene

$$C_1 = 3, \quad 2 + C_2 = -2, \quad \text{y} \quad C_3 = 1.$$

Por tanto, la primitiva que satisface la condición inicial dada es

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{1}{2} \sin 2t + 3 \right) \mathbf{i} + (2 \cos t - 4) \mathbf{j} + (\arctan t + 1) \mathbf{k}.$$

12.2 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 8, dibujar la curva plana representada por la función vectorial y dibujar los vectores $\mathbf{r}(t_0)$ y $\mathbf{r}'(t_0)$ para el valor dado de t_0 . Colocar los vectores de manera que el punto inicial de $\mathbf{r}(t_0)$ esté en el origen y el punto inicial de $\mathbf{r}'(t_0)$ esté en el punto final de $\mathbf{r}(t_0)$. ¿Qué relación hay entre $\mathbf{r}'(t_0)$ y la curva?

1. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t \mathbf{j}$, $t_0 = 2$
2. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + (t^2 - 1) \mathbf{j}$, $t_0 = 1$
3. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + \frac{1}{t} \mathbf{j}$, $t_0 = 2$
4. $\mathbf{r}(t) = (1 + t) \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j}$, $t_0 = 1$
5. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$, $t_0 = \frac{\pi}{2}$
6. $\mathbf{r}(t) = 3 \sin t \mathbf{i} + 4 \cos t \mathbf{j}$, $t_0 = \frac{\pi}{2}$
7. $\mathbf{r}(t) = \langle e^t, e^{2t} \rangle$, $t_0 = 0$
8. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{-t}, e^t \rangle$, $t_0 = 0$

En los ejercicios 9 y 10, a) dibujar la curva en el espacio representada por la función vectorial, y b) dibujar los vectores $\mathbf{r}(t_0)$ y $\mathbf{r}'(t_0)$ para el valor dado de t_0 .

9. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$, $t_0 = \frac{3\pi}{2}$
10. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + \frac{3}{2} t \mathbf{k}$, $t_0 = 2$

En los ejercicios 11 a 22, hallar $\mathbf{r}'(t)$.

11. $\mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} - 3t \mathbf{j}$
12. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t} \mathbf{i} + (1 - t^3) \mathbf{j}$
13. $\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, 5 \sin t \rangle$
14. $\mathbf{r}(t) = \langle t \cos t, -2 \sin t \rangle$
15. $\mathbf{r}(t) = 6t \mathbf{i} - 7t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$
16. $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{t} \mathbf{i} + 16t \mathbf{j} + \frac{t^2}{2} \mathbf{k}$
17. $\mathbf{r}(t) = a \cos^3 t \mathbf{i} + a \sin^3 t \mathbf{j} + \mathbf{k}$
18. $\mathbf{r}(t) = 4\sqrt{t} \mathbf{i} + t^2 \sqrt{t} \mathbf{j} + \ln t^2 \mathbf{k}$
19. $\mathbf{r}(t) = e^{-t} \mathbf{i} + 4 \mathbf{j} + 5te^t \mathbf{k}$
20. $\mathbf{r}(t) = \langle t^3, \cos 3t, \sin 3t \rangle$
21. $\mathbf{r}(t) = \langle t \sin t, t \cos t, t \rangle$
22. $\mathbf{r}(t) = \langle \arcsen t, \arccos t, 0 \rangle$

En los ejercicios 23 a 30, hallar a) $\mathbf{r}'(t)$, b) $\mathbf{r}''(t)$ y c) $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}''(t)$.

23. $\mathbf{r}(t) = t^3 \mathbf{i} + \frac{1}{2} t^2 \mathbf{j}$
24. $\mathbf{r}(t) = (t^2 + t) \mathbf{i} + (t^2 - t) \mathbf{j}$
25. $\mathbf{r}(t) = 4 \cos t \mathbf{i} + 4 \sin t \mathbf{j}$
26. $\mathbf{r}(t) = 8 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j}$
27. $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{2} t^2 \mathbf{i} - t \mathbf{j} + \frac{1}{6} t^3 \mathbf{k}$
28. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + (2t + 3) \mathbf{j} + (3t - 5) \mathbf{k}$
29. $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t + t \sin t, \sin t - t \cos t, t \rangle$
30. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{-t}, t^2, \tan t \rangle$

En los ejercicios 31 y 32 se dan una función vectorial y su gráfica. La gráfica también muestra los vectores unitarios $\mathbf{r}'(t_0)/\|\mathbf{r}'(t_0)\|$ y $\mathbf{r}''(t_0)/\|\mathbf{r}''(t_0)\|$. Hallar estos dos vectores unitarios e identificarlos en la gráfica.

31. $\mathbf{r}(t) = \cos(\pi t) \mathbf{i} + \sin(\pi t) \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$, $t_0 = -\frac{1}{4}$

32. $\mathbf{r}(t) = \frac{3}{2} t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + e^{-t} \mathbf{k}$, $t_0 = \frac{1}{4}$

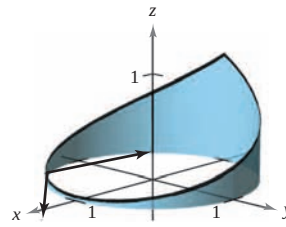


Figura para 31

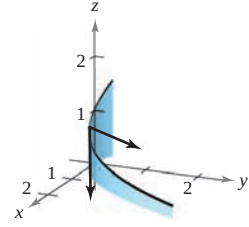


Figura para 32

En los ejercicios 33 a 42, hallar el (los) intervalo(s) abierto(s) en que la curva dada por la función vectorial es suave.

33. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j}$
34. $\mathbf{r}(t) = \frac{1}{t-1} \mathbf{i} + 3t \mathbf{j}$
35. $\mathbf{r}(\theta) = 2 \cos^3 \theta \mathbf{i} + 3 \sin^3 \theta \mathbf{j}$
36. $\mathbf{r}(\theta) = (\theta + \sin \theta) \mathbf{i} + (1 - \cos \theta) \mathbf{j}$
37. $\mathbf{r}(\theta) = (\theta - 2 \sin \theta) \mathbf{i} + (1 - 2 \cos \theta) \mathbf{j}$
38. $\mathbf{r}(t) = \frac{2t}{8+t^3} \mathbf{i} + \frac{2t^2}{8+t^3} \mathbf{j}$
39. $\mathbf{r}(t) = (t-1) \mathbf{i} + \frac{1}{t} \mathbf{j} - t^2 \mathbf{k}$
40. $\mathbf{r}(t) = e^t \mathbf{i} - e^{-t} \mathbf{j} + 3t \mathbf{k}$
41. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} - 3t \mathbf{j} + \tan t \mathbf{k}$
42. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t} \mathbf{i} + (t^2 - 1) \mathbf{j} + \frac{1}{4} t \mathbf{k}$

En los ejercicios 43 y 44, usar las propiedades de la derivada para encontrar lo siguiente.

- a) $\mathbf{r}'(t)$
- b) $\mathbf{r}''(t)$
- c) $D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)]$
- d) $D_t[3\mathbf{r}(t) - \mathbf{u}(t)]$
- e) $D_t[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}(t)]$
- f) $D_t[\|\mathbf{r}(t)\|]$, $t > 0$

43. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + 3t \mathbf{j} + t^2 \mathbf{k}$, $\mathbf{u}(t) = 4t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$

44. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 2 \cos t \mathbf{k}$,
 $\mathbf{u}(t) = \frac{1}{t} \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j} + 2 \cos t \mathbf{k}$

En los ejercicios 45 y 46, hallar a) $D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)]$ y b) $D_t[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}(t)]$ en dos diferentes formas.

- i) Hallar primero el producto y luego derivar.
- ii) Aplicar las propiedades del teorema 12.2.

45. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + 2t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$, $\mathbf{u}(t) = t^4 \mathbf{k}$

46. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$, $\mathbf{u}(t) = \mathbf{j} + t \mathbf{k}$



En los ejercicios 47 y 48, hallar el ángulo θ entre $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}'(t)$ en función de t . Usar una herramienta de graficación para representar $\theta(t)$. Usar la gráfica para hallar todos los extremos de la función. Hallar todos los valores de t en que los vectores son ortogonales.

47. $\mathbf{r}(t) = 3 \sin t \mathbf{i} + 4 \cos t \mathbf{j}$

48. $\mathbf{r}(t) = t^2 \mathbf{i} + t \mathbf{j}$

En los ejercicios 49 a 52, usar la definición de la derivada para hallar $\mathbf{r}'(t)$.

49. $\mathbf{r}(t) = (3t + 2)\mathbf{i} + (1 - t^2)\mathbf{j}$ 50. $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + \frac{3}{t}\mathbf{j} - 2t\mathbf{k}$

51. $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, 0, 2t \rangle$ 52. $\mathbf{r}(t) = \langle 0, \sin t, 4t \rangle$

En los ejercicios 53 a 60, hallar la integral indefinida.

53. $\int (2t\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) dt$ 54. $\int (4t^3\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} - 4\sqrt{t}\mathbf{k}) dt$

55. $\int \left(\frac{1}{t}\mathbf{i} + \mathbf{j} - t^{3/2}\mathbf{k} \right) dt$ 56. $\int \left(\ln t\mathbf{i} + \frac{1}{t}\mathbf{j} + \mathbf{k} \right) dt$

57. $\int \left[(2t - 1)\mathbf{i} + 4t^3\mathbf{j} + 3\sqrt{t}\mathbf{k} \right] dt$

58. $\int (e^t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + \cos t\mathbf{k}) dt$

59. $\int \left(\sec^2 t\mathbf{i} + \frac{1}{1 + t^2}\mathbf{j} \right) dt$ 60. $\int (e^{-t}\sin t\mathbf{i} + e^{-t}\cos t\mathbf{j}) dt$

En los ejercicios 61 a 66, evaluar la integral definida.

61. $\int_0^1 (8t\mathbf{i} + t\mathbf{j} - \mathbf{k}) dt$ 62. $\int_{-1}^1 (t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + \sqrt[3]{t}\mathbf{k}) dt$

63. $\int_0^{\pi/2} [(a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}] dt$

64. $\int_0^{\pi/4} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$

65. $\int_0^2 (t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} - te^t\mathbf{k}) dt$ 66. $\int_0^3 \|t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}\| dt$

En los ejercicios 67 a 72, hallar $\mathbf{r}(t)$ para las condiciones dadas.

67. $\mathbf{r}'(t) = 4e^{2t}\mathbf{i} + 3e^t\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i}$

68. $\mathbf{r}'(t) = 3t^2\mathbf{j} + 6\sqrt{t}\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

69. $\mathbf{r}''(t) = -32\mathbf{j}$, $\mathbf{r}'(0) = 600\sqrt{3}\mathbf{i} + 600\mathbf{j}$, $\mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$

70. $\mathbf{r}''(t) = -4 \cos t\mathbf{j} - 3 \sin t\mathbf{k}$, $\mathbf{r}'(0) = 3\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = 4\mathbf{j}$

71. $\mathbf{r}'(t) = te^{-t^2}\mathbf{i} - e^{-t}\mathbf{j} + \mathbf{k}$, $\mathbf{r}(0) = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$

72. $\mathbf{r}'(t) = \frac{1}{1 + t^2}\mathbf{i} + \frac{1}{t^2}\mathbf{j} + \frac{1}{t}\mathbf{k}$, $\mathbf{r}(1) = 2\mathbf{i}$

En los ejercicios 77 a 84, demostrar la propiedad. En todos los casos, suponer que $\mathbf{r}$, $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son funciones vectoriales derivables de t , que w es una función real derivable de t , y que c es un escalar.

77. $D_t[c\mathbf{r}(t)] = c\mathbf{r}'(t)$

78. $D_t[\mathbf{r}(t) \pm \mathbf{u}(t)] = \mathbf{r}'(t) \pm \mathbf{u}'(t)$

79. $D_t[w(t)\mathbf{r}(t)] = w(t)\mathbf{r}'(t) + w'(t)\mathbf{r}(t)$

80. $D_t[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{u}'(t) + \mathbf{r}'(t) \times \mathbf{u}(t)$

81. $D_t[\mathbf{r}(w(t))] = \mathbf{r}'(w(t))w'(t)$

82. $D_t[\mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}'(t)] = \mathbf{r}(t) \times \mathbf{r}''(t)$

83. $D_t\{\mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)]\} = \mathbf{r}'(t) \cdot [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)] + \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{u}'(t) \times \mathbf{v}(t)] + \mathbf{r}(t) \cdot [\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}'(t)]$

84. Si $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t)$ es una constante, entonces $\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 0$.

85. **Movimiento de una partícula** Una partícula se mueve en el plano xy a lo largo de la curva representada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}$.

 a) Usar una herramienta de graficación para representar $\mathbf{r}$. Describir la curva.

b) Hallar los valores mínimo y máximo de $\|\mathbf{r}'\|$ y $\|\mathbf{r}''\|$.

86. **Movimiento de una partícula** Una partícula se mueve en el plano yz a lo largo de la curva representada por la función vectorial $\mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{j} + (3 \sin t)\mathbf{k}$.

a) Describir la curva.

b) Hallar los valores mínimo y máximo de $\|\mathbf{r}'\|$ y $\|\mathbf{r}''\|$.

87. Considerar la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (e^t \sin t)\mathbf{i} + (e^t \cos t)\mathbf{j}.$$

Mostrar que $\mathbf{r}(t)$ y $\mathbf{r}''(t)$ son siempre perpendiculares a cada uno.

Para discusión

88. **Investigación** Considerar la función vectorial $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (4 - t^2)\mathbf{j}$.

a) Trazar la gráfica de $\mathbf{r}(t)$. Usar una herramienta de graficación para verificar su gráfica.

b) Trazar los vectores $\mathbf{r}(1)$, $\mathbf{r}(1.25)$ y $\mathbf{r}(1.25) - \mathbf{r}(1)$ sobre la gráfica en el inciso a).

c) Comparar el vector $\mathbf{r}'(1)$ con el vector

$$\frac{\mathbf{r}(1.25) - \mathbf{r}(1)}{1.25 - 1}.$$

Desarrollo de conceptos

73. Definir la derivada de una función vectorial. Describir cómo hallar la derivada de una función vectorial y dar su interpretación geométrica.

74. ¿Cómo se encuentra la integral de una función vectorial?

75. Las tres componentes de la derivada de la función vectorial $\mathbf{u}$ son positivas en $t = t_0$. Describir el comportamiento de $\mathbf{u}$ en $t = t_0$.

76. La componente z de la derivada de la función vectorial $\mathbf{u}$ es 0 para t en el dominio de la función. ¿Qué implica esta información acerca de la gráfica de $\mathbf{u}$?

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 89 a 92, determinar si la declaración es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que muestre que es falsa.

89. Si una partícula se mueve a lo largo de una esfera centrada en el origen, entonces su vector derivada es siempre tangente a la esfera.

90. La integral definida de una función vectorial es un número real.

91. $\frac{d}{dt}[\|\mathbf{r}(t)\|] = \|\mathbf{r}'(t)\|$

92. Si $\mathbf{r}$ y $\mathbf{u}$ son funciones vectoriales derivables de t , entonces $D_t[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{u}(t)] = \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{u}'(t)$.

12.3 Velocidad y aceleración

- Describir la velocidad y la aceleración relacionadas con una función vectorial.
- Usar una función vectorial para analizar el movimiento de un proyectil.

Velocidad y aceleración

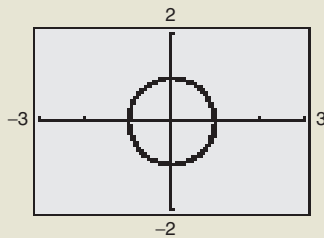
EXPLORACIÓN

Exploración de velocidad

Considérese el círculo dado por

$$\mathbf{r}(t) = (\cos \omega t)\mathbf{i} + (\sin \omega t)\mathbf{j}.$$

Usar una herramienta de graficación en modo *paramétrico* para representar este círculo para varios valores de ω . ¿Cómo afecta ω a la velocidad del punto final cuando se traza la curva? Para un valor dado de ω , ¿parece ser constante la velocidad? ¿Parece ser constante la aceleración? Explicar el razonamiento.



Ahora se combina el estudio de ecuaciones paramétricas, curvas, vectores y funciones vectoriales a fin de formular un modelo para el movimiento a lo largo de una curva. Se empezará por ver el movimiento de un objeto en el plano. (El movimiento de un objeto en el espacio puede desarrollarse de manera similar.)

Conforme un objeto se mueve a lo largo de una curva en el plano, la coordenada x y la coordenada y de su centro de masa es cada una una función del tiempo t . En lugar de utilizar f y g para representar estas dos funciones, es conveniente escribir $x = x(t)$ y $y = y(t)$. Por tanto, el vector de posición $\mathbf{r}(t)$ toma la forma

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}. \quad \text{Vector de posición.}$$

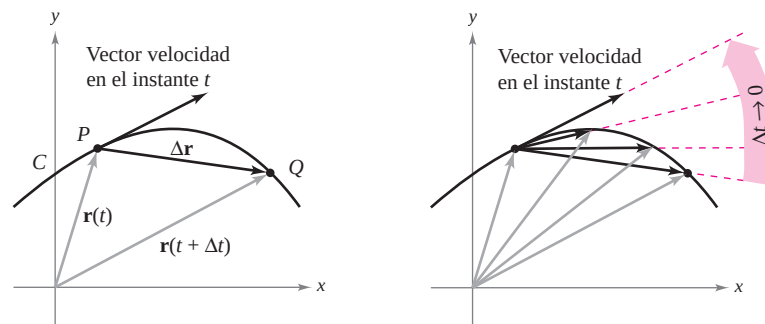
Lo mejor de este modelo vectorial para representar movimiento es que se pueden usar la primera y la segunda derivadas de la función vectorial $\mathbf{r}$ para hallar la velocidad y la aceleración del objeto. (Hay que recordar del capítulo anterior que la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales que tienen magnitud y dirección.) Para hallar los vectores velocidad y aceleración en un instante dado t , considérese un punto $Q(x(t + \Delta t), y(t + \Delta t))$ que se aproxima al punto $P(x(t), y(t))$ a lo largo de la curva C dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, como se muestra en la figura 12.11. A medida que $\Delta t \rightarrow 0$, la dirección del vector $\overrightarrow{PQ}$ (denotado por $\Delta \mathbf{r}$) se aproxima a la *dirección del movimiento* en el instante t .

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \\ \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} \end{aligned}$$

Si este límite existe, se define como el **vector velocidad** o el **vector tangente** a la curva en el punto de P . Nótese que éste es el mismo límite usado en la definición de $\mathbf{r}'(t)$. Por tanto, la dirección de $\mathbf{r}'(t)$ da la dirección del movimiento en el instante t . La magnitud del vector $\mathbf{r}'(t)$

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \|x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

da la **rapidez** del objeto en el instante t . De manera similar, se puede usar $\mathbf{r}''(t)$ para hallar la aceleración, como se indica en las definiciones siguientes.



Conforme $\Delta t \rightarrow 0$, $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ se aproxima al vector velocidad

Figura 12.11

DEFINICIONES DE VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

Si x y y son funciones de t que tienen primera y segunda derivadas y $\mathbf{r}$ es una función vectorial dada por $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$, entonces el vector velocidad, el vector aceleración y la rapidez en el instante t se definen como sigue.

$$\text{Velocidad} = \mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j}$$

$$\text{Aceleración} = \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = x''(t)\mathbf{i} + y''(t)\mathbf{j}$$

$$\text{Rapidez} = \|\mathbf{v}(t)\| = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2}$$

Para el movimiento a lo largo de una curva en el espacio, las definiciones son similares. Es decir, si $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}$, entonces

$$\text{Velocidad} = \mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

$$\text{Aceleración} = \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = x''(t)\mathbf{i} + y''(t)\mathbf{j} + z''(t)\mathbf{k}$$

$$\text{Rapidez} = \|\mathbf{v}(t)\| = \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2 + [z'(t)]^2}.$$

EJEMPLO 1 Hallar la velocidad y la aceleración a lo largo de una curva plana

NOTA En el ejemplo 1, nótese que los vectores velocidad y aceleración son ortogonales en todo punto y en cualquier instante. Esto es característico del movimiento con rapidez constante. (Ver ejercicio 57.)

Hallar el vector velocidad, la rapidez y el vector aceleración de una partícula que se mueve a lo largo de la curva plana C descrita por

$$\mathbf{r}(t) = 2 \sin \frac{t}{2} \mathbf{i} + 2 \cos \frac{t}{2} \mathbf{j}.$$

Vector posición.

Solución

El vector velocidad es

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = \cos \frac{t}{2} \mathbf{i} - \sin \frac{t}{2} \mathbf{j}.$$

Vector velocidad.

La rapidez (en cualquier instante) es

$$\|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{\cos^2 \frac{t}{2} + \sin^2 \frac{t}{2}} = 1.$$

Rapidez.

El vector aceleración es

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = -\frac{1}{2} \sin \frac{t}{2} \mathbf{i} - \frac{1}{2} \cos \frac{t}{2} \mathbf{j}.$$

Vector aceleración.

Las ecuaciones paramétricas de la curva del ejemplo 1 son

$$x = 2 \sin \frac{t}{2} \quad y = 2 \cos \frac{t}{2}.$$

Eliminando el parámetro t , se obtiene la ecuación rectangular

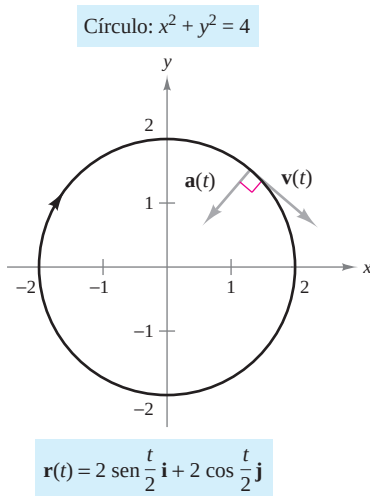
$$x^2 + y^2 = 4.$$

Ecuación rectangular.

Por tanto, la curva es un círculo de radio 2 centrado en el origen, como se muestra en la figura 12.12. Como el vector velocidad

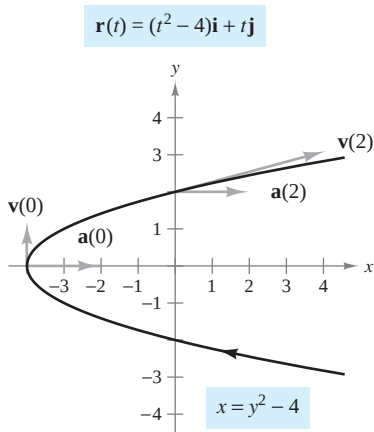
$$\mathbf{v}(t) = \cos \frac{t}{2} \mathbf{i} - \sin \frac{t}{2} \mathbf{j}$$

tiene una magnitud constante pero cambia de dirección a medida que t aumenta, la partícula se mueve alrededor del círculo con una rapidez constante.



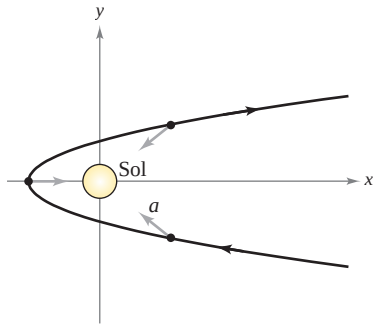
La partícula se mueve alrededor del círculo con rapidez constante

Figura 12.12



En todo punto en la curva, el vector aceleración apunta a la derecha

Figura 12.13



En todo punto de la órbita del cometa, el vector aceleración apunta hacia el Sol

Figura 12.14

EJEMPLO 2 Dibujo de los vectores velocidad y aceleración en el plano

Dibujar la trayectoria de un objeto que se mueve a lo largo de la curva plana dada por

$$\mathbf{r}(t) = (t^2 - 4)\mathbf{i} + t\mathbf{j} \quad \text{Vector posición.}$$

y hallar los vectores velocidad y aceleración cuando $t = 0$ y $t = 2$.

Solución Utilizando las ecuaciones paramétricas $x = t^2 - 4$ y $y = t$, se puede determinar que la curva es una parábola dada por $x = y^2 - 4$, como se muestra en la figura 12.13. El vector velocidad (en cualquier instante) es

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = 2t\mathbf{i} + \mathbf{j} \quad \text{Vector velocidad.}$$

y el vector aceleración (en cualquier instante) es

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = 2\mathbf{i}. \quad \text{Vector aceleración.}$$

Cuando $t = 0$, los vectores velocidad y aceleración están dados por

$$\mathbf{v}(0) = 2(0)\mathbf{i} + \mathbf{j} = \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}(0) = 2\mathbf{i}.$$

Cuando $t = 2$, los vectores velocidad y aceleración están dados por

$$\mathbf{v}(2) = 2(2)\mathbf{i} + \mathbf{j} = 4\mathbf{i} + \mathbf{j} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}(2) = 2\mathbf{i}.$$

Si el objeto se mueve por la trayectoria mostrada en la figura 12.13, nótese que el vector aceleración es constante (tiene una magnitud de 2 y apunta hacia la derecha). Esto implica que la rapidez del objeto va decreciendo conforme el objeto se mueve hacia el vértice de la parábola, y la rapidez va creciendo conforme el objeto se aleja del vértice de la parábola.

Este tipo de movimiento *no* es el característico de cometas que describen trayectorias parabólicas en nuestro sistema solar. En estos cometas, el vector aceleración apunta siempre hacia el origen (el Sol), lo que implica que la rapidez del cometa aumenta a medida que se aproxima al vértice de su trayectoria y disminuye cuando se aleja del vértice. (Ver figura 12.14.)

EJEMPLO 3 Dibujo de los vectores velocidad y aceleración en el espacio

Dibujar la trayectoria de un objeto que se mueve a lo largo de la curva en el espacio C dada por

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}, \quad t \geq 0 \quad \text{Vector posición.}$$

y hallar los vectores velocidad y aceleración cuando $t = 1$.

Solución Utilizando las ecuaciones paramétricas $x = t$ y $y = t^3$, se puede determinar que la trayectoria del objeto se encuentra en el cilindro cúbico dado por $y = x^3$. Como $z = 3t$, el objeto parte de $(0, 0, 0)$ y se mueve hacia arriba a medida que t aumenta, como se muestra en la figura 12.15. Como $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^3\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$, se tiene

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = \mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \quad \text{Vector velocidad.}$$

y

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = 6t\mathbf{j}. \quad \text{Vector aceleración.}$$

Cuando $t = 1$, los vectores velocidad y aceleración están dados por

$$\mathbf{v}(1) = \mathbf{r}'(1) = \mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 3\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{a}(1) = \mathbf{r}''(1) = 6\mathbf{j}.$$

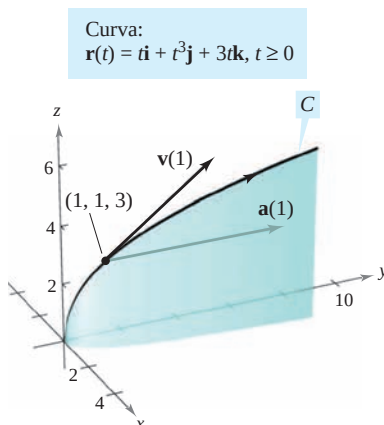


Figura 12.15

Hasta aquí se ha tratado de hallar la velocidad y la aceleración derivando la función de posición. En muchas aplicaciones prácticas se tiene el problema inverso, hallar la función de posición dadas una velocidad o una aceleración. Esto se demuestra en el ejemplo siguiente.

EJEMPLO 4 Hallar una función posición por integración

Un objeto parte del reposo del punto $P(1, 2, 0)$ y se mueve con una aceleración

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad \text{Vector aceleración.}$$

donde $\|\mathbf{a}(t)\|$ se mide en pies por segundo al cuadrado. Hallar la posición del objeto después de $t = 2$ segundos.

Solución A partir de la descripción del movimiento del objeto, se pueden deducir las condiciones iniciales siguientes. Como el objeto parte del reposo, se tiene

$$\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}.$$

Como el objeto parte del punto $(x, y, z) = (1, 2, 0)$, se tiene

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= x(0)\mathbf{i} + y(0)\mathbf{j} + z(0)\mathbf{k} \\ &= 1\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 0\mathbf{k} \\ &= \mathbf{i} + 2\mathbf{j}. \end{aligned}$$

Para hallar la función de posición, hay que integrar dos veces, usando cada vez una de las condiciones iniciales para hallar la constante de integración. El vector velocidad es

$$\begin{aligned} \mathbf{v}(t) &= \int \mathbf{a}(t) dt = \int (\mathbf{j} + 2\mathbf{k}) dt \\ &= t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k} + \mathbf{C} \end{aligned}$$

donde $\mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}$. Haciendo $t = 0$ y aplicando la condición inicial $\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}$, se obtiene

$$\mathbf{v}(0) = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad C_1 = C_2 = C_3 = 0.$$

Por tanto, la *velocidad* en cualquier instante t es

$$\mathbf{v}(t) = t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}. \quad \text{Vector velocidad.}$$

Integrando una vez más se obtiene

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(t) &= \int \mathbf{v}(t) dt = \int (t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}) dt \\ &= \frac{t^2}{2}\mathbf{j} + t^2\mathbf{k} + \mathbf{C} \end{aligned}$$

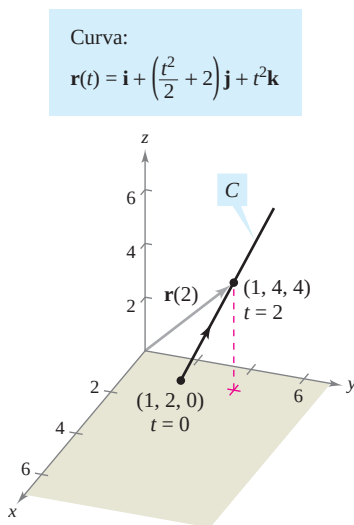
donde $\mathbf{C} = C_4\mathbf{i} + C_5\mathbf{j} + C_6\mathbf{k}$. Haciendo $t = 0$ y aplicando la condición inicial $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$, se tiene

$$\mathbf{r}(0) = C_4\mathbf{i} + C_5\mathbf{j} + C_6\mathbf{k} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} \quad \Rightarrow \quad C_4 = 1, C_5 = 2, C_6 = 0.$$

Por tanto, el vector *posición* es

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{i} + \left(\frac{t^2}{2} + 2\right)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}. \quad \text{Vector posición.}$$

La posición del objeto después de $t = 2$ segundos está dada por $\mathbf{r}(2) = \mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$, como se muestra en la figura 12.16.



El objeto tarda 2 segundos en moverse del punto $(1, 2, 0)$ al punto $(1, 4, 4)$ a lo largo de C

Figura 12.16

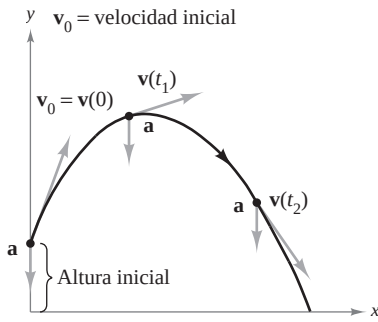


Figura 12.17

Movimiento de proyectiles

Ahora ya se dispone de lo necesario para deducir las ecuaciones paramétricas de la trayectoria de un proyectil. Supóngase que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre un proyectil después de su lanzamiento. Por tanto, el movimiento ocurre en un plano vertical que puede representarse por el sistema de coordenadas xy con el origen correspondiente a un punto sobre la superficie de la Tierra (figura 12.17). Para un proyectil de masa m , la fuerza gravitatoria es

$$\mathbf{F} = -mg\mathbf{j}$$

Fuerza gravitatoria.

donde la constante gravitatoria es $g = 32$ pies por segundo al cuadrado, o 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por la **segunda ley del movimiento de Newton**, esta misma fuerza produce una aceleración $\mathbf{a} = \mathbf{a}(t)$, y satisface la ecuación $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$. Por consiguiente, la aceleración del proyectil está dada por $m\mathbf{a} = -mg\mathbf{j}$, lo que implica que

$$\mathbf{a} = -g\mathbf{j}.$$

Aceleración del proyectil.

EJEMPLO 5 Obtención de la función de posición de un proyectil

Un proyectil de masa m se lanza desde una posición inicial $\mathbf{r}_0$ con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0$. Hallar su vector posición en función del tiempo.

Solución Se parte del vector aceleración $\mathbf{a}(t) = -g\mathbf{j}$ y se integra dos veces.

$$\mathbf{v}(t) = \int \mathbf{a}(t) dt = \int -g\mathbf{j} dt = -gt\mathbf{j} + \mathbf{C}_1$$

$$\mathbf{r}(t) = \int \mathbf{v}(t) dt = \int (-gt\mathbf{j} + \mathbf{C}_1) dt = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{C}_1t + \mathbf{C}_2$$

Se puede usar el hecho de que $\mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$ y $\mathbf{r}(0) = \mathbf{r}_0$ para hallar los vectores constantes $\mathbf{C}_1$ y $\mathbf{C}_2$. Haciendo esto se obtiene $\mathbf{C}_1 = \mathbf{v}_0$ y $\mathbf{C}_2 = \mathbf{r}_0$. Por consiguiente, el vector posición es

$$\mathbf{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + t\mathbf{v}_0 + \mathbf{r}_0.$$

Vector posición.

En muchos problemas sobre proyectiles, los vectores constantes $\mathbf{r}_0$ y $\mathbf{v}_0$ no se dan explícitamente. A menudo se dan la altura inicial h , la rapidez inicial v_0 y el ángulo θ con que el proyectil es lanzado, como se muestra en la figura 12.18. De la altura dada, se puede deducir que $\mathbf{r}_0 = h\mathbf{j}$. Como la rapidez da la magnitud de la velocidad inicial, se sigue que $v_0 = \|\mathbf{v}_0\|$ y se puede escribir

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_0 &= x\mathbf{i} + y\mathbf{j} \\ &= (\|\mathbf{v}_0\| \cos \theta)\mathbf{i} + (\|\mathbf{v}_0\| \sin \theta)\mathbf{j} \\ &= v_0 \cos \theta \mathbf{i} + v_0 \sin \theta \mathbf{j}.\end{aligned}$$

Por tanto, el vector posición puede expresarse en la forma

$$\mathbf{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + t\mathbf{v}_0 + \mathbf{r}_0$$

Vector posición.

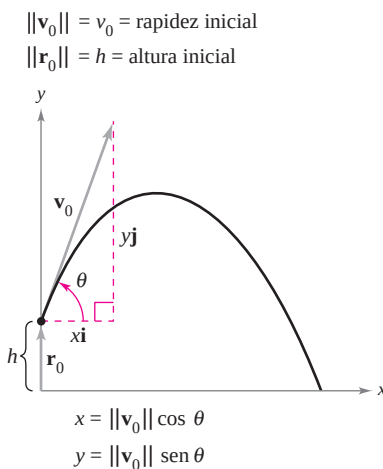


Figura 12.18

$$\begin{aligned}&= -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + tv_0 \cos \theta \mathbf{i} + tv_0 \sin \theta \mathbf{j} + h\mathbf{j} \\ &= (v_0 \cos \theta)t\mathbf{i} + \left[h + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \right]\mathbf{j}.\end{aligned}$$

TEOREMA 12.3 FUNCIÓN DE POSICIÓN DE UN PROYECTIL

Despreciando la resistencia del aire, la trayectoria de un proyectil lanzado de una altura inicial h con rapidez inicial v_0 y ángulo de elevación θ se describe por medio de la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (v_0 \cos \theta)t\mathbf{i} + \left[h + (v_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2 \right]\mathbf{j}$$

donde g es la constante de la gravedad.

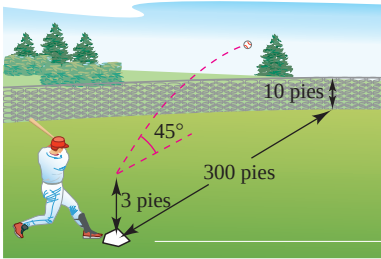


Figura 12.19

EJEMPLO 6 La trayectoria de una pelota de béisbol

Una pelota de béisbol es golpeada 3 pies sobre el nivel del suelo a 100 pies por segundo y con un ángulo de 45° respecto al suelo, como se muestra en la figura 12.19. Hallar la altura máxima que alcanza la pelota de béisbol. ¿Pasará por encima de una valla de 10 pies de altura localizada a 300 pies del plato de lanzamiento?

Solución Se tienen dados $h = 3$, $v_0 = 100$ y $\theta = 45^\circ$. Así, tomando $g = 32$ pies por segundo al cuadrado se obtiene

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= \left(100 \cos \frac{\pi}{4}\right)t\mathbf{i} + \left[3 + \left(100 \sin \frac{\pi}{4}\right)t - 16t^2\right]\mathbf{j} \\ &= (50\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (3 + 50\sqrt{2}t - 16t^2)\mathbf{j} \\ \mathbf{v}(t) &= \mathbf{r}'(t) = 50\sqrt{2}\mathbf{i} + (50\sqrt{2} - 32t)\mathbf{j}.\end{aligned}$$

La altura máxima se alcanza cuando

$$y'(t) = 50\sqrt{2} - 32t = 0$$

lo cual implica que

$$\begin{aligned}t &= \frac{25\sqrt{2}}{16} \\ &\approx 2.21 \text{ segundos.}\end{aligned}$$

Por tanto, la altura máxima que alcanza la pelota es

$$\begin{aligned}y &= 3 + 50\sqrt{2}\left(\frac{25\sqrt{2}}{16}\right) - 16\left(\frac{25\sqrt{2}}{16}\right)^2 \\ &= \frac{649}{8} \\ &\approx 81 \text{ pies.}\end{aligned}$$

Altura máxima cuando $t \approx 2.21$ segundos.

La pelota está a 300 pies de donde fue golpeada cuando

$$300 = x(t) = 50\sqrt{2}t.$$

Despejando t de esta ecuación se obtiene $t = 3\sqrt{2} \approx 4.24$ segundos. En este instante, la altura de la pelota es

$$\begin{aligned}y &= 3 + 50\sqrt{2}(3\sqrt{2}) - 16(3\sqrt{2})^2 \\ &= 303 - 288 \\ &= 15 \text{ pies.}\end{aligned}$$

Altura cuando $t \approx 4.24$ segundos.

Por consiguiente, la pelota pasará sobre la valla de 10 pies.

12.3 Ejercicios

En los ejercicios 1 a 10, el vector posición $\mathbf{r}$ describe la trayectoria de un objeto que se mueve en el plano xy . Dibujar una gráfica de la trayectoria y dibujar los vectores velocidad y aceleración en el punto dado.

Función posición	Punto
1. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + (t-1)\mathbf{j}$	(3, 0)
2. $\mathbf{r}(t) = (6-t)\mathbf{i} + t\mathbf{j}$	(3, 3)
3. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j}$	(4, 2)
4. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (-t^2 + 4)\mathbf{j}$	(1, 3)
5. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t^3\mathbf{j}$	(1, 1)
6. $\mathbf{r}(t) = (\frac{1}{4}t^3 + 1)\mathbf{i} + t\mathbf{j}$	(3, 2)
7. $\mathbf{r}(t) = 2\cos t\mathbf{i} + 2\sin t\mathbf{j}$	$(\sqrt{2}, \sqrt{2})$
8. $\mathbf{r}(t) = 3\cos t\mathbf{i} + 2\sin t\mathbf{j}$	(3, 0)
9. $\mathbf{r}(t) = \langle t - \sin t, 1 - \cos t \rangle$	$(\pi, 2)$
10. $\mathbf{r}(t) = \langle e^{-t}, e^t \rangle$	(1, 1)

En los ejercicios 11 a 20, el vector posición $\mathbf{r}$ describe la trayectoria de un objeto que se mueve en el espacio. Hallar velocidad, rapidez y aceleración del objeto.

- | | |
|---|---|
| 11. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + 5t\mathbf{j} + 3t\mathbf{k}$ | 12. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} + 4t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$ |
| 13. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}$ | 14. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \frac{1}{4}t^2\mathbf{k}$ |
| 15. $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \sqrt{9-t^2}\mathbf{k}$ | |
| 16. $\mathbf{r}(t) = t^2\mathbf{i} + t\mathbf{j} + 2t^{3/2}\mathbf{k}$ | |
| 17. $\mathbf{r}(t) = \langle 4t, 3\cos t, 3\sin t \rangle$ | |
| 18. $\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t, 2\sin t, t^2 \rangle$ | |
| 19. $\mathbf{r}(t) = \langle e^t \cos t, e^t \sin t, e^t \rangle$ | |
| 20. $\mathbf{r}(t) = \left\langle \ln t, \frac{1}{t}, t^4 \right\rangle$ | |

Aproximación lineal En los ejercicios 21 y 22 se dan la gráfica de la función vectorial $\mathbf{r}(t)$ y un vector tangente a la gráfica en $t = t_0$.

a) Hallar un conjunto de ecuaciones paramétricas para la recta tangente a la gráfica en $t = t_0$.

b) Utilizar las ecuaciones de la recta para aproximar $\mathbf{r}(t_0 + 0.1)$.

21. $\mathbf{r}(t) = \left\langle t, -t^2, \frac{1}{4}t^3 \right\rangle, \quad t_0 = 1$
 22. $\mathbf{r}(t) = \left\langle t, \sqrt{25-t^2}, \sqrt{25-t^2} \right\rangle, \quad t_0 = 3$

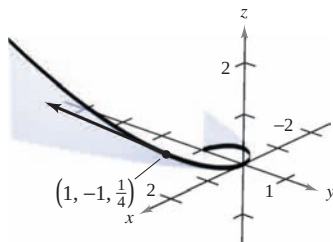


Figura para 21

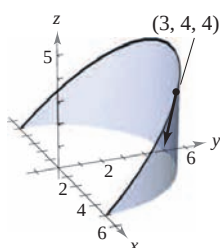


Figura para 22

En los ejercicios 23 a 28, usar la función aceleración dada para determinar los vectores velocidad y posición. Después hallar la posición en el instante $t = 2$.

23. $\mathbf{a}(t) = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$
 $\mathbf{v}(0) = \mathbf{0}, \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$
 24. $\mathbf{a}(t) = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$
 $\mathbf{v}(0) = 4\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$
 25. $\mathbf{a}(t) = t\mathbf{j} + t\mathbf{k}$
 $\mathbf{v}(1) = 5\mathbf{j}, \quad \mathbf{r}(1) = \mathbf{0}$
 26. $\mathbf{a}(t) = -32\mathbf{k}$
 $\mathbf{v}(0) = 3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = 5\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$
 27. $\mathbf{a}(t) = -\cos t\mathbf{i} - \sin t\mathbf{j}$
 $\mathbf{v}(0) = \mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{i}$
 28. $\mathbf{a}(t) = e^t\mathbf{i} - 8\mathbf{k}$
 $\mathbf{v}(0) = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + \mathbf{k}, \quad \mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$

Movimiento de proyectiles En los ejercicios 29 a 44, usar el modelo para el movimiento de un proyectil, suponiendo que no hay resistencia del aire.



29. Hallar la función vectorial de la trayectoria de un proyectil lanzado desde una altura de 10 pies sobre el suelo con una velocidad inicial de 88 pies por segundo y con un ángulo de 30° sobre la horizontal. Usar una herramienta de graficación para representar la trayectoria del proyectil.
30. Determinar la altura máxima y el alcance de un proyectil disparado desde una altura de 3 pies sobre el nivel del suelo con velocidad inicial de 900 pies por segundo y con un ángulo de 45° sobre la horizontal.
31. Una pelota de béisbol es golpeada 3 pies sobre el nivel del suelo, se aleja del bate con un ángulo de 45° y es catchada por un jardinero a 3 pies sobre el nivel del suelo y a 300 pies del plato de lanzamiento. ¿Cuál es la rapidez inicial de la pelota y qué altura alcanza?
32. Un jugador de béisbol en segunda base lanza una pelota al jugador de primera base a 90 pies. La pelota es lanzada desde 5 pies sobre el nivel del suelo con una velocidad inicial de 50 millas por hora y con un ángulo de 15° con la horizontal. ¿A qué altura catcha la pelota el jugador de primera base?
33. Eliminar el parámetro t de la función de posición para el movimiento de un proyectil y mostrar que la ecuación rectangular es
- $$y = -\frac{16 \sec^2 \theta}{v_0^2} x^2 + (\tan \theta)x + h.$$
34. La trayectoria de una pelota la da la ecuación rectangular
- $$y = x - 0.005x^2.$$
- Usar el resultado del ejercicio 33 para hallar la función de posición. Después hallar la velocidad y la dirección de la pelota en el punto en que ha recorrido 60 pies horizontalmente.